Metoda Kompjuterike në Aktuaristikë

Java 3: Libraritë për sigurimet e jo-jetës (`actuar`)

Assoc. Prof. Endri Raço, PhD

Fakulteti i Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike
Universiteti Politeknik i Tiranës

Workshop 7-orësh





Plani i ditës (7 orë)

Motivimi

Teoria I: humbjet

Laborator R I

Teoria II: agregatet

Laborator R II

Rast studimi [Zgjerim]

Konsolidim

Ora 1 · Motivimi

Motivimi
- Pyetja e bordit
- Modeli kolektiv
- Shembull pa ndihmën e PC
- Rifreskim: momentet e S
- Kthim te bordi
- Përgatitja e mjedisit
- Përmbyllje

Një mbledhje bordi në një kompani sigurimesh

- Portofoli auto (Kasko): **10 000 police**, të shpërndara në 12 qarqe.

Një mbledhje bordi në një kompani sigurimesh

- Portofoli auto (Kasko): **10 000 police**, të shpërndara në 12 qarqe.
- Drejtori financiar pyet:

Një mbledhje bordi në një kompani sigurimesh

- Portofoli auto (Kasko): **10 000 police**, të shpërndara në 12 qarqe.
- Drejtori financiar pyet:

Shembull (pyetja e bordit)

"Sa do të paguajmë **gjithsej** për dëme vitin e ardhshëm? Dhe me çfarë probabiliteti shuma e dëmeve kalon 750 000 €?"

Një mbledhje bordi në një kompani sigurimesh

- Portofoli auto (Kasko): **10 000 police**, të shpërndara në 12 qarqe.
- Drejtori financiar pyet:

Shembull (pyetja e bordit)

"Sa do të paguajmë **gjithsej** për dëme vitin e ardhshëm? Dhe me çfarë probabiliteti shuma e dëmeve kalon 750 000 €?"

- Pyetja e parë kërkon një **mesatare**.

Një mbledhje bordi në një kompani sigurimesh

- Portofoli auto (Kasko): **10 000 police**, të shpërndara në 12 qarqe.
- Drejtori financiar pyet:

Shembull (pyetja e bordit)

"Sa do të paguajmë **gjithsej** për dëme vitin e ardhshëm? Dhe me çfarë probabiliteti shuma e dëmeve kalon 750 000 €?"

- Pyetja e parë kërkon një **mesatare**.
- Pyetja e dytë kërkon **gjithë shpërndarjen** e shumës totale.

Pse ka rëndësi pyetja e dytë?

- Prima mbulon mesataren. Kapitali mbulon **vitet e këqija**.

Pse ka rëndësi pyetja e dytë?

- Prima mbulon mesataren. Kapitali mbulon **vitet e këqija**.
- Solvency II: kapitali duhet të mjaftojë në 199 vite nga 200 (VaR 99.5%).

Pse ka rëndësi pyetja e dytë?

- Prima mbulon mesataren. Kapitali mbulon **vitet e këqija**.
- Solvency II: kapitali duhet të mjaftojë në 199 vite nga 200 (VaR 99.5%).
- Risiguruesi çmon kontratën stop-loss nga **bishti** i shumës totale.

Pse ka rëndësi pyetja e dytë?

- Prima mbulon mesataren. Kapitali mbulon **vitet e këqija**.
- Solvency II: kapitali duhet të mjaftojë në 199 vite nga 200 (VaR 99.5%).
- Risiguruesi çmon kontratën stop-loss nga **bishti** i shumës totale.
- AMF (Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare) kërkon rezerva dhe kapital të argumentuara.

Pse ka rëndësi pyetja e dytë?

- Prima mbulon mesataren. Kapitali mbulon **vitet e këqija**.
- Solvency II: kapitali duhet të mjaftojë në 199 vite nga 200 (VaR 99.5%).
- Risiguruesi çmon kontratën stop-loss nga **bishti** i shumës totale.
- AMF (Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare) kërkon rezerva dhe kapital të argumentuara.

Këshillë

Mesatarja i përgjigjet “sa?”. Shpërndarja i përgjigjet “sa keq mund të shkojë?”.

Çfarë sollëm nga Java 2

Përbërësi	Modeli	Vlerësimi (Java 2)
Frekuenca (*frequency*)	Poisson me ekspozim	$\hat{\lambda} \approx 0.141$ për police-vit
Ashpërsia (*severity*)	Gamma (auto)	mesatare ≈ 870 €
Dëmet individuale	Lognormale + Pareto	bisht i rëndë mbi 20 000 €

Çfarë sollëm nga Java 2

Përbërësi	Modeli	Vlerësimi (Java 2)
Frekuenca (*frequency*)	Poisson me ekspozim	$\hat{\lambda} \approx 0.141$ për police-vit
Ashpërsia (*severity*)	Gamma (auto)	mesatare ≈ 870 €
Dëmet individuale	Lognormale + Pareto	bisht i rëndë mbi 20 000 €

- I kemi **veç e veç**: sa dëme ndodhin dhe sa kushton secili.

Çfarë sollëm nga Java 2

Përbërësi	Modeli	Vlerësimi (Java 2)
Frekuenca (*frequency*)	Poisson me ekspozim	$\hat{\lambda} \approx 0.141$ për police-vit
Ashpërsia (*severity*)	Gamma (auto)	mesatare ≈ 870 €
Dëmet individuale	Lognormale + Pareto	bisht i rëndë mbi 20 000 €

- I kemi **veç e veç**: sa dëme ndodhin dhe sa kushton secili.
- Pyetja e sotme: si i **bashkojmë** në një shumë totale?

Portofoli auto në R

```r
d ←read.csv(file.path(DATA, "motor_portfolio_synthetic.csv"))
c(policies = nrow(d),
  exposure = sum(d$exposure), # policy-years
  claims = sum(d$n_claims),
  total_eur = sum(d$claim_amount_eur))
table(d$n_claims) # claims per policy
```

```
  policies   exposure     claims total_eur
  10000.00    5451.64     768.00 672288.28

    0    1    2    3
 9267  699   33    1
```

Të dhëna **sintetike** (`motor_portfolio_synthetic.csv`), me parametra të njohur.

Çfarë na tregon?

- 10 000 police, por vetëm ≈5 452 police-vite: shumë police mbulojnë një pjesë të vitit.

Çfarë na tregon?

- 10 000 police, por vetëm ≈5 452 police-vite: shumë police mbulojnë një pjesë të vitit.
- 768 dëme gjithsej, me shumë 672 288 €.

Çfarë na tregon?

- 10 000 police, por vetëm ≈5 452 police-vite: shumë police mbulojnë një pjesë të vitit.
- 768 dëme gjithsej, me shumë 672 288 €.
- Shumica dërrmuese e policave (92.7%) nuk kanë asnjë dëm.

Çfarë na tregon?

- 10 000 police, por vetëm ≈5 452 police-vite: shumë police mbulojnë një pjesë të vitit.
- 768 dëme gjithsej, me shumë 672 288 €.
- Shumica dërrmuese e policave (92.7%) nuk kanë asnjë dëm.
- Disa police kanë 2 ose 3 dëme: numri i dëmeve është **i rastit**.

Çfarë na tregon?

- 10 000 police, por vetëm ≈5 452 police-vite: shumë police mbulojnë një pjesë të vitit.
- 768 dëme gjithsej, me shumë 672 288 €.
- Shumica dërrmuese e policave (92.7%) nuk kanë asnjë dëm.
- Disa police kanë 2 ose 3 dëme: numri i dëmeve është **i rastit**.

Pyetje

Vitin e ardhshëm shuma totale nuk do të jetë saktësisht 672 288 €. Sa mund të lëkundet?

Objektivat e Javës 3

1. Të ndërtojmë **modelin kolektiv** (*collective risk model*) $S = X_1 + \cdots + X_N$. K3

Objektivat e Javës 3

1. Të ndërtojmë **modelin kolektiv** (*collective risk model*) $S = X_1 + \cdots + X_N$. K3
2. Të përdorim shpërndarjet e humbjeve dhe modifikimet e policës në `actuar`. S2

Objektivat e Javës 3

1. Të ndërtojmë **modelin kolektiv** (*collective risk model*) $S = X_1 + \cdots + X_N$. K3
2. Të përdorim shpërndarjet e humbjeve dhe modifikimet e policës në `actuar`. S2
3. Të kuptojmë **funksionet e përziera** (*mixed functions*): përzierjet dhe shpërndarjet e përbëra. K2

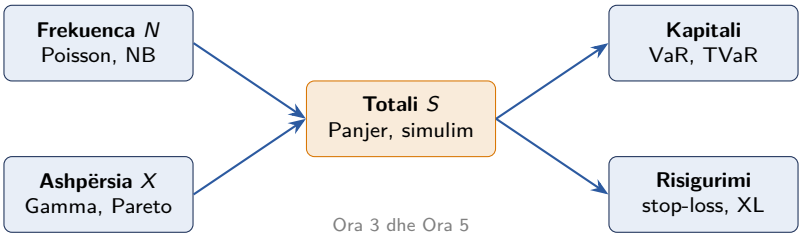
Objektivat e Javës 3

1. Të ndërtojmë **modelin kolektiv** (*collective risk model*) $S = X_1 + \cdots + X_N$. K3
2. Të përdorim shpërndarjet e humbjeve dhe modifikimet e policës në `actuar`. S2
3. Të kuptojmë **funksionet e përziera** (*mixed functions*): përzierjet dhe shpërndarjet e përbëra. K2
4. Të llogarisim shpërndarjen e S: Panjer, simulim, përafrime. K3

Objektivat e Javës 3

1. Të ndërtojmë **modelin kolektiv** (*collective risk model*) $S = X_1 + \cdots + X_N$. K3
2. Të përdorim shpërndarjet e humbjeve dhe modifikimet e policës në `actuar`. S2
3. Të kuptojmë **funksionet e përziera** (*mixed functions*): përzierjet dhe shpërndarjet e përbëra. K2
4. Të llogarisim shpërndarjen e S: Panjer, simulim, përafrime. K3
5. Të vlerësojmë VaR, TVaR dhe çmimin stop-loss të risigurimit. S2

Harta e ditës



Modeli kolektiv i rrezikut

Definicion (modeli kolektiv)

Shuma totale e dëmeve në një periudhë është

$$S = X_1 + X_2 + \cdots + X_N, \qquad S = 0 \text{ kur } N = 0,$$

ku N është numri i dëmeve dhe X_i shuma e dëmit të i-të.

Modeli kolektiv i rrezikut

Definicion (modeli kolektiv)

Shuma totale e dëmeve në një periudhë është

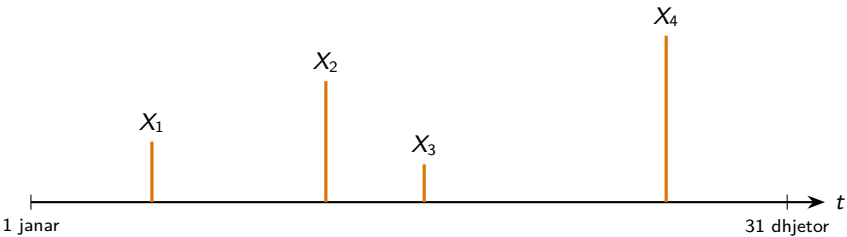
$$S = X_1 + X_2 + \cdots + X_N, \qquad S = 0 \text{ kur } N = 0,$$

ku N është numri i dëmeve dhe X_i shuma e dëmit të i-të.

Supozimet:

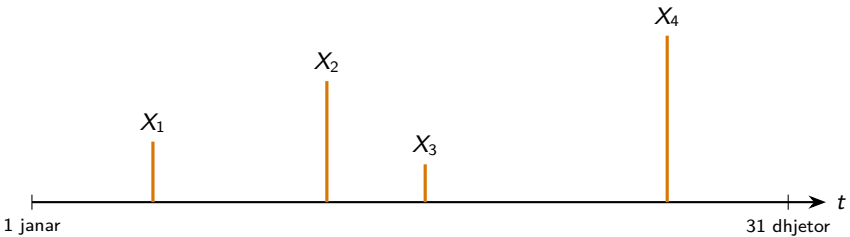
1. $X_1, X_2, \ldots$ janë të pavarura dhe me të njëjtën shpërndarje (*i.i.d.*) si X.
2. N është i pavarur nga $X_1, X_2, \ldots$

Një vit në portofol: figura



Këtë vit: $N = 4, \quad S = X_1 + X_2 + X_3 + X_4$

Një vit në portofol: figura



Këtë vit: $N = 4, \quad S = X_1 + X_2 + X_3 + X_4$

- Dy burime pasigurie: **sa** shufra (numri N) dhe **sa të larta** (shumat X_i).

Modeli individual kundrejt modelit kolektiv

Individual

$$S = \sum_{j=1}^{n} Y_j$$

- n police, numër **i fiksuar**.
- Y_j = dëmi i policës j (shpesh 0).
- I përshtatshëm për portofole të vogla jete.

Modeli individual kundrejt modelit kolektiv

Individual

$$S = \sum_{j=1}^{n} Y_j$$

- n police, numër **i fiksuar**.
- Y_j = dëmi i policës j (shpesh 0).
- I përshtatshëm për portofole të vogla jete.

Kolektiv

$$S = \sum_{i=1}^{N} X_i$$

- N dëme, numër **i rastit**.
- $X_i > 0$ = shuma e dëmit të i-të.
- Standardi në jo-jetë: auto, prona, shëndet.

Modeli individual kundrejt modelit kolektiv

Individual

$$S = \sum_{j=1}^{n} Y_j$$

- n police, numër **i fiksuar**.
- Y_j = dëmi i policës j (shpesh 0).
- I përshtatshëm për portofole të vogla jete.

Kolektiv

$$S = \sum_{i=1}^{N} X_i$$

- N dëme, numër **i rastit**.
- $X_i > 0$ = shuma e dëmit të i-të.
- Standardi në jo-jetë: auto, prona, shëndet.

Kështillë

Në modelin kolektiv nuk na intereson kush e pati dëmin, por sa dëme ndodhën dhe sa kushtuan.

Parashiko: sa është $\Pr(S = 0)$?

Parashiko para se ta ekzekutosh

Për portofolin auto, supozo $N \sim \text{Poisson}(\lambda)$ me $\lambda = 768$ dëme në vit dhe $X > 0$.

1. Sa është $\Pr(S = 0)$?
2. Po për një policë të vetme me $\lambda = 0.14$?
3. Çfarë lloj shpërndarjeje ka S kur X është e vazhdueshme?

▸ Zgjidhja

S është një shpërndarje e përzier

- Kur X është e vazhdueshme, S ka:
  - një **masë pikësore** në 0, me peshë $\Pr(N = 0)$;
  - një **pjesë të vazhdueshme** mbi $(0, \infty)$.

S është një shpërndarje e përzier

- Kur X është e vazhdueshme, S ka:
  - një **masë pikësore** në 0, me peshë $\Pr(N = 0)$;
  - një **pjesë të vazhdueshme** mbi $(0, \infty)$.
- Funksioni i shpërndarjes:

$$F_S(s) = \Pr(N = 0) + \sum_{k \geq 1} \Pr(N = k)\, F_X^{*k}(s), \qquad s \geq 0.$$

S është një shpërndarje e përzier

- Kur X është e vazhdueshme, S ka:
  - një **masë pikësore** në 0, me peshë $\Pr(N = 0)$;
  - një **pjesë të vazhdueshme** mbi $(0, \infty)$.
- Funksioni i shpërndarjes:

$$F_S(s) = \Pr(N = 0) + \sum_{k \geq 1} \Pr(N = k)\, F_X^{*k}(s), \qquad s \geq 0.$$

- Kjo është shembulli i parë i **funksioneve të përziera** të sotme. K2

S është një shpërndarje e përzier

- Kur X është e vazhdueshme, S ka:
  - një **masë pikësore** në 0, me peshë $\Pr(N = 0)$;
  - një **pjesë të vazhdueshme** mbi $(0, \infty)$.
- Funksioni i shpërndarjes:

$$F_S(s) = \Pr(N = 0) + \sum_{k \geq 1} \Pr(N = k)\, F_X^{*k}(s), \qquad s \geq 0.$$

- Kjo është shembulli i parë i **funksioneve të përziera** të sotme. K2

F_X^{*k} është shpërndarja e shumës $X_1 + \cdots + X_k$ (do ta përkufizojmë pas pak).

Gabim i zakonshëm: $S = N \cdot X$

Gabim i zakonshëm

"Simulo një N, simulo një X, dhe shumëzo: $S = N \cdot X$."

Gabim i zakonshëm: $S = N \cdot X$

Gabim i zakonshëm

"Simulo një N, simulo një X, dhe shumëzo: $S = N \cdot X$."

- Kjo supozon që të gjitha dëmet e vitit kanë **të njëjtën** shumë.

Gabim i zakonshëm: $S = N \cdot X$

Gabim i zakonshëm

"Simulo një N, simulo një X, dhe shumëzo: $S = N \cdot X$."

- Kjo supozon që të gjitha dëmet e vitit kanë **të njëjtën** shumë.
- Mesatarja del e saktë: $E[NX] = E[N]E[X]$.

Gabim i zakonshëm: $S = N \cdot X$

Gabim i zakonshëm

"Simulo një N, simulo një X, dhe shumëzo: $S = N \cdot X$."

- Kjo supozon që të gjitha dëmet e vitit kanë **të njëjtën** shumë.
- Mesatarja del e saktë: $E[NX] = E[N]E[X]$.
- Por varianca del **shumë e madhe**: dëmet nuk mesatarizohen më me njëri-tjetrin.

Gabim i zakonshëm: $S = N \cdot X$

Gabim i zakonshëm

"Simulo një N, simulo një X, dhe shumëzo: $S = N \cdot X$."

- Kjo supozon që të gjitha dëmet e vitit kanë **të njëjtën** shumë.
- Mesatarja del e saktë: $E[NX] = E[N]E[X]$.
- Por varianca del **shumë e madhe**: dëmet nuk mesatarizohen më me njëri-tjetrin.

Këshillë

Simulo N, pastaj simulo N dëme **të ndryshme** dhe mblidhi: `sum(rgamma(N, ...))`. Këtë e bëjmë në Orën 3.

Një portofol lodër

Numri i dëmeve N

k	$\Pr(N = k)$
0	0.5
1	0.3
2	0.2

Shuma e dëmit X

x (€)	$\Pr(X = x)$
100	0.6
200	0.4

Një portofol lodër

Numri i dëmeve N

k	$\Pr(N = k)$
0	0.5
1	0.3
2	0.2

Shuma e dëmit X

x (€)	$\Pr(X = x)$
100	0.6
200	0.4

- Vlerat e mundshme të S: 0, 100, 200, 300, 400.

Një portofol lodër

Numri i dëmeve N

k	$\Pr(N = k)$
0	0.5
1	0.3
2	0.2

Shuma e dëmit X

x (€)	$\Pr(X = x)$
100	0.6
200	0.4

- Vlerat e mundshme të S: 0, 100, 200, 300, 400.
- Synimi: $\Pr(S = s)$ për secilën, **pa ndihmën e PC**.

Hapi 1: $S = 0$ dhe $S = 100$

- $S = 0$ vetëm kur $N = 0$:

$$\Pr(S = 0) = \Pr(N = 0) = 0.5$$

Hapi 1: $S = 0$ dhe $S = 100$

- $S = 0$ vetëm kur $N = 0$:

$$\Pr(S = 0) = \Pr(N = 0) = 0.5$$

- $S = 100$ vetëm kur $N = 1$ dhe $X_1 = 100$:

$$\Pr(S = 100) = \Pr(N = 1) \cdot \Pr(X = 100) = 0.3 \times 0.6 = 0.18$$

Hapi 1: $S = 0$ dhe $S = 100$

- $S = 0$ vetëm kur $N = 0$:

$$\Pr(S = 0) = \Pr(N = 0) = 0.5$$

- $S = 100$ vetëm kur $N = 1$ dhe $X_1 = 100$:

$$\Pr(S = 100) = \Pr(N = 1) \cdot \Pr(X = 100) = 0.3 \times 0.6 = 0.18$$

Këshillë

Me $N = 2$ minimumi është $100 + 100 = 200$: rasti $N = 2$ nuk jep kurrë $S = 100$.

Hapi 2: $S = 200$ ndodh në dy mënyra

- **Mënyra A:** $N = 1$ dhe $X_1 = 200$:

$$0.3 \times 0.4 = 0.12$$

Hapi 2: $S = 200$ ndodh në dy mënyra

- **Mënyra A:** $N = 1$ dhe $X_1 = 200$:

$$0.3 \times 0.4 = 0.12$$

- **Mënyra B:** $N = 2$ dhe $X_1 = X_2 = 100$:

$$0.2 \times 0.6 \times 0.6 = 0.2 \times 0.36 = 0.072$$

Hapi 2: $S = 200$ ndodh në dy mënyra

- **Mënyra A:** $N = 1$ dhe $X_1 = 200$:

$$0.3 \times 0.4 = 0.12$$

- **Mënyra B:** $N = 2$ dhe $X_1 = X_2 = 100$:

$$0.2 \times 0.6 \times 0.6 = 0.2 \times 0.36 = 0.072$$

- Mënyrat përjashtojnë njëra-tjetrën, ndaj mblidhen:

$$\Pr(S = 200) = 0.12 + 0.072 = 0.192$$

Hapi 3: $S = 300$ dhe $S = 400$

- $S = 300$: $N = 2$ dhe $\{X_1, X_2\} = \{100, 200\}$, në **dy** renditje:

$$\Pr(S = 300) = 0.2 \times (0.6 \times 0.4 + 0.4 \times 0.6) = 0.2 \times 0.48 = 0.096$$

Hapi 3: $S = 300$ dhe $S = 400$

- $S = 300$: $N = 2$ dhe $\{X_1, X_2\} = \{100, 200\}$, në **dy** renditje:

$$\Pr(S = 300) = 0.2 \times (0.6 \times 0.4 + 0.4 \times 0.6) = 0.2 \times 0.48 = 0.096$$

- $S = 400$: $N = 2$ dhe $X_1 = X_2 = 200$:

$$\Pr(S = 400) = 0.2 \times 0.4^2 = 0.2 \times 0.16 = 0.032$$

Hapi 3: $S = 300$ dhe $S = 400$

- $S = 300$: $N = 2$ dhe $\{X_1, X_2\} = \{100, 200\}$, në **dy** renditje:

$$\Pr(S = 300) = 0.2 \times (0.6 \times 0.4 + 0.4 \times 0.6) = 0.2 \times 0.48 = 0.096$$

- $S = 400$: $N = 2$ dhe $X_1 = X_2 = 200$:

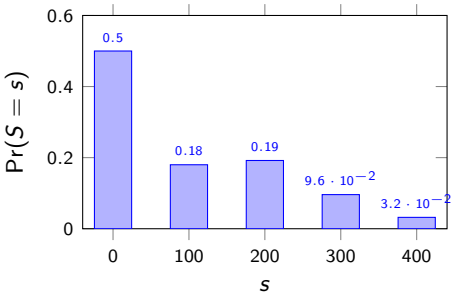
$$\Pr(S = 400) = 0.2 \times 0.4^2 = 0.2 \times 0.16 = 0.032$$

Gabim i zakonshëm

Harrohet renditja: $(100, 200)$ dhe $(200, 100)$ janë dy rezultate të ndryshme.

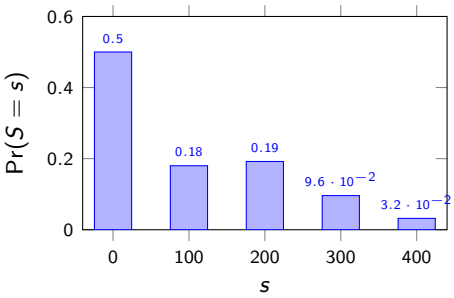
Shpërndarja e plotë e S

s (€)	$\Pr(S = s)$
0	0.500
100	0.180
200	0.192
300	0.096
400	0.032
Gjithsej	**1.000**



Shpërndarja e plotë e S

s (€)	$\Pr(S = s)$
0	0.500
100	0.180
200	0.192
300	0.096
400	0.032
Gjithsej	**1.000**



Kontroll: $0.5 + 0.18 + 0.192 + 0.096 + 0.032 = 1$. ✓

Radha jote!

Radha jote! (4 minuta)

Me tabelën e shpërndarjes së S:

1. Llogarit $\Pr(S > 200)$.
2. Llogarit $E[S]$ direkt nga tabela.
3. Kompania ka rezervuar 200 €. Me çfarë probabiliteti rezerva nuk mjafton?

▸ Zgjidhja

Konvolucioni: emri i asaj që sapo bëmë

Definicion (konvolucioni)

Shpërndarja e $X_1 + \cdots + X_k$ quhet **konvolucioni i k-të** (k-*fold convolution*) i f_X:

$$f^{*0}(0) = 1, \qquad f^{*k}(s) = \sum_x f^{*(k-1)}(s-x)\, f_X(x).$$

Konvolucioni: emri i asaj që sapo bëmë

Definicion (konvolucioni)

Shpërndarja e $X_1 + \cdots + X_k$ quhet **konvolucioni i k-të** (k-*fold convolution*) i f_X:

$$f^{*0}(0) = 1, \qquad f^{*k}(s) = \sum_x f^{*(k-1)}(s-x)\, f_X(x).$$

Teoremë (shpërndarja e S)

$$\Pr(S = s) = \sum_{k=0}^{\infty} \Pr(N = k)\, f^{*k}(s).$$

Konvolucioni: emri i asaj që sapo bëmë

Definicion (konvolucioni)

Shpërndarja e $X_1 + \cdots + X_k$ quhet **konvolucioni i k-të** (k-*fold convolution*) i f_X:

$$f^{*0}(0) = 1, \qquad f^{*k}(s) = \sum_x f^{*(k-1)}(s-x)\, f_X(x).$$

Teoremë (shpërndarja e S)

$$\Pr(S = s) = \sum_{k=0}^{\infty} \Pr(N = k)\, f^{*k}(s).$$

Me fjalë: kushtëzo sipas numrit të dëmeve, pastaj mblidh me peshat $\Pr(N = k)$.

Tabela e konvolucionit

s	$f^{*0}(s)$	$f^{*1}(s)$	$f^{*2}(s)$	$\Pr(S = s)$
0	1	0	0	$0.5 \times 1 = 0.500$
100	0	0.6	0	$0.3 \times 0.6 = 0.180$
200	0	0.4	0.36	$0.3 \times 0.4 + 0.2 \times 0.36 = 0.192$
300	0	0	0.48	$0.2 \times 0.48 = 0.096$
400	0	0	0.16	$0.2 \times 0.16 = 0.032$
$\Pr(N = k)$	0.5	0.3	0.2	

Tabela e konvolucionit

s	$f^{*0}(s)$	$f^{*1}(s)$	$f^{*2}(s)$	$\Pr(S = s)$
0	1	0	0	$0.5 \times 1 = 0.500$
100	0	0.6	0	$0.3 \times 0.6 = 0.180$
200	0	0.4	0.36	$0.3 \times 0.4 + 0.2 \times 0.36 = 0.192$
300	0	0	0.48	$0.2 \times 0.48 = 0.096$
400	0	0	0.16	$0.2 \times 0.16 = 0.032$
$\Pr(N = k)$	0.5	0.3	0.2	

Çdo kolonë f^{*k} mblidhet në 1. Kolona e fundit = rreshti × peshat $\Pr(N = k)$.

Kontroll në R: konvolucioni nga zero

```
conv ←function(a, b) { # convolution of two pmfs on 0, h, 2h, ...
  out ←numeric(length(a) + length(b) - 1)
  for (i in seq_along(a)) for (j in seq_along(b))
    out[i + j - 1] ←out[i + j - 1] + a[i] * b[j]
  out
}
f1 ←c(0, 0.6, 0.4) # X on 0, 100, 200
f2 ←conv(f1, f1) # X1 + X2 on 0, ..., 400
pN ←c(0.5, 0.3, 0.2)
pS ←pN[1] * c(1, 0, 0, 0, 0) + pN[2] * c(f1, 0, 0) + pN[3] * f2
setNames(pS, seq(0, 400, by = 100)); sum(pS)
```

```
    0   100   200   300   400
0.500 0.180 0.192 0.096 0.032
[1] 1
```









Çfarë na tregon?

- R jep të njëjtat pesë probabilitete si tabela jonë. ✓

Çfarë na tregon?

- R jep të njëjtat pesë probabilitete si tabela jonë. ✓
- `conv()` është vetëm dy cikle: çdo çift (i, j) shton $a_i b_j$ te shuma $i + j$.









Çfarë na tregon?

- R jep të njëjtat pesë probabilitete si tabela jonë. ✓
- `conv()` është vetëm dy cikle: çdo çift (i, j) shton $a_i b_j$ te shuma $i + j$.
- Me N deri në 2 dhe 2 vlera të X, llogaritja është e lehtë.

Çfarë na tregon?

- R jep të njëjtat pesë probabilitete si tabela jonë. ✓
- `conv()` është vetëm dy cikle: çdo çift (i, j) shton $a_i b_j$ te shuma $i + j$.
- Me N deri në 2 dhe 2 vlera të X, llogaritja është e lehtë.
- Me N deri në 1 000 dhe X në 10 000 pika: miliona veprime për çdo k.

Çfarë na tregon?

- R jep të njëjtat pesë probabilitete si tabela jonë. ✓
- `conv()` është vetëm dy cikle: çdo çift (i, j) shton $a_i b_j$ te shuma $i + j$.
- Me N deri në 2 dhe 2 vlera të X, llogaritja është e lehtë.
- Me N deri në 1 000 dhe X në 10 000 pika: miliona veprime për çdo k.

Pse?

Kjo është arsyeja pse na duhen **Panjer** (Ora 3–4) dhe **simulimi**: e njëjta përgjigje, shumë më shpejt.









Pritja totale: $E[S]$ hap pas hapi

Ligji i pritjes totale (*law of total expectation*): $E[S] = E\big[E[S \mid N]\big]$.

Pritja totale: $E[S]$ hap pas hapi

Ligji i pritjes totale (*law of total expectation*): $E[S] = E\big[E[S \mid N]\big]$.

$$E[S \mid N = k] = E[X_1 + \cdots + X_k] = k\,E[X]$$

Pritja totale: $E[S]$ hap pas hapi

Ligji i pritjes totale (*law of total expectation*): $E[S] = E\big[E[S \mid N]\big]$.

$$E[S \mid N = k] = E[X_1 + \cdots + X_k] = k\,E[X]$$
$$\Rightarrow\ E[S \mid N] = N\,E[X]$$

Pritja totale: $E[S]$ hap pas hapi

Ligji i pritjes totale (*law of total expectation*): $E[S] = E\big[E[S \mid N]\big]$.

$$
\begin{aligned}
E[S \mid N = k] &= E[X_1 + \cdots + X_k] = k\,E[X] \\
\Rightarrow\ E[S \mid N] &= N\,E[X] \\
\Rightarrow\ E[S] &= E\big[N\,E[X]\big] = E[N] \cdot E[X]
\end{aligned}
$$

Pritja totale: $E[S]$ hap pas hapi

Ligji i pritjes totale (*law of total expectation*): $E[S] = E\big[E[S \mid N]\big]$.

$$E[S \mid N = k] = E[X_1 + \cdots + X_k] = k\,E[X]$$
$$\Rightarrow\ E[S \mid N] = N\,E[X]$$
$$\Rightarrow\ E[S] = E\big[N\,E[X]\big] = E[N] \cdot E[X]$$

Kështillë

Në hapin e parë përdorëm pavarësinë: duke ditur $N = k$, shpërndarja e X_i nuk ndryshon.

Varianca totale: $\mathrm{Var}[S]$ hap pas hapi

Ligji i variancës totale: $\mathrm{Var}[S] = E\big[\mathrm{Var}(S \mid N)\big] + \mathrm{Var}\big(E[S \mid N]\big).$

Varianca totale: $\mathrm{Var}[S]$ hap pas hapi

Ligji i variancës totale: $\mathrm{Var}[S] = E\big[\mathrm{Var}(S \mid N)\big] + \mathrm{Var}\big(E[S \mid N]\big)$.

$$\mathrm{Var}(S \mid N = k) = k\,\mathrm{Var}[X] \quad \text{(shumë e } k \text{ të pavarurave)}$$

Varianca totale: $\mathrm{Var}[S]$ hap pas hapi

Ligji i variancës totale: $\mathrm{Var}[S] = E\big[\mathrm{Var}(S \mid N)\big] + \mathrm{Var}\big(E[S \mid N]\big)$.

$$\mathrm{Var}(S \mid N = k) = k\,\mathrm{Var}[X] \quad \text{(shumë e } k \text{ të pavarurave)}$$
$$E\big[\mathrm{Var}(S \mid N)\big] = E[N]\,\mathrm{Var}[X]$$

Varianca totale: $\mathrm{Var}[S]$ hap pas hapi

Ligji i variancës totale: $\mathrm{Var}[S] = E\big[\mathrm{Var}(S \mid N)\big] + \mathrm{Var}\big(E[S \mid N]\big)$.

$$\mathrm{Var}(S \mid N = k) = k\,\mathrm{Var}[X] \quad \text{(shumë e } k \text{ të pavarurave)}$$
$$E\big[\mathrm{Var}(S \mid N)\big] = E[N]\,\mathrm{Var}[X]$$
$$\mathrm{Var}\big(E[S \mid N]\big) = \mathrm{Var}(N\,E[X]) = \mathrm{Var}[N]\,E[X]^2$$

Varianca totale: $\mathrm{Var}[S]$ hap pas hapi

Ligji i variancës totale: $\mathrm{Var}[S] = E\big[\mathrm{Var}(S \mid N)\big] + \mathrm{Var}\big(E[S \mid N]\big)$.

$$\mathrm{Var}(S \mid N = k) = k\,\mathrm{Var}[X] \quad \text{(shumë e } k \text{ të pavarurave)}$$
$$E\big[\mathrm{Var}(S \mid N)\big] = E[N]\,\mathrm{Var}[X]$$
$$\mathrm{Var}\big(E[S \mid N]\big) = \mathrm{Var}(N\,E[X]) = \mathrm{Var}[N]\,E[X]^2$$

$$\boxed{\mathrm{Var}[S] = E[N]\,\mathrm{Var}[X] + \mathrm{Var}[N]\,E[X]^2}$$

Dy burime pasigurie në një formulë

Teoremë (momentet e modelit kolektiv)

$$E[S] = E[N]\,E[X], \qquad \operatorname{Var}[S] = \underbrace{E[N]\operatorname{Var}[X]}_{\text{ashpërsia}} + \underbrace{\operatorname{Var}[N]\,E[X]^2}_{\text{numri}}$$

Dy burime pasigurie në një formulë

Teoremë (momentet e modelit kolektiv)

$$E[S] = E[N]\,E[X], \qquad \operatorname{Var}[S] = \underbrace{E[N]\operatorname{Var}[X]}_{\text{ashpërsia}} + \underbrace{\operatorname{Var}[N]\,E[X]^2}_{\text{numri}}$$

- Termi i parë: edhe me N të njohur, shumat X_i ndryshojnë.

Dy burime pasigurie në një formulë

Teoremë (momentet e modelit kolektiv)

$$E[S] = E[N]\,E[X], \qquad \operatorname{Var}[S] = \underbrace{E[N]\operatorname{Var}[X]}_{\text{ashpërsia}} + \underbrace{\operatorname{Var}[N]\,E[X]^2}_{\text{numri}}$$

- Termi i parë: edhe me N të njohur, shumat X_i ndryshojnë.
- Termi i dytë: edhe me X konstant, numri i dëmeve ndryshon.

Dy burime pasigurie në një formulë

Teoremë (momentet e modelit kolektiv)

$$E[S] = E[N]\,E[X], \qquad \operatorname{Var}[S] = \underbrace{E[N]\operatorname{Var}[X]}_{\text{ashpërsia}} + \underbrace{\operatorname{Var}[N]\,E[X]^2}_{\text{numri}}$$

- Termi i parë: edhe me N të njohur, shumat X_i ndryshojnë.
- Termi i dytë: edhe me X konstant, numri i dëmeve ndryshon.
- Rasti $S = N \cdot X$ i gabuar nga më parë e humbet këtë ndarje.

Kontroll në portofolin lodër

- $E[N] = 0 \times 0.5 + 1 \times 0.3 + 2 \times 0.2 = 0.7$; $\quad E[N^2] = 0.3 + 0.8 = 1.1$; $\mathrm{Var}[N] = 1.1 - 0.49 = 0.61$.

Kontroll në portofolin lodër

- $E[N] = 0 \times 0.5 + 1 \times 0.3 + 2 \times 0.2 = 0.7$; $\quad E[N^2] = 0.3 + 0.8 = 1.1$;
  $\mathrm{Var}[N] = 1.1 - 0.49 = 0.61$.
- $E[X] = 140$; $\quad E[X^2] = 0.6 \times 10^4 + 0.4 \times 4 \times 10^4 = 22\,000$;
  $\mathrm{Var}[X] = 22\,000 - 19\,600 = 2\,400$.

Kontroll në portofolin lodër

- $E[N] = 0 \times 0.5 + 1 \times 0.3 + 2 \times 0.2 = 0.7$; $\quad E[N^2] = 0.3 + 0.8 = 1.1$; $\mathrm{Var}[N] = 1.1 - 0.49 = 0.61$.
- $E[X] = 140$; $\quad E[X^2] = 0.6 \times 10^4 + 0.4 \times 4 \times 10^4 = 22\,000$; $\mathrm{Var}[X] = 22\,000 - 19\,600 = 2\,400$.
- $E[S] = 0.7 \times 140 = 98$.

Kontroll në portofolin lodër

- $E[N] = 0 \times 0.5 + 1 \times 0.3 + 2 \times 0.2 = 0.7$; $\quad E[N^2] = 0.3 + 0.8 = 1.1$;
  $\mathrm{Var}[N] = 1.1 - 0.49 = 0.61$.
- $E[X] = 140$; $\quad E[X^2] = 0.6 \times 10^4 + 0.4 \times 4 \times 10^4 = 22\,000$;
  $\mathrm{Var}[X] = 22\,000 - 19\,600 = 2\,400$.
- $E[S] = 0.7 \times 140 = 98$.
- $\mathrm{Var}[S] = 0.7 \times 2\,400 + 0.61 \times 19\,600 = 1\,680 + 11\,956 = 13\,636$.

Kontroll në portofolin lodër

- $E[N] = 0 \times 0.5 + 1 \times 0.3 + 2 \times 0.2 = 0.7$; $\quad E[N^2] = 0.3 + 0.8 = 1.1$;
  $\mathrm{Var}[N] = 1.1 - 0.49 = 0.61$.
- $E[X] = 140$; $\quad E[X^2] = 0.6 \times 10^4 + 0.4 \times 4 \times 10^4 = 22\,000$;
  $\mathrm{Var}[X] = 22\,000 - 19\,600 = 2\,400$.
- $E[S] = 0.7 \times 140 = 98$.
- $\mathrm{Var}[S] = 0.7 \times 2\,400 + 0.61 \times 19\,600 = 1\,680 + 11\,956 = 13\,636$.

Nga tabela e S

$E[S^2] = 0.18 \times 10^4 + 0.192 \times 4 \times 10^4 + 0.096 \times 9 \times 10^4 + 0.032 \times 16 \times 10^4 = 23\,240$,
$23\,240 - 98^2 = 13\,636$. ✓

I njëjti kontroll në R

```r
s ←seq(0, 400, by = 100)
x ←c(100, 200); fx ←c(0.6, 0.4); k ←0:2
EN ←sum(k * pN); VN ←sum(k^2 * pN) - EN^2
EX ←sum(x * fx); VX ←sum(x^2 * fx) - EX^2
c(formula_mean = EN * EX, table_mean = sum(s * pS),
  formula_var = EN * VX + VN * EX^2,
  table_var = sum(s^2 * pS) - sum(s * pS)^2)
```

```
formula_mean   table_mean  formula_var    table_var
          98           98        13636        13636
```

Formula dhe tabela përputhen saktësisht.

Parashiko: rasti Poisson

Parashiko para se ta ekzekutosh

Le të jetë $N \sim \text{Poisson}(\lambda)$, pra $E[N] = \text{Var}[N] = \lambda$.

1. Thjeshto formulën e $\text{Var}[S]$.
2. Në të duhet të shfaqet vetëm një moment i X. Cili?

▸ Zgjidhja

Poisson i përbërë

Definicion (Poisson i përbërë)

Kur $N \sim \text{Poisson}(\lambda)$, themi që S ka shpërndarje **Poisson të përbërë** (*compound Poisson*):

$$E[S] = \lambda\, E[X], \qquad \text{Var}[S] = \lambda\, E[X^2].$$

Poisson i përbërë

Definicion (Poisson i përbërë)

Kur $N \sim \text{Poisson}(\lambda)$, themi që S ka shpërndarje **Poisson të përbërë** (*compound Poisson*):

$$E[S] = \lambda\, E[X], \qquad \text{Var}[S] = \lambda\, E[X^2].$$

- Modeli bazë i jo-jetës: e përdorim gjatë gjithë javës.
- "I përbërë" (*compound*) = shpërndarje e N e "përbërë" me shpërndarjen e X. K2

Zgjedhje e shumëfishtë

Në një Poisson të përbërë, cili ndryshim e **rrit më shumë** $\mathrm{Var}[S]$?

A) Dyfishimi i λ (dyfish më shumë dëme).

B) Dyfishimi i çdo dëmi ($X \to 2X$, p.sh. inflacion i madh).

C) Të dyja e rrisin njësoj.

D) Asnjëra nuk e ndryshon variancën.

▸ Zgjidhja

Frekuenca dhe ashpërsia nga të dhënat

```r
lambda <-sum(d$n_claims) / sum(d$exposure) # claims per policy-year
x1 <-d$claim_amount_eur[d$n_claims == 1] # one claim -> one severity
c(lambda = lambda,
  mean_x = mean(x1),
  shape_mom = mean(x1)^2 / var(x1)) # Gamma shape by moments
```

```
    lambda     mean_x  shape_mom
 0.140875 865.542933   1.808908
```

Përdorim vetëm policat me 1 dëm: aty shuma e policës është shuma e një dëmi të vetëm.

Vlerësimi kundrejt së vërtetës

Parametri	Vlerësimi	E vërteta (sintetike)
Mesatarja e ashpërsisë	865.5 €	900 €
Forma Gamma	1.81	2

Vlerësimi kundrejt së vërtetës

Parametri	Vlerësimi	E vërteta (sintetike)
Mesatarja e ashpërsisë	865.5 €	900 €
Forma Gamma	1.81	2

- Afër, por jo saktësisht: vetëm 699 vrojtime.

Vlerësimi kundrejt së vërtetës

Parametri	Vlerësimi	E vërteta (sintetike)
Mesatarja e ashpërsisë	865.5 €	900 €
Forma Gamma	1.81	2

- Afër, por jo saktësisht: vetëm 699 vrojtime.
- Frekuenca e vërtetë nuk është një numër i vetëm: varet nga mosha, qarku, karburanti (GLM, Ora 5).

Përgjigjja e parë për bordin

```r
EN <-lambda * sum(d$exposure) # expected claims, same exposure next year
EX <-mean(x1); EX2 <-mean(x1^2)
ES <-EN * EX # E[S] = lambda E[X]
sdS <-sqrt(EN * EX2) # Var[S] = lambda E[X^2]
c(ES = ES, sdS = sdS, cv = sdS / ES,
  q995_normal = ES + qnorm(0.995) * sdS)
```

```
              ES             sdS              cv     q995_normal
  664736.9723605  29882.6494954       0.0449541  741709.5765985
```

`q995_normal` është vetëm një **përafrim normal**: e kontrollojmë në Orën 5.

Çfarë na tregon?

- Pritja: rreth 664 737 € dëme vitin e ardhshëm.

Çfarë na tregon?

- Pritja: rreth 664 737 € dëme vitin e ardhshëm.
- Devijimi standard: rreth 29 883 €, vetëm 4.5% e pritjes.

Çfarë na tregon?

- Pritja: rreth 664 737 € dëme vitin e ardhshëm.
- Devijimi standard: rreth 29 883 €, vetëm 4.5% e pritjes.
- Me përafrimin normal, VaR 99.5% $\approx$ 741 710 €.

Çfarë na tregon?

- Pritja: rreth 664 737 € dëme vitin e ardhshëm.
- Devijimi standard: rreth 29 883 €, vetëm 4.5% e pritjes.
- Me përafrimin normal, VaR 99.5% $\approx$ 741 710 €.
- Pragu 750 000 € i bordit është mbi këtë nivel: probabilitet i vogël, **nëse** përafrimi normal vlen.

Çfarë na tregon?

- Pritja: rreth 664 737 € dëme vitin e ardhshëm.
- Devijimi standard: rreth 29 883 €, vetëm 4.5% e pritjes.
- Me përafrimin normal, VaR 99.5% $\approx$ 741 710 €.
- Pragu 750 000 € i bordit është mbi këtë nivel: probabilitet i vogël, **nëse** përafrimi normal vlen.

Gabim i zakonshëm

Përafrimi normal e nënvlerëson bishtin kur ashpërsia ka bisht të rëndë (Pareto). Prandaj na duhet shpërndarja e plotë.

Mendo – diskuto me shokun – ndaj

Radha jote! (3 minuta)

Koeficienti i variacionit i Poisson-it të përbërë është

$$\mathrm{CV}[S] = \frac{\sqrt{\lambda E[X^2]}}{\lambda E[X]}.$$

1. Si ndryshon CV kur portofoli katërfishohet ($\lambda \to 4\lambda$)?
2. Çfarë do të thotë kjo për një kompani të vogël shqiptare kundrejt një të madheje?

▸ Zgjidhja

Lidhja me praktikën

- **Tarifimi:** prima e pastër $=$ $E[S]$ për policë $=$ $\lambda\, E[X]$.

Lidhja me praktikën

- **Tarifimi:** prima e pastër $= E[S]$ për policë $= \lambda\, E[X]$.
- **Solvency II:** rreziku i primës dhe i rezervës përdor shpërndarjen e S (VaR 99.5%).

Lidhja me praktikën

- **Tarifimi:** prima e pastër $= E[S]$ për policë $= \lambda\, E[X]$.
- **Solvency II:** rreziku i primës dhe i rezervës përdor shpërndarjen e S (VaR 99.5%).
- **IFRS 17:** rregullimi për rrezikun jo-financiar (*risk adjustment*) mund të llogaritet nga kuantilet e S.

Lidhja me praktikën

- **Tarifimi:** prima e pastër $= E[S]$ për policë $= \lambda\, E[X]$.
- **Solvency II:** rreziku i primës dhe i rezervës përdor shpërndarjen e S (VaR 99.5%).
- **IFRS 17:** rregullimi për rrezikun jo-financiar (*risk adjustment*) mund të llogaritet nga kuantilet e S.
- **Risigurimi:** risiguruesi paguan $(S - d)_+$; çmimi varet nga bishti.

Paketa actuar

```
1 library(actuar)
```

```
Attaching package: 'actuar'
The following objects are masked from 'package:stats':

    sd, var
The following object is masked from 'package:grDevices':

    cm
```

```
1 packageVersion("actuar")
```

```
[1] '3.3.4'
```

Instalimi një herë: `install.packages("actuar")`.

Gabim i zakonshëm: “is masked from”

Gabim i zakonshëm

Mesazhi `The following objects are masked from 'package:stats': sd, var` duket si gabim. Nuk është.

Gabim i zakonshëm: “is masked from”

Gabim i zakonshëm

Mesazhi `The following objects are masked from 'package:stats': sd, var` duket si gabim. Nuk është.

- `actuar` përcakton `var()` dhe `sd()` që punojnë edhe me të dhëna të grupuara.
- Për vektorë numerikë rezultati është **i njëjtë**:

```
1 c(actuar = var(x1), stats = stats::var(x1))
```

```
actuar  stats
414153 414153
```

Çfarë ofron `actuar` sot

Detyra	Funksionet
Shpërndarjet e humbjeve	`dpareto`, `ppareto1`, `levgamma`, ...
Modifikimet e policës	`coverage()`
Përzierjet dhe shumat e përbëra	`rmixture()`, `rcompound()`
Diskretizimi	`discretize()`
Shpërndarja e S	`aggregateDist()`
Masat e rrezikut	`VaR()`, `CTE()`

Burimi: vinjetat e paketës `actuar` (3.3.4).

✓ Checkpoint

1. Pse $\Pr(S = 0) \geq \Pr(N = 0)$, dhe kur kemi barazim?
2. Me $E[N] = 2$, $\mathrm{Var}[N] = 2$, $E[X] = 100$, $\mathrm{Var}[X] = 400$: sa është $\mathrm{Var}[S]$?
3. Pse $S = N \cdot X$ jep variancë të gabuar?

✓ Checkpoint

1. Pse $\Pr(S = 0) \geq \Pr(N = 0)$, dhe kur kemi barazim?
2. Me $E[N] = 2$, $\mathrm{Var}[N] = 2$, $E[X] = 100$, $\mathrm{Var}[X] = 400$: sa është $\mathrm{Var}[S]$?
3. Pse $S = N \cdot X$ jep variancë të gabuar?

Përgjigjet: (1) $S = 0$ edhe kur ka dëme me shumë 0; barazim kur $X > 0$; (2) $2 \times 400 + 2 \times 10\,000 = 20\,800$; (3) supozon që të gjitha dëmet e vitit janë të barabarta.

Përmbledhje e Orës 1

- Modeli kolektiv: $S = X_1 + \cdots + X_N$, me X_i i.i.d. dhe të pavarura nga N.
- $\Pr(S = s) = \sum_k \Pr(N = k) f^{*k}(s)$: konvolucion i peshuar.
- $E[S] = E[N]E[X]$; $\quad \mathrm{Var}[S] = E[N]\mathrm{Var}[X] + \mathrm{Var}[N]E[X]^2$.
- Poisson i përbërë: $\mathrm{Var}[S] = \lambda E[X^2]$; CV bie si $1/\sqrt{\lambda}$.

Ora 2

Shpërndarjet e humbjeve në `actuar`, franshiza dhe limiti, vlera e pritur e kufizuar, përzierjet.

Burime (Ora 1)

- Programi i lëndës MFM2SII09, FIMIF–UPT, 2025–2026.
- A. Charpentier (ed.), *Computational Actuarial Science with R*, CRC Press, 2015 (kapitulli për modelet e dëmeve agregate).
- E. Raço, E. Llagami, K. Haxhi, O. Zaçaj, *Teoria e Probabiliteteve dhe Statistika Matematike me ilustrime në gjuhën R*, Kotti, 2021 (pritja e kushtëzuar).
- V. Goulet et al., vinjetat e paketës `actuar` (versioni 3.3.4).
- README i të dhënave: `motor_portfolio_synthetic.csv` (sintetike).

Ora 2 · Teoria I

Teoria I: humbjet
- Familja e humbjeve
- Modifikimet e policës
- Vlera e pritur e kufizuar
- Funksionet e përziera
- Përmbyllje

Pse shpërndarje të veçanta për humbjet?

- Një dëm është gjithmonë **pozitiv**: normalja nuk bën.

Pse shpërndarje të veçanta për humbjet?

- Një dëm është gjithmonë **pozitiv**: normalja nuk bën.
- Shumica e dëmeve janë të vogla, pak janë shumë të mëdha: shpërndarje **e anuar djathtas**.

Pse shpërndarje të veçanta për humbjet?

- Një dëm është gjithmonë **pozitiv**: normalja nuk bën.
- Shumica e dëmeve janë të vogla, pak janë shumë të mëdha: shpërndarje **e anuar djathtas**.
- Dëmet e mëdha (zjarr, përmbytje, përgjegjësi) vendosin kapitalin: na intereson **bishti**.

Pse shpërndarje të veçanta për humbjet?

- Një dëm është gjithmonë **pozitiv**: normalja nuk bën.
- Shumica e dëmeve janë të vogla, pak janë shumë të mëdha: shpërndarje **e anuar djathtas**.
- Dëmet e mëdha (zjarr, përmbytje, përgjegjësi) vendosin kapitalin: na intereson **bishti**.

Përgjigjja e R-së

`stats` ka Gamma, Lognormalen, Weibull-in. `actuar` shton dhjetëra shpërndarje humbjesh, me të njëjtin stil `d/p/q/r` dhe dy prefikse të reja: `m` dhe `lev`.

Rifreskim: Gamma dhe Lognormalja

	Gamma(α, θ)	Lognormale(μ, σ)
Dendësia $f(x)$	$\frac{x^{\alpha-1}e^{-x/\theta}}{\Gamma(\alpha)\theta^{\alpha}}$	$\frac{1}{x\sigma\sqrt{2\pi}}e^{-(\log x-\mu)^2/(2\sigma^2)}$
$E[X]$	$\alpha\theta$	$e^{\mu+\sigma^2/2}$
$E[X^k]$	$\theta^k\,\Gamma(\alpha+k)/\Gamma(\alpha)$	$e^{k\mu+k^2\sigma^2/2}$
R	`dgamma(x, shape, scale)`	`dlnorm(x, meanlog, sdlog)`

Rifreskim: Gamma dhe Lognormalja

	Gamma(α, θ)	Lognormale(μ, σ)
Dendësia $f(x)$	$\frac{x^{\alpha-1}e^{-x/\theta}}{\Gamma(\alpha)\theta^{\alpha}}$	$\frac{1}{x\sigma\sqrt{2\pi}}e^{-(\log x-\mu)^2/(2\sigma^2)}$
$E[X]$	$\alpha\theta$	$e^{\mu+\sigma^2/2}$
$E[X^k]$	$\theta^k\,\Gamma(\alpha+k)/\Gamma(\alpha)$	$e^{k\mu+k^2\sigma^2/2}$
R	`dgamma(x, shape, scale)`	`dlnorm(x, meanlog, sdlog)`

Të dyja kanë **të gjitha** momentet të fundme. Pareto-ja jo: kjo është arsyeja pse e duam.

Pareto II (Lomax)

Definicion (Pareto II, *Lomax*)

Me formë $\alpha > 0$ dhe shkallë $\theta > 0$, për $x > 0$:

$$S(x) = \Pr(X > x) = \left(\frac{\theta}{x+\theta}\right)^{\alpha}, \qquad f(x) = \frac{\alpha\,\theta^{\alpha}}{(x+\theta)^{\alpha+1}}.$$

Pareto II (Lomax)

Definicion (Pareto II, *Lomax*)

Me formë $\alpha > 0$ dhe shkallë $\theta > 0$, për $x > 0$:

$$S(x) = \Pr(X > x) = \left(\frac{\theta}{x+\theta}\right)^{\alpha}, \qquad f(x) = \frac{\alpha\,\theta^{\alpha}}{(x+\theta)^{\alpha+1}}.$$

- $E[X] = \theta/(\alpha - 1)$, vetëm kur $\alpha > 1$.
- Në `actuar`: `dpareto(x, shape, scale)`, `ppareto`, `qpareto`, `rpareto`.

Pareto II (Lomax)

Definicion (Pareto II, *Lomax*)

Me formë $\alpha > 0$ dhe shkallë $\theta > 0$, për $x > 0$:

$$S(x) = \Pr(X > x) = \left(\frac{\theta}{x+\theta}\right)^{\alpha}, \qquad f(x) = \frac{\alpha\,\theta^{\alpha}}{(x+\theta)^{\alpha+1}}.$$

- $E[X] = \theta/(\alpha - 1)$, vetëm kur $\alpha > 1$.
- Në `actuar`: `dpareto(x, shape, scale)`, `ppareto`, `qpareto`, `rpareto`.

Kështillë

Mbështetja fillon në 0: e përshtatshme për të gjithë dëmet, jo vetëm për dëmet mbi një prag.

Pareto me një parametër

Definicion (Pareto me një parametër, *single-parameter Pareto*)

Me formë $\alpha > 0$ dhe minimum të **njohur** $\theta > 0$, për $x > \theta$:

$$S(x) = \left(\frac{\theta}{x}\right)^{\alpha}, \qquad f(x) = \frac{\alpha\,\theta^{\alpha}}{x^{\alpha+1}}.$$

Pareto me një parametër

Definicion (Pareto me një parametër, *single-parameter Pareto*)

Me formë $\alpha > 0$ dhe minimum të **njohur** $\theta > 0$, për $x > \theta$:

$$S(x) = \left(\frac{\theta}{x}\right)^{\alpha}, \qquad f(x) = \frac{\alpha\,\theta^{\alpha}}{x^{\alpha+1}}.$$

- $E[X] = \dfrac{\alpha\theta}{\alpha - 1}$, vetëm kur $\alpha > 1$.
- Në `actuar`: `dpareto1(x, shape, min)`, `ppareto1`, ...
- Kjo është Pareto-ja e **Javës 2**: bishti mbi pragun 20 000 €.

Lidhja midis dy Pareto-ve

Teoremë

Nëse $Y \sim$ Pareto me një parametër (α, θ), atëherë $Y - \theta \sim \text{Lomax}(\alpha, \theta)$.

Lidhja midis dy Pareto-ve

Teoremë

Nëse $Y \sim$ Pareto me një parametër (α, θ), atëherë $Y - \theta \sim$ Lomax(α, θ).

Vërtetimi (një rresht):

$$\Pr(Y - \theta > x) = \Pr(Y > x + \theta) = \left(\frac{\theta}{x + \theta}\right)^{\alpha}. \qquad \blacksquare$$

Lidhja midis dy Pareto-ve

Teoremë

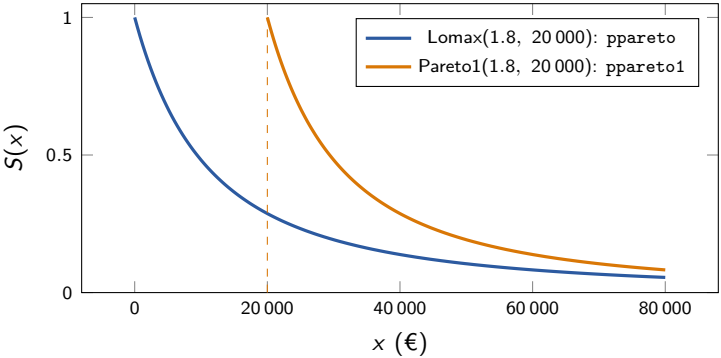
Nëse $Y \sim$ Pareto me një parametër (α, θ), atëherë $Y - \theta \sim \text{Lomax}(\alpha, \theta)$.

Vërtetimi (një rresht):

$$\Pr(Y - \theta > x) = \Pr(Y > x + \theta) = \left(\frac{\theta}{x + \theta}\right)^{\alpha}. \qquad \blacksquare$$

- Pareto me një parametër = Lomax e **zhvendosur** me θ.
- Mesataret: $\dfrac{\theta}{\alpha - 1} + \theta = \dfrac{\alpha\theta}{\alpha - 1}$. ✓

Dy Pareto në një figurë



E njëjta kurbë, e zhvendosur me 20 000 €.

Gabim i zakonshëm: `ppareto` nuk është `ppareto1`

Gabim i zakonshëm

Nga Java 2: "Pareto me $\alpha = 1.8$ mbi 20 000 €". Studenti shkruan `ppareto(x, 1.8, 20000)`.

```
x ←30000
c(lomax = ppareto(x, shape = 1.8, scale = 20000, lower.tail = FALSE),
  pareto1 = ppareto1(x, shape = 1.8, min = 20000, lower.tail = FALSE),
  formula = (20000 / x)^1.8)
```

```
    lomax   pareto1   formula
0.192180 0.481987 0.481987
```

`ppareto1` përputhet me formulën $(\theta/x)^{\alpha}$. Lomax jep probabilitet shumë më të madh.

Gjej gabimin

Duam $\Pr(X > 25\,000)$ për dëmet e bishtit, Pareto me një parametër $(1.8,\ 20\,000)$:

```
p_tail ←ppareto(25000, shape = 1.8, scale = 20000,
                lower.tail = FALSE)
```

1. Çfarë llogarit ky kod, me formulë?
2. Jep dy mënyra të sakta për ta rregulluar.

▸ Zgjidhja

Dy shpërndarje të tjera të dobishme

	Inverse Gaussian	Log-logistike
Ku përdoret	dëme me bisht mesatar	dëme, kohëzgjatje
$S(x)$ ose $f(x)$	f e shprehur me Φ	$S(x) = \dfrac{1}{1+(x/\theta)^{\gamma}}$
Momentet	të gjitha	vetëm $k < \gamma$
R (`actuar`)	`dinvgauss(x, mean, shape)`	`dllogis(x, shape, scale)`

Nuk i mësojmë përmendësh: mjafton të dimë që ekzistojnë dhe si thirren.

Momentet: kur ekzistojnë?

Për Lomax-in:

$$E[X^k] = \int_0^\infty x^k \frac{\alpha\theta^\alpha}{(x+\theta)^{\alpha+1}}\, dx.$$

Momentet: kur ekzistojnë?

Për Lomax-in:

$$E[X^k] = \int_0^\infty x^k \frac{\alpha\theta^\alpha}{(x+\theta)^{\alpha+1}}\, dx.$$

- Për x të mëdha, integrandi sillet si $x^{k-\alpha-1}$.

Momentet: kur ekzistojnë?

Për Lomax-in:

$$E[X^k] = \int_0^\infty x^k \frac{\alpha\theta^\alpha}{(x+\theta)^{\alpha+1}}\, dx.$$

- Për x të mëdha, integrandi sillet si $x^{k-\alpha-1}$.
- $\int^\infty x^{k-\alpha-1}dx < \infty$ vetëm kur $k - \alpha - 1 < -1$, pra $k < \alpha$.

Momentet: kur ekzistojnë?

Për Lomax-in:

$$E[X^k] = \int_0^\infty x^k \frac{\alpha\theta^\alpha}{(x+\theta)^{\alpha+1}}\, dx.$$

- Për x të mëdha, integrandi sillet si $x^{k-\alpha-1}$.
- $\int^\infty x^{k-\alpha-1}dx < \infty$ vetëm kur $k-\alpha-1 < -1$, pra $k < \alpha$.

Teoremë

Momenti $E[X^k]$ i Pareto-s ekziston vetëm për $k < \alpha$. Me $\alpha = 1.8$: mesatarja ekziston, **varianca jo**.

Momentet në R: prefiksi `m`

```r
c(mean_lomax = mpareto(1, shape = 1.8, scale = 2000),
  EX2_lomax = mpareto(2, shape = 1.8, scale = 2000),
  EX2_gamma = mgamma(2, shape = 2, scale = 1250))
```

```
mean_lomax  EX2_lomax  EX2_gamma
      2500        Inf    9375000
```

Momentet në R: prefiksi `m`

```r
c(mean_lomax = mpareto(1, shape = 1.8, scale = 2000),
  EX2_lomax = mpareto(2, shape = 1.8, scale = 2000),
  EX2_gamma = mgamma(2, shape = 2, scale = 1250))
```

```
mean_lomax  EX2_lomax  EX2_gamma
      2500        Inf    9375000
```

- `mpareto(order, shape, scale)` jep $E[X^k]$.

Momentet në R: prefiksi `m`

```r
c(mean_lomax = mpareto(1, shape = 1.8, scale = 2000),
  EX2_lomax = mpareto(2, shape = 1.8, scale = 2000),
  EX2_gamma = mgamma(2, shape = 2, scale = 1250))
```

```
mean_lomax  EX2_lomax  EX2_gamma
      2500        Inf    9375000
```

- `mpareto(order, shape, scale)` jep $E[X^k]$.
- `Inf`: R e di që momenti i dytë nuk ekziston për $\alpha = 1.8 < 2$.

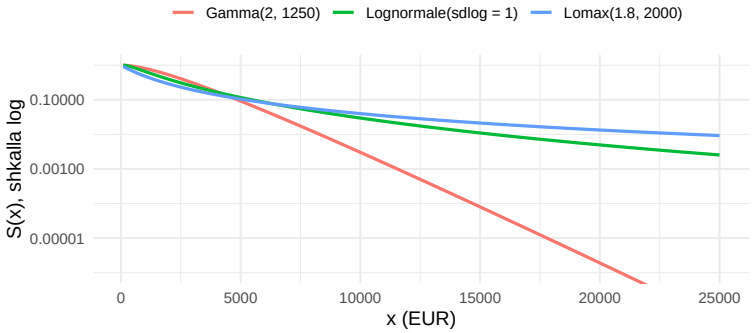
Momentet në R: prefiksi `m`

```r
c(mean_lomax = mpareto(1, shape = 1.8, scale = 2000),
  EX2_lomax = mpareto(2, shape = 1.8, scale = 2000),
  EX2_gamma = mgamma(2, shape = 2, scale = 1250))
```

```
mean_lomax  EX2_lomax  EX2_gamma
      2500        Inf    9375000
```

- `mpareto(order, shape, scale)` jep $E[X^k]$.
- `Inf`: R e di që momenti i dytë nuk ekziston për $\alpha = 1.8 < 2$.
- Mesatarja $2\,000/0.8 = 2\,500$. ✓

Tre shpërndarje me të njëjtën mesatare 2 500 €











Çfarë na tregon?

- Boshti y është logaritmik: çdo vijë horizontale $= 10$ herë më pak probabilitet.

Çfarë na tregon?

- Boshti y është logaritmik: çdo vijë horizontale $= 10$ herë më pak probabilitet.
- Gamma bie si $e^{-x/\theta}$: vijë pothuajse e drejtë dhe e pjerrët. **Bisht i lehtë.**

Çfarë na tregon?

- Boshti y është logaritmik: çdo vijë horizontale $= 10$ herë më pak probabilitet.
- Gamma bie si $e^{-x/\theta}$: vijë pothuajse e drejtë dhe e pjerrët. **Bisht i lehtë.**
- Lomax bie si $x^{-\alpha}$: shumë më ngadalë. **Bisht i rëndë.**

Çfarë na tregon?

- Boshti y është logaritmik: çdo vijë horizontale $= 10$ herë më pak probabilitet.
- Gamma bie si $e^{-x/\theta}$: vijë pothuajse e drejtë dhe e pjerrët. **Bisht i lehtë.**
- Lomax bie si $x^{-\alpha}$: shumë më ngadalë. **Bisht i rëndë.**
- Lognormalja është në mes.

Çfarë na tregon?

- Boshti y është logaritmik: çdo vijë horizontale $= 10$ herë më pak probabilitet.
- Gamma bie si $e^{-x/\theta}$: vijë pothuajse e drejtë dhe e pjerrët. **Bisht i lehtë.**
- Lomax bie si $x^{-\alpha}$: shumë më ngadalë. **Bisht i rëndë.**
- Lognormalja është në mes.

Pse?

E njëjta mesatare, pra e njëjta prima e pastër. Por kapitali i nevojshëm për Lomax-in është shumë më i madh.

Zgjedhje e shumëfishtë

Një portofol dëmesh zjarri ka $\hat{\alpha} = 1.4$ (Pareto). Cili pohim është i saktë?

A) Mesatarja dhe varianca janë të fundme.

B) Mesatarja është e fundme, varianca jo.

C) As mesatarja, as varianca nuk janë të fundme.

D) Varianca është e fundme, mesatarja jo.

▸ Zgjidhja

Humbja dhe pagesa nuk janë e njëjta gjë

- $X =$ **humbja** (*loss*): sa kushton aksidenti.

Humbja dhe pagesa nuk janë e njëjta gjë

- $X =$ **humbja** (*loss*): sa kushton aksidenti.
- $Y =$ **pagesa** (*payment*): sa paguan siguruesi sipas kontratës.

Humbja dhe pagesa nuk janë e njëjta gjë

- $X =$ **humbja** (*loss*): sa kushton aksidenti.
- $Y =$ **pagesa** (*payment*): sa paguan siguruesi sipas kontratës.
- Kontrata ndryshon X në Y me katër mjete:
  1. franshiza (*deductible*);
  2. limiti (*policy limit*);
  3. bashkësigurimi (*coinsurance*);
  4. inflacioni (*inflation*).

Humbja dhe pagesa nuk janë e njëjta gjë

- $X =$ **humbja** (*loss*): sa kushton aksidenti.
- $Y =$ **pagesa** (*payment*): sa paguan siguruesi sipas kontratës.
- Kontrata ndryshon X në Y me katër mjete:
  1. franshiza (*deductible*);
  2. limiti (*policy limit*);
  3. bashkësigurimi (*coinsurance*);
  4. inflacioni (*inflation*).

Në Kasko franshiza jepet shpesh si shumë fikse ose si përqindje e dëmit.

Franshiza e zbritshme

Definicion (franshiza e zbritshme d, *ordinary deductible*)

Siguruesi paguan vetëm pjesën mbi d:

$$Y^L = (X-d)_+ = \begin{cases} 0, & X \le d, \\ X-d, & X > d. \end{cases}$$

Franshiza e zbritshme

Definicion (franshiza e zbritshme d, *ordinary deductible*)

Siguruesi paguan vetëm pjesën mbi d:

$$Y^L = (X-d)_+ = \begin{cases} 0, & X \le d, \\ X-d, & X > d. \end{cases}$$

- Y^L = pagesa **për humbje** (*per loss*): përfshin zerot.

Franshiza e zbritshme

Definicion (franshiza e zbritshme d, *ordinary deductible*)

Siguruesi paguan vetëm pjesën mbi d:

$$Y^L = (X-d)_+ = \begin{cases} 0, & X \le d, \\ X-d, & X > d. \end{cases}$$

- Y^L = pagesa **për humbje** (*per loss*): përfshin zerot.
- $Y^P = X - d \mid X > d$ = pagesa **për pagesë** (*per payment*): vetëm kur paguan.

Franshiza e zbritshme

Definicion (franshiza e zbritshme d, *ordinary deductible*)

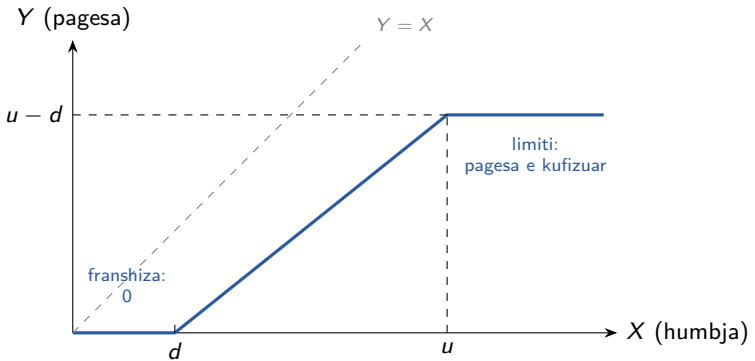
Siguruesi paguan vetëm pjesën mbi d:

$$Y^L = (X-d)_+ = \begin{cases} 0, & X \le d, \\ X-d, & X > d. \end{cases}$$

- Y^L = pagesa **për humbje** (*per loss*): përfshin zerot.
- $Y^P = X - d \mid X > d$ = pagesa **për pagesë** (*per payment*): vetëm kur paguan.

$$\boxed{E[Y^P] = \frac{E[Y^L]}{\Pr(X > d)}}$$

Funksioni i pagesës: figura



Franshiza d dhe humbja maksimale e mbuluar u: pagesa është $(X \wedge u) - (X \wedge d)$.

Shembull pa ndihmën e PC

$X \in \{500,\ 1\,500,\ 3\,000\}$ €, secila me probabilitet $1/3$. Franshiza $d = 1\,000$ €.

Shembull pa ndihmën e PC

$X \in \{500,\ 1\,500,\ 3\,000\}$ €, secila me probabilitet $1/3$. Franshiza $d = 1\,000$ €.

X	$Y^L = (X-d)_+$	Y^P	$X \wedge 2\,000$
500	0	—	500
1 500	500	500	1 500
3 000	2 000	2 000	2 000

Shembull pa ndihmën e PC

$X \in \{500,\ 1\,500,\ 3\,000\}$ €, secila me probabilitet $1/3$. Franshiza $d = 1\,000$ €.

X	$Y^L = (X-d)_+$	Y^P	$X \wedge 2\,000$
500	0	—	500
1 500	500	500	1 500
3 000	2 000	2 000	2 000

- $E[Y^L] = (0 + 500 + 2\,000)/3 = 833.33$ €.
- $\Pr(X > d) = 2/3$, $\quad E[Y^P] = 833.33/(2/3) = 1\,250$ € $= (500 + 2\,000)/2$. ✓
- Me limit $u = 2\,000$: $\ E[X \wedge 2\,000] = (500 + 1\,500 + 2\,000)/3 = 1\,333.33$ €.

Franshiza e kushtëzuar

Definicion (franshiza e kushtëzuar, *franchise deductible*)

Kur $X > d$, siguruesi paguan **të gjithë** humbjen; kur $X \leq d$, asgjë:

$$Y^L = X \cdot \mathbf{1}\{X > d\}.$$

Franshiza e kushtëzuar

Definicion (franshiza e kushtëzuar, *franchise deductible*)

Kur $X > d$, siguruesi paguan **të gjithë** humbjen; kur $X \le d$, asgjë:

$$Y^L = X \cdot \mathbf{1}\{X > d\}.$$

- Në shembullin tonë: pagesat 0, 1 500, 3 000, $E[Y^L] = 1\,500$ €.
- Lidhja: $E[Y^L_{\text{kushtëzuar}}] = E[(X-d)_+] + d \cdot \Pr(X > d) = 833.33 + 1\,000 \cdot \frac{2}{3} = 1\,500.$ ✓

Franshiza e kushtëzuar

Definicion (franshiza e kushtëzuar, *franchise deductible*)

Kur $X > d$, siguruesi paguan **të gjithë** humbjen; kur $X \leq d$, asgjë:

$$Y^L = X \cdot \mathbf{1}\{X > d\}.$$

- Në shembullin tonë: pagesat 0, 1 500, 3 000, $E[Y^L] = 1\,500$ €.
- Lidhja: $E[Y^L_{\text{kushtëzuar}}] = E[(X-d)_+] + d \cdot \Pr(X > d) = 833.33 + 1\,000 \cdot \frac{2}{3} = 1\,500.$ ✓

Gabim i zakonshëm

Të dy llojet quhen shpesh "franshizë". Në kontratë dhe në `coverage()` duhet të dihet cili është: argumenti `franchise = TRUE`.

Bashkësigurimi dhe inflacioni

- **Bashkësigurimi** $\alpha \in (0, 1]$: siguruesi paguan vetëm pjesën α të shumës.

Bashkësigurimi dhe inflacioni

- **Bashkësigurimi** $\alpha \in (0, 1]$: siguruesi paguan vetëm pjesën α të shumës.
- **Inflacioni** r: humbja e vitit të ardhshëm është $(1 + r)X$; d dhe u mbeten të fiksuara.

Bashkësigurimi dhe inflacioni

- **Bashkësigurimi** $\alpha \in (0,1]$: siguruesi paguan vetëm pjesën α të shumës.
- **Inflacioni** r: humbja e vitit të ardhshëm është $(1+r)X$; d dhe u mbeten të fiksuara.

Teoremë (pagesa për humbje, rasti i përgjithshëm)

$$Y^L = \alpha\Big[\big((1+r)X \wedge u\big) - \big((1+r)X \wedge d\big)\Big],$$

$$E[Y^L] = \alpha(1+r)\left\{E\left[X \wedge \tfrac{u}{1+r}\right] - E\left[X \wedge \tfrac{d}{1+r}\right]\right\}.$$

Bashkësigurimi dhe inflacioni

- **Bashkësigurimi** $\alpha \in (0, 1]$: siguruesi paguan vetëm pjesën α të shumës.
- **Inflacioni** r: humbja e vitit të ardhshëm është $(1 + r)X$; d dhe u mbeten të fiksuara.

Teoremë (pagesa për humbje, rasti i përgjithshëm)

$$Y^L = \alpha\Big[\big((1+r)X \wedge u\big) - \big((1+r)X \wedge d\big)\Big],$$

$$E[Y^L] = \alpha(1+r)\left\{E\left[X \wedge \tfrac{u}{1+r}\right] - E\left[X \wedge \tfrac{d}{1+r}\right]\right\}.$$

Këto janë saktësisht argumentet e `coverage(..., deductible, limit, coinsurance, inflation)`.

Parashiko: inflacioni dhe franshiza

Parashiko para se ta ekzekutosh

Humbjet rriten 10% nga inflacioni. Franshiza mbetet 1 000 €.

1. Pagesa e pritur e siguruesit rritet më shumë, më pak, apo saktësisht 10%?
2. Pse?

Provo me $X \sim$ Eksponenciale me mesatare 1 000 €.

▸ Zgjidhja

Vlera e pritur e kufizuar

Definicion (*limited expected value*)

$$E[X \wedge u] = E[\min(X, u)] = \int_0^u x\, f(x)\, dx + u\, S(u).$$

Vlera e pritur e kufizuar

Definicion (*limited expected value*)

$$E[X \wedge u] = E[\min(X, u)] = \int_0^u x\, f(x)\, dx + u\, S(u).$$

Formula me $S(x)$ (integrim me pjesë, $f = -S'$):

$$\int_0^u xf(x)\, dx = \big[-xS(x) \big]_0^u + \int_0^u S(x)\, dx$$

Vlera e pritur e kufizuar

Definicion (*limited expected value*)

$$E[X \wedge u] = E[\min(X, u)] = \int_0^u x\, f(x)\, dx + u\, S(u).$$

Formula me $S(x)$ (integrim me pjesë, $f = -S'$):

$$\begin{aligned}\int_0^u xf(x)\, dx &= \big[-xS(x)\big]_0^u + \int_0^u S(x)\, dx \\ &= -u\, S(u) + \int_0^u S(x)\, dx\end{aligned}$$

Vlera e pritur e kufizuar

Definicion (*limited expected value*)

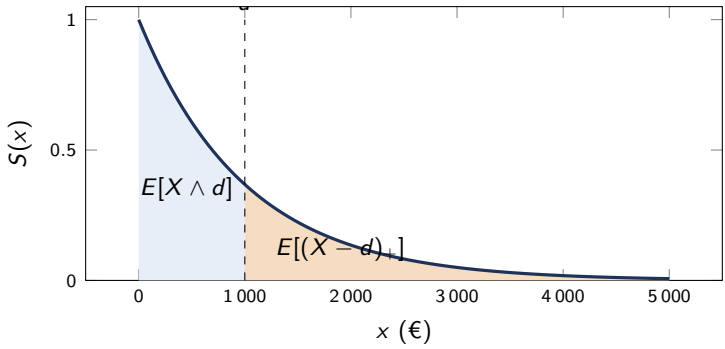
$$E[X \wedge u] = E[\min(X, u)] = \int_0^u x\, f(x)\, dx + u\, S(u).$$

Formula me $S(x)$ (integrim me pjesë, $f = -S'$):

$$\begin{aligned}\int_0^u xf(x)\, dx &= \big[-xS(x)\big]_0^u + \int_0^u S(x)\, dx \\ &= -u\, S(u) + \int_0^u S(x)\, dx\end{aligned}$$

$$\Rightarrow \quad \boxed{E[X \wedge u] = \int_0^u S(x)\, dx}$$

Figura: sipërfaqja nën $S(x)$



Sipërfaqja e plotë nën $S(x)$ është $E[X]$. Franshiza e ndan në dy pjesë.

Stop-loss: pjesa mbi d

Teoremë (prima stop-loss)

$$E[(X-d)_+] = \int_d^\infty S(x)\,dx = E[X] - E[X \wedge d].$$

Stop-loss: pjesa mbi d

Teoremë (prima stop-loss)

$$E[(X-d)_+] = \int_d^\infty S(x)\,dx = E[X] - E[X \wedge d].$$

- Arsyeja: $X = (X \wedge d) + (X-d)_+$ për çdo vlerë të X.

Stop-loss: pjesa mbi d

Teoremë (prima stop-loss)

$$E[(X-d)_+] = \int_d^\infty S(x)\,dx = E[X] - E[X \wedge d].$$

- Arsyeja: $X = (X \wedge d) + (X-d)_+$ për çdo vlerë të X.
- E njëjta formulë vlen për S (shuma totale): çmimi i risigurimit stop-loss (Ora 4).

Stop-loss: pjesa mbi d

Teoremë (prima stop-loss)

$$E[(X-d)_+] = \int_d^\infty S(x)\,dx = E[X] - E[X \wedge d].$$

- Arsyeja: $X = (X \wedge d) + (X-d)_+$ për çdo vlerë të X.
- E njëjta formulë vlen për S (shuma totale): çmimi i risigurimit stop-loss (Ora 4).
- **Raporti i eliminimit të humbjes** (*loss elimination ratio*):

$$\mathrm{LER}(d) = \frac{E[X \wedge d]}{E[X]}.$$

Eksponencialja pa ndihmën e PC

$X \sim$ Eksponenciale me mesatare $\theta = 1\,000$: $\quad S(x) = e^{-x/\theta}$.

Eksponencialja pa ndihmën e PC

$X \sim$ Eksponenciale me mesatare $\theta = 1\,000$: $\quad S(x) = e^{-x/\theta}$.

$$E[X \wedge d] = \int_0^d e^{-x/\theta} dx = \theta\left(1 - e^{-d/\theta}\right)$$

Eksponencialja pa ndihmën e PC

$X \sim$ Eksponenciale me mesatare $\theta = 1\,000$: $\quad S(x) = e^{-x/\theta}$.

$$E[X \wedge d] = \int_0^d e^{-x/\theta} dx = \theta\left(1 - e^{-d/\theta}\right)$$
$$= 1\,000\,(1 - e^{-1}) = 632.12 \text{ € për } d = 1\,000$$

Eksponencialja pa ndihmën e PC

$X \sim$ Eksponenciale me mesatare $\theta = 1\,000$: $\quad S(x) = e^{-x/\theta}$.

$$
\begin{aligned}
E[X \wedge d] &= \int_0^d e^{-x/\theta} dx = \theta\left(1 - e^{-d/\theta}\right) \\
&= 1\,000\,(1 - e^{-1}) = 632.12 \text{ € për } d = 1\,000 \\
E[(X-d)_+] &= 1\,000 - 632.12 = 367.88 \text{ €}
\end{aligned}
$$

Eksponencialja pa ndihmën e PC

$X \sim$ Eksponenciale me mesatare $\theta = 1\,000$: $\quad S(x) = e^{-x/\theta}$.

$$
\begin{aligned}
E[X \wedge d] &= \int_0^d e^{-x/\theta} dx = \theta\left(1 - e^{-d/\theta}\right) \\
&= 1\,000\,(1 - e^{-1}) = 632.12 \text{ € për } d = 1\,000 \\
E[(X-d)_+] &= 1\,000 - 632.12 = 367.88 \text{ €} \\
\mathrm{LER}(1\,000) &= 0.632
\end{aligned}
$$

Eksponencialja pa ndihmën e PC

$X \sim$ Eksponenciale me mesatare $\theta = 1\,000$: $\quad S(x) = e^{-x/\theta}$.

$$
\begin{aligned}
E[X \wedge d] &= \int_0^d e^{-x/\theta} dx = \theta\left(1 - e^{-d/\theta}\right) \\
&= 1\,000\,(1 - e^{-1}) = 632.12 \text{ € për } d = 1\,000 \\
E[(X-d)_+] &= 1\,000 - 632.12 = 367.88 \text{ €} \\
\mathrm{LER}(1\,000) &= 0.632
\end{aligned}
$$

Franshiza 1 000 € heq 63% të pagesave të pritura: 37% e primës mbetet.

Lomax: formulë e mbyllur

Me $S(x) = \big(\theta/(x+\theta)\big)^{\alpha}$ dhe $\alpha \neq 1$:

$$E[X \wedge u] = \int_0^u \left(\frac{\theta}{x+\theta}\right)^{\alpha} dx$$

Lomax: formulë e mbyllur

Me $S(x) = \big(\theta/(x+\theta)\big)^{\alpha}$ dhe $\alpha \neq 1$:

$$E[X \wedge u] = \int_0^u \left(\frac{\theta}{x+\theta}\right)^{\alpha} dx$$
$$= \theta^{\alpha} \left[\frac{(x+\theta)^{1-\alpha}}{1-\alpha}\right]_0^u$$

Lomax: formulë e mbyllur

Me $S(x) = \big(\theta/(x+\theta)\big)^{\alpha}$ dhe $\alpha \neq 1$:

$$
\begin{aligned}
E[X \wedge u] &= \int_0^u \left(\frac{\theta}{x+\theta}\right)^{\alpha} dx \\
&= \theta^{\alpha} \left[\frac{(x+\theta)^{1-\alpha}}{1-\alpha}\right]_0^u \\
&= \frac{\theta}{\alpha-1}\left[1 - \left(\frac{\theta}{u+\theta}\right)^{\alpha-1}\right]
\end{aligned}
$$

Lomax: formulë e mbyllur

Me $S(x) = \big(\theta/(x+\theta)\big)^{\alpha}$ dhe $\alpha \neq 1$:

$$\begin{aligned} E[X \wedge u] &= \int_0^u \left(\frac{\theta}{x+\theta}\right)^{\alpha} dx \\ &= \theta^{\alpha}\left[\frac{(x+\theta)^{1-\alpha}}{1-\alpha}\right]_0^u \\ &= \frac{\theta}{\alpha-1}\left[1-\left(\frac{\theta}{u+\theta}\right)^{\alpha-1}\right] \end{aligned}$$

Kur $u \to \infty$ dhe $\alpha > 1$: $E[X \wedge u] \to \theta/(\alpha-1) = E[X]$. ✓

Kontroll në R: prefiksi `lev`

```r
S_exp ←function(x) exp(-x / 1000)
c(levexp = levexp(1000, rate = 1 / 1000),
  formula = 1000 * (1 - exp(-1)),
  integr = integrate(S_exp, 0, 1000)$value)
th_ ←2000; a ←1.8; u ←5000
c(levpareto = levpareto(u, shape = a, scale = th_),
  formula = th_ / (a - 1) * (1 - (th_ / (u + th_))^(a - 1)))
```

```
  levexp formula   integr
632.121 632.121 632.121
levpareto    formula
  1582.33    1582.33
```

Çfarë na tregon?

- Tre rrugë, e njëjta përgjigje: funksioni `lev`, formula, integrali numerik.

Çfarë na tregon?

- Tre rrugë, e njëjta përgjigje: funksioni `lev`, formula, integrali numerik.
- `levexp(limit, rate)`, `levgamma(limit, shape, scale)`, `levpareto(limit, shape, scale)`...

Çfarë na tregon?

- Tre rrugë, e njëjta përgjigje: funksioni `lev`, formula, integrali numerik.
- `levexp(limit, rate)`, `levgamma(limit, shape, scale)`, `levpareto(limit, shape, scale)`...
- Kur nuk ka formulë, `integrate(S, 0, u)` punon gjithmonë.

Çfarë na tregon?

- Tre rrugë, e njëjta përgjigje: funksioni `lev`, formula, integrali numerik.
- `levexp(limit, rate)`, `levgamma(limit, shape, scale)`, `levpareto(limit, shape, scale)`...
- Kur nuk ka formulë, `integrate(S, 0, u)` punon gjithmonë.

Këshillë

Stop-loss në R: `mexp(1, rate) - levexp(d, rate)`, pra $E[X] - E[X \wedge d]$.

Radha jote!

Radha jote! (6 minuta, pa ndihmën e PC)

$X \sim \text{Lomax}(\alpha = 3,\ \theta = 2\,000)$, franshiza $d = 1\,000$ €. Llogarit:

1. $E[X]$;
2. $E[X \wedge 1\,000]$ dhe LER;
3. $E[(X - 1\,000)_+]$;
4. $\Pr(X > 1\,000)$ dhe $E[Y^P]$.

▸ Zgjidhja

Pamje e parë e `coverage()`

`coverage()` ndërton **dendësinë e pagesës** nga dendësia e humbjes:

```
f_pay ←coverage(dgamma, pgamma, deductible = 1000) # per payment
y ←500 # payment of 500
c(coverage = f_pay(y, shape = 2, scale = 450),
  formula = dgamma(y + 1000, 2, scale = 450) /
            pgamma(1000, 2, scale = 450, lower.tail = FALSE))
```

```
   coverage     formula
0.000756765 0.000756765
```

Formula: $f_{Y^P}(y) = f_X(y+d)/S_X(d)$. Përdorimin e plotë e bëjmë në Orën 5.

“Funksionet e përziera”: çfarë kuptojmë këtu

Shënim për K2

Në programin e lëndës, “funksionet e përziera” përdoret në dy kuptime:

1. **shpërndarjet e përziera dhe të përbëra** (jo-jeta, sot);
2. **funksionet aktuariale për disa jetë**, me numrat e komutimit (jeta, Java 6).

"Funksionet e përziera": çfarë kuptojmë këtu

Shënim për K2

Në programin e lëndës, "funksionet e përziera" përdoret në dy kuptime:

1. **shpërndarjet e përziera dhe të përbëra** (jo-jeta, sot);
2. **funksionet aktuariale për disa jetë**, me numrat e komutimit (jeta, Java 6).

- Sot: përzierjet e fundme, përzierjet e vazhdueshme dhe shpërndarjet e përbëra.
- Të tri janë në kapitujt e Charpentier-it për modelet e humbjeve dhe në `actuar`.

Përzierja e fundme

Definicion (përzierje e fundme, *finite mixture*)

Me pesha $w_j \geq 0$, $\sum_j w_j = 1$:

$$F(x) = \sum_{j=1}^{m} w_j \, F_j(x), \qquad f(x) = \sum_{j=1}^{m} w_j \, f_j(x).$$

Përzierja e fundme

Definicion (përzierje e fundme, *finite mixture*)

Me pesha $w_j \geq 0$, $\sum_j w_j = 1$:

$$F(x) = \sum_{j=1}^{m} w_j \, F_j(x), \qquad f(x) = \sum_{j=1}^{m} w_j \, f_j(x).$$

Interpretimi në dy hapa:

1. zgjidh grupin j me probabilitet w_j;
2. gjenero dëmin nga F_j.

Përzierja e fundme

Definicion (përzierje e fundme, *finite mixture*)

Me pesha $w_j \geq 0$, $\sum_j w_j = 1$:

$$F(x) = \sum_{j=1}^{m} w_j \, F_j(x), \qquad f(x) = \sum_{j=1}^{m} w_j \, f_j(x).$$

Interpretimi në dy hapa:

1. zgjidh grupin j me probabilitet w_j;
2. gjenero dëmin nga F_j.

Shembull: dëmet e xhamave (të vogla) dhe dëmet e përplasjeve (të mëdha) në të njëjtin portofol.

Përzierja e Javës 2: trupi dhe bishti

E vërteta e `individual_claims_synthetic.csv` (sintetike):

$$F(x) = 0.95\, F_{\text{LN}(7,\,0.9)}(x) + 0.05\, F_{\text{Pareto1}(1.8,\,20\,000)}(x).$$

Përzierja e Javës 2: trupi dhe bishti

E vërteta e `individual_claims_synthetic.csv` (sintetike):

$$F(x) = 0.95\, F_{\text{LN}(7,\,0.9)}(x) + 0.05\, F_{\text{Pareto1}(1.8,\,20\,000)}(x).$$

Mesatarja, si mesatare e peshuar:

$$E[X] = 0.95\, e^{7+0.9^2/2} + 0.05 \cdot \frac{1.8 \times 20\,000}{0.8}$$

Përzierja e Javës 2: trupi dhe bishti

E vërteta e `individual_claims_synthetic.csv` (sintetike):

$$F(x) = 0.95\, F_{\text{LN}(7,\,0.9)}(x) + 0.05\, F_{\text{Pareto1}(1.8,\,20\,000)}(x).$$

Mesatarja, si mesatare e peshuar:

$$\begin{aligned} E[X] &= 0.95\, e^{7+0.9^2/2} + 0.05 \cdot \frac{1.8 \times 20\,000}{0.8} \\ &\approx 0.95 \times 1\,644.2 + 0.05 \times 45\,000 \end{aligned}$$

Përzierja e Javës 2: trupi dhe bishti

E vërteta e `individual_claims_synthetic.csv` (sintetike):

$$F(x) = 0.95\, F_{\text{LN}(7,\,0.9)}(x) + 0.05\, F_{\text{Pareto1}(1.8,\,20\,000)}(x).$$

Mesatarja, si mesatare e peshuar:

$$\begin{aligned} E[X] &= 0.95\, e^{7+0.9^2/2} + 0.05 \cdot \frac{1.8 \times 20\,000}{0.8} \\ &\approx 0.95 \times 1\,644.2 + 0.05 \times 45\,000 \\ &\approx 1\,562.0 + 2\,250 = 3\,812 \text{ €} \end{aligned}$$

Përzierja e Javës 2: trupi dhe bishti

E vërteta e `individual_claims_synthetic.csv` (sintetike):

$$F(x) = 0.95\, F_{\text{LN}(7,\,0.9)}(x) + 0.05\, F_{\text{Pareto1}(1.8,\,20\,000)}(x).$$

Mesatarja, si mesatare e peshuar:

$$\begin{aligned} E[X] &= 0.95\, e^{7+0.9^2/2} + 0.05 \cdot \frac{1.8 \times 20\,000}{0.8} \\ &\approx 0.95 \times 1\,644.2 + 0.05 \times 45\,000 \\ &\approx 1\,562.0 + 2\,250 = 3\,812 \text{ €} \end{aligned}$$

5% e dëmeve japin **më shumë se gjysmën** e mesatares.

Momentet e një përzierjeje

- Momentet e **papërpunuara** janë mesatare të peshuara:

$$E[X^k] = \sum_j w_j \, E[X_j^k].$$

Momentet e një përzierjeje

- Momentet e **papërpunuara** janë mesatare të peshuara:

$$E[X^k] = \sum_j w_j \, E[X_j^k].$$

- Varianca **nuk** është mesatarja e peshuar e variancave:

$$\mathrm{Var}[X] = E[X^2] - E[X]^2 \neq \sum_j w_j \, \mathrm{Var}[X_j].$$

Momentet e një përzierjeje

- Momentet e **papërpunuara** janë mesatare të peshuara:

$$E[X^k] = \sum_j w_j \, E[X_j^k].$$

- Varianca **nuk** është mesatarja e peshuar e variancave:

$$\mathrm{Var}[X] = E[X^2] - E[X]^2 \neq \sum_j w_j \, \mathrm{Var}[X_j].$$

- Në përzierjen tonë: $E[X^2]$ i Pareto-s me $\alpha = 1.8$ është ∞, ndaj $\mathrm{Var}[X] = \infty$.

Momentet e një përzierjeje

- Momentet e **papërpunuara** janë mesatare të peshuara:

$$E[X^k] = \sum_j w_j \, E[X_j^k].$$

- Varianca **nuk** është mesatarja e peshuar e variancave:

$$\mathrm{Var}[X] = E[X^2] - E[X]^2 \neq \sum_j w_j \, \mathrm{Var}[X_j].$$

- Në përzierjen tonë: $E[X^2]$ i Pareto-s me $\alpha = 1.8$ është ∞, ndaj $\mathrm{Var}[X] = \infty$.

Gabim i zakonshëm

Llogarit `var(x)` mbi të dhënat dhe e quan "variancën e vërtetë". Me $\alpha < 2$ ajo nuk ekziston: vlerësimi lëviz pa u stabilizuar.

Simulimi i përzierjes me `rmixture()`

```
set.seed(2026)
x_mix ←rmixture(3000, probs = c(0.95, 0.05),
                models = expression(rlnorm(7, 0.9),
                                    rpareto1(1.8, 20000)))
cl ←read.csv(file.path(DATA, "individual_claims_synthetic.csv"))
true_mean ←0.95 * exp(7 + 0.9^2 / 2) + 0.05 * 1.8 * 20000 / 0.8
c(true = true_mean, simulated = mean(x_mix), data = mean(cl$amount_eur))
```

```
    true simulated      data
3811.98   3571.38   3790.17
```

Në `expression()` jepet thirrja pa argumentin `n`: `rmixture()` e plotëson vetë.

Çfarë na tregon?

- Simulimi dhe të dhënat sintetike japin mesatare afër 3 812 €, por jo saktësisht.

Çfarë na tregon?

- Simulimi dhe të dhënat sintetike japin mesatare afër 3 812 €, por jo saktësisht.
- Me 3 000 dëme, 150 prej tyre vijnë nga Pareto-ja: disa prej tyre janë shumë të mëdha.

Çfarë na tregon?

- Simulimi dhe të dhënat sintetike japin mesatare afër 3 812 €, por jo saktësisht.
- Me 3 000 dëme, 150 prej tyre vijnë nga Pareto-ja: disa prej tyre janë shumë të mëdha.
- Një dëm i vetëm prej 500 000 € e zhvendos mesataren me rreth 167 € (500 000/3 000).

Çfarë na tregon?

- Simulimi dhe të dhënat sintetike japin mesatare afër 3 812 €, por jo saktësisht.
- Me 3 000 dëme, 150 prej tyre vijnë nga Pareto-ja: disa prej tyre janë shumë të mëdha.
- Një dëm i vetëm prej 500 000 € e zhvendos mesataren me rreth 167 € (500 000/3 000).

Vlerësimi kundrejt së vërtetës

Mesatarja e mostrës konvergjon ngadalë kur varianca është e pafundme. Kjo nuk është gabim i kodit: është natyra e bishtit të rëndë.

Përzierja e vazhdueshme: shoferë të ndryshëm

- Çdo shofer ka frekuencën e vet Λ; kompania nuk e di.

Përzierja e vazhdueshme: shoferë të ndryshëm

- Çdo shofer ka frekuencën e vet Λ; kompania nuk e di.
- Për shoferin me $\Lambda = \lambda$: $N \mid \Lambda = \lambda \sim \text{Poisson}(\lambda)$.

Përzierja e vazhdueshme: shoferë të ndryshëm

- Çdo shofer ka frekuencën e vet Λ; kompania nuk e di.
- Për shoferin me $\Lambda = \lambda$: $N \mid \Lambda = \lambda \sim \text{Poisson}(\lambda)$.
- Në portofol Λ ndryshon: $\Lambda \sim \text{Gamma}(r, \beta)$ (formë r, normë β).

Përzierja e vazhdueshme: shoferë të ndryshëm

- Çdo shofer ka frekuencën e vet Λ; kompania nuk e di.
- Për shoferin me $\Lambda = \lambda$: $N \mid \Lambda = \lambda \sim \text{Poisson}(\lambda)$.
- Në portofol Λ ndryshon: $\Lambda \sim \text{Gamma}(r, \beta)$ (formë r, normë β).

$$\Pr(N = k) = \int_0^\infty \underbrace{\frac{e^{-\lambda}\lambda^k}{k!}}_{\text{Poisson}} \underbrace{\frac{\beta^r \lambda^{r-1} e^{-\beta\lambda}}{\Gamma(r)}}_{\text{Gamma}} \, d\lambda.$$

Përzierja e vazhdueshme: shoferë të ndryshëm

- Çdo shofer ka frekuencën e vet Λ; kompania nuk e di.
- Për shoferin me $\Lambda = \lambda$: $N \mid \Lambda = \lambda \sim \text{Poisson}(\lambda)$.
- Në portofol Λ ndryshon: $\Lambda \sim \text{Gamma}(r, \beta)$ (formë r, normë β).

$$\Pr(N = k) = \int_0^\infty \underbrace{\frac{e^{-\lambda}\lambda^k}{k!}}_{\text{Poisson}} \underbrace{\frac{\beta^r \lambda^{r-1} e^{-\beta\lambda}}{\Gamma(r)}}_{\text{Gamma}} \, d\lambda.$$

Si përzierja e fundme, por me pafundësi grupesh: shuma bëhet integral.

Poisson–Gamma = binomiale negative

$$\Pr(N = k) = \frac{\beta^r}{k!\,\Gamma(r)} \int_0^\infty \lambda^{k+r-1} e^{-(1+\beta)\lambda}\, d\lambda$$

Poisson–Gamma = binomiale negative

$$\begin{aligned}\Pr(N = k) &= \frac{\beta^r}{k!\,\Gamma(r)} \int_0^\infty \lambda^{k+r-1} e^{-(1+\beta)\lambda}\, d\lambda \\ &= \frac{\beta^r}{k!\,\Gamma(r)} \cdot \frac{\Gamma(k+r)}{(1+\beta)^{k+r}}\end{aligned}$$

Poisson–Gamma = binomiale negative

$$\begin{aligned}\Pr(N=k) &= \frac{\beta^r}{k!\,\Gamma(r)} \int_0^\infty \lambda^{k+r-1} e^{-(1+\beta)\lambda}\, d\lambda \\ &= \frac{\beta^r}{k!\,\Gamma(r)} \cdot \frac{\Gamma(k+r)}{(1+\beta)^{k+r}} \\ &= \frac{\Gamma(k+r)}{k!\,\Gamma(r)} \left(\frac{\beta}{1+\beta}\right)^r \left(\frac{1}{1+\beta}\right)^k\end{aligned}$$

Poisson–Gamma = binomiale negative

$$\begin{aligned}\Pr(N=k) &= \frac{\beta^r}{k!\,\Gamma(r)}\int_0^\infty \lambda^{k+r-1}e^{-(1+\beta)\lambda}\,d\lambda \\ &= \frac{\beta^r}{k!\,\Gamma(r)}\cdot\frac{\Gamma(k+r)}{(1+\beta)^{k+r}} \\ &= \frac{\Gamma(k+r)}{k!\,\Gamma(r)}\left(\frac{\beta}{1+\beta}\right)^r\left(\frac{1}{1+\beta}\right)^k\end{aligned}$$

Teoremë

$N \sim$ Binomiale negative me `size` $= r$ dhe `prob` $= \beta/(1+\beta)$. $E[N] = r/\beta$, $\mathrm{Var}[N] = r/\beta + r/\beta^2 > E[N]$.

Kontroll numerik në R

```
r ←2; b ←10 # E[Lambda] = r / b = 0.2
mix_pmf ←function(k) integrate(function(l)
  dpois(k, l) * dgamma(l, shape = r, rate = b), 0, Inf)$value
rbind(integral = sapply(0:3, mix_pmf),
      dnbinom = dnbinom(0:3, size = r, prob = b / (1 + b)))
```

```
              [,1]      [,2]       [,3]        [,4]
integral 0.826446 0.150263 0.0204904 0.00248369
dnbinom  0.826446 0.150263 0.0204904 0.00248369
```

Integrali i përzierjes dhe `dnbinom()` përputhen.

Çfarë na tregon?

- Heterogjeniteti i shoferëve shtohet si **mbishpërndarje** (*overdispersion*): $\mathrm{Var}[N] > E[N]$.

Çfarë na tregon?

- Heterogjeniteti i shoferëve shtohet si **mbishpërndarje** (*overdispersion*): $\mathrm{Var}[N] > E[N]$.
- Këtu $E[N] = 0.2$ dhe $\mathrm{Var}[N] = 0.2 + 0.02 = 0.22$.

Çfarë na tregon?

- Heterogjeniteti i shoferëve shtohet si **mbishpërndarje** (*overdispersion*): $\mathrm{Var}[N] > E[N]$.
- Këtu $E[N] = 0.2$ dhe $\mathrm{Var}[N] = 0.2 + 0.02 = 0.22$.
- Nëse të dhënat tregojnë variancë më të madhe se mesatarja, Poisson-i i thjeshtë nuk mjafton.

Çfarë na tregon?

- Heterogjeniteti i shoferëve shtohet si **mbishpërndarje** (*overdispersion*): $\mathrm{Var}[N] > E[N]$.
- Këtu $E[N] = 0.2$ dhe $\mathrm{Var}[N] = 0.2 + 0.02 = 0.22$.
- Nëse të dhënat tregojnë variancë më të madhe se mesatarja, Poisson-i i thjeshtë nuk mjafton.

Këshillë

Kjo është edhe baza e kredibilitetit (Java 4): Λ i një shoferi vlerësohet duke kombinuar historinë e tij me portofolin.

Zgjedhje e shumëfishtë

Cila nga këto **nuk** është shpërndarje e përzier ose e përbërë?

A) $0.95\,\text{LN}(7, 0.9) + 0.05\,\text{Pareto1}(1.8, 20\,000)$.

B) Poisson me λ që ndjek Gamma.

C) $S = X_1 + \cdots + X_N$ me N Poisson.

D) $X \sim \text{Gamma}(2, 450)$ me parametra të njohur.

▸ Zgjidhja

✓ Checkpoint

1. Çfarë jep `ppareto1(30000, 1.8, 20000, lower.tail = FALSE)` me formulë?
2. Pse $E[(X-d)_+] = E[X] - E[X \wedge d]$?
3. Poisson–Gamma me $r = 1$, $\beta = 4$: sa janë $E[N]$ dhe $\mathrm{Var}[N]$?

✓ Checkpoint

1. Çfarë jep `ppareto1(30000, 1.8, 20000, lower.tail = FALSE)` me formulë?
2. Pse $E[(X-d)_+] = E[X] - E[X \wedge d]$?
3. Poisson–Gamma me $r = 1$, $\beta = 4$: sa janë $E[N]$ dhe $\mathrm{Var}[N]$?

Përgjigjet: (1) $(20\,000/30\,000)^{1.8} \approx 0.482$; (2) $X = (X \wedge d) + (X-d)_+$; (3) $E[N] = 0.25$, $\mathrm{Var}[N] = 0.25 + 0.0625 = 0.3125$.

Përmbledhje e Orës 2

- Lomax (`pareto`) dhe Pareto me një parametër (`pareto1`): $Y - \theta \sim$ Lomax.
- Pareto: $E[X^k] < \infty$ vetëm për $k < \alpha$; `mpareto()` kthen `Inf`.
- Pagesa: $Y^L = (X \wedge u) - (X \wedge d)$; $E[Y^P] = E[Y^L]/S(d)$.
- $E[X \wedge u] = \int_0^u S(x)dx$; stop-loss $= E[X] - E[X \wedge d]$; prefiksi `lev`.
- Përzierjet: e fundme (`rmixture`) dhe e vazhdueshme (Poisson–Gamma = NB).

Ora 3

Laboratori nga zero: simulimi i S, algoritmi Panjer, diskretizimi, VaR dhe TVaR.

Burime (Ora 2)

- A. Charpentier (ed.), *Computational Actuarial Science with R*, CRC Press, 2015 (kapitujt për shpërndarjet e humbjeve).
- V. Goulet et al., vinjetat e paketës `actuar` (3.3.4): `?coverage`, `?rmixture`, `?Pareto`, `?SingleParameterPareto`.
- E. W. Frees et al., *Loss Data Analytics* (libër i hapur), kapitulli për modifikimet e policës.
- README i të dhënave: `individual_claims_synthetic.csv` (sintetike).

Ora 3 · Laborator R I

Laborator R I
- Simulimi Monte Carlo
- Algoritmi Panjer nga zero
- Diskretizimi
- Panjer mbi një degë reale
- VaR dhe TVaR
- Përmbyllje

Plani i laboratorit

Ndërtojmë shpërndarjen e S **pa paketa**, me tri mjete:

Plani i laboratorit

Ndërtojmë shpërndarjen e S **pa paketa**, me tri mjete:

1. **Simulimi** Monte Carlo: i thjeshtë, punon gjithmonë, por ka gabim rastësor.

Plani i laboratorit

Ndërtojmë shpërndarjen e S **pa paketa**, me tri mjete:

1. **Simulimi** Monte Carlo: i thjeshtë, punon gjithmonë, por ka gabim rastësor.
2. **Algoritmi Panjer**: i saktë dhe i shpejtë, por kërkon ashpërsi diskrete.

Plani i laboratorit

Ndërtojmë shpërndarjen e S **pa paketa**, me tri mjete:

1. **Simulimi** Monte Carlo: i thjeshtë, punon gjithmonë, por ka gabim rastësor.
2. **Algoritmi Panjer**: i saktë dhe i shpejtë, por kërkon ashpërsi diskrete.
3. **Diskretizimi**: ura nga Gamma e vazhdueshme te Panjer.

Plani i laboratorit

Ndërtojmë shpërndarjen e S **pa paketa**, me tri mjete:

1. **Simulimi** Monte Carlo: i thjeshtë, punon gjithmonë, por ka gabim rastësor.
2. **Algoritmi Panjer**: i saktë dhe i shpejtë, por kërkon ashpërsi diskrete.
3. **Diskretizimi**: ura nga Gamma e vazhdueshme te Panjer.

Në fund: **VaR** dhe **TVaR** nga të dyja metodat.

Plani i laboratorit

Ndërtojmë shpërndarjen e S **pa paketa**, me tri mjete:

1. **Simulimi** Monte Carlo: i thjeshtë, punon gjithmonë, por ka gabim rastësor.
2. **Algoritmi Panjer**: i saktë dhe i shpejtë, por kërkon ashpërsi diskrete.
3. **Diskretizimi**: ura nga Gamma e vazhdueshme te Panjer.

Në fund: **VaR** dhe **TVaR** nga të dyja metodat.

Këshillë

Në Orën 5 do të përdorim `actuar::aggregateDist()`. Sot shohim çfarë bën ajo nga brenda.

Algoritmi i simulimit me fjalë

Për çdo vit $b = 1, \ldots, B$:

Algoritmi i simulimit me fjalë

Për çdo vit $b = 1, \ldots, B$:

1. gjenero numrin e dëmeve N_b;

Algoritmi i simulimit me fjalë

Për çdo vit $b = 1, \ldots, B$:

1. gjenero numrin e dëmeve N_b;
2. gjenero N_b shuma **të ndryshme** $X_{b,1}, \ldots, X_{b,N_b}$;

Algoritmi i simulimit me fjalë

Për çdo vit $b = 1, \ldots, B$:

1. gjenero numrin e dëmeve N_b;
2. gjenero N_b shuma **të ndryshme** $X_{b,1}, \ldots, X_{b,N_b}$;
3. llogarit $S_b = X_{b,1} + \cdots + X_{b,N_b}$ (me $S_b = 0$ kur $N_b = 0$).

Algoritmi i simulimit me fjalë

Për çdo vit $b = 1, \ldots, B$:

1. gjenero numrin e dëmeve N_b;
2. gjenero N_b shuma **të ndryshme** $X_{b,1}, \ldots, X_{b,N_b}$;
3. llogarit $S_b = X_{b,1} + \cdots + X_{b,N_b}$ (me $S_b = 0$ kur $N_b = 0$).

Pastaj $S_1, \ldots, S_B$ janë një mostër nga shpërndarja e S:

$$\Pr(S = s) \approx \frac{\#\{b : S_b = s\}}{B}, \qquad E[S] \approx \bar{S}.$$

Portofoli lodër i Orës 1, me cikël

```r
set.seed(2026)
B ←10000
S ←numeric(B)
for (b in 1:B) {
  N ←sample(0:2, 1, prob = c(0.5, 0.3, 0.2)) # claim count
  X ←sample(c(100, 200), N, replace = TRUE, prob = c(0.6, 0.4))
  S[b] ←sum(X) # sum(numeric(0)) = 0
}
exact ←c(0.5, 0.18, 0.192, 0.096, 0.032)
rbind(simulated = as.vector(table(factor(S, levels = seq(0, 400, 100)))) / B,
      exact = exact)
```

```
              [,1]   [,2]   [,3]   [,4]   [,5]
simulated 0.5003 0.1784 0.1917 0.0975 0.0321
exact     0.5000 0.1800 0.1920 0.0960 0.0320
```

Çfarë na tregon?

- Frekuencat e simuluara janë afër probabiliteteve të sakta të Orës 1.

Çfarë na tregon?

- Frekuencat e simuluara janë afër probabiliteteve të sakta të Orës 1.
- `sum(numeric(0))` jep 0: rasti $N = 0$ trajtohet vetë, pa `if`.

Çfarë na tregon?

- Frekuencat e simuluara janë afër probabiliteteve të sakta të Orës 1.
- `sum(numeric(0))` jep 0: rasti $N = 0$ trajtohet vetë, pa `if`.
- `factor(..., levels = ...)` siguron që të shfaqen edhe vlerat që nuk dolën asnjë herë.

Çfarë na tregon?

- Frekuencat e simuluara janë afër probabiliteteve të sakta të Orës 1.
- `sum(numeric(0))` jep 0: rasti $N = 0$ trajtohet vetë, pa `if`.
- `factor(..., levels = ...)` siguron që të shfaqen edhe vlerat që nuk dolën asnjë herë.

Sa afër?

Gabimi standard i një frekuence është $\sqrt{p(1-p)/B}$. Për $p = 0.5$ dhe $B = 10\,000$: 0.005.

Parashiko para se ta ekzekutosh

Parashiko para se ta ekzekutosh

Rrisim B nga 10 000 në 1 000 000.

1. Sa herë zvogëlohet gabimi standard i $\Pr(S = 0)$?
2. Sa herë zgjat më shumë cikli `for`?
3. A ia vlen për portofolin lodër?

▸ Zgjidhja

Portofoli auto: Poisson i përbërë

E vërteta e të dhënave sintetike: $\lambda = 768$ dëme në vit, $X \sim \text{Gamma}(2, \text{shkallë } 450)$, mesatare 900 €.

```
set.seed(2026)
lambda ←768; shape ←2; scale ←450
one_year ←function() sum(rgamma(rpois(1, lambda), shape, scale = scale))
S_sim ←vapply(1:20000, function(b) one_year(), numeric(1))
EX ←shape * scale; EX2 ←shape * (shape + 1) * scale^2
rbind(simulation = c(mean = mean(S_sim), sd = sd(S_sim)),
      formula = c(mean = lambda * EX, sd = sqrt(lambda * EX2)))
```

```
               mean       sd
simulation 691204 30406.2
formula    691200 30547.0
```

Çfarë na tregon?

- `vapply(1:B, f, numeric(1))` = cikël `for` më i shkurtër dhe me tip të garantuar.

Çfarë na tregon?

- `vapply(1:B, f, numeric(1))` = cikël `for` më i shkurtër dhe me tip të garantuar.
- Mesatarja e simuluar është afër $\lambda E[X] = 691200$ €.

Çfarë na tregon?

- `vapply(1:B, f, numeric(1))` = cikël `for` më i shkurtër dhe me tip të garantuar.
- Mesatarja e simuluar është afër $\lambda E[X] = 691200$ €.
- Devijimi standard afër $\sqrt{\lambda E[X^2]} = 30547$ €.

Çfarë na tregon?

- `vapply(1:B, f, numeric(1))` = cikël `for` më i shkurtër dhe me tip të garantuar.
- Mesatarja e simuluar është afër $\lambda E[X] = 691200$ €.
- Devijimi standard afër $\sqrt{\lambda E[X^2]} = 30547$ €.
- $E[X^2] = \alpha(\alpha+1)\theta^2$ për Gamma: $2 \times 3 \times 450^2 = 1\,215\,000$.

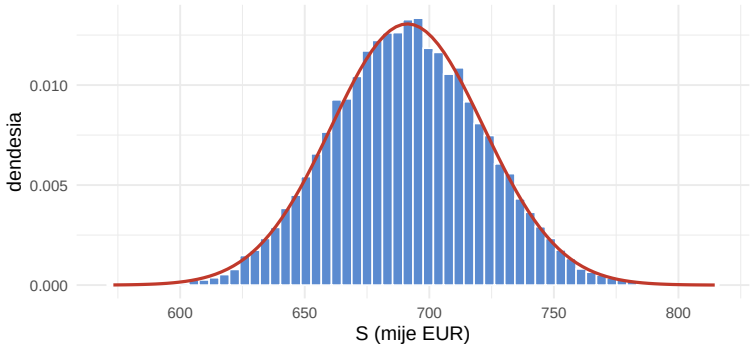
Çfarë na tregon?

- `vapply(1:B, f, numeric(1))` = cikël `for` më i shkurtër dhe me tip të garantuar.
- Mesatarja e simuluar është afër $\lambda E[X] = 691200$ €.
- Devijimi standard afër $\sqrt{\lambda E[X^2]} = 30547$ €.
- $E[X^2] = \alpha(\alpha+1)\theta^2$ për Gamma: $2 \times 3 \times 450^2 = 1\,215\,000$.

Vlerësimi kundrejt së vërtetës

Këtu "e vërteta" është formula. Simulimi e konfirmon formulën, dhe formula konfirmon kodin.

Si duket shpërndarja e S?



Histogrami: 20 000 vite të simuluara. Vija e kuqe: normalja me të njëjtën mesatare dhe devijim.

Çfarë na tregon?

- Me 768 dëme në vit, S është pothuajse **normale**: teorema qendrore limite.

Çfarë na tregon?

- Me 768 dëme në vit, S është pothuajse **normale**: teorema qendrore limite.
- Por histogrami është pak i anuar djathtas: bishti i djathtë është më i gjatë.

Çfarë na tregon?

- Me 768 dëme në vit, S është pothuajse **normale**: teorema qendrore limite.
- Por histogrami është pak i anuar djathtas: bishti i djathtë është më i gjatë.
- Me ashpërsi Gamma (bisht i lehtë) diferenca është e vogël.

Çfarë na tregon?

- Me 768 dëme në vit, S është pothuajse **normale**: teorema qendrore limite.
- Por histogrami është pak i anuar djathtas: bishti i djathtë është më i gjatë.
- Me ashpërsi Gamma (bisht i lehtë) diferenca është e vogël.

Pse?

Me ashpërsi Pareto (Java 2) bishti i djathtë i S do të ishte shumë më i gjatë. E shohim në Orën 6.

Gjej gabimin

Një koleg e shkurton funksionin:

```
1 one_year_bad ←function() rpois(1, lambda) * rgamma(1, shape, scale = scale)
```

1. Çfarë modeli simulon në të vërtetë?
2. Mesatarja do të dalë e saktë apo e gabuar? Po devijimi standard?
3. Llogarit devijimin standard që pret, pa ndihmën e PC.

▸ Zgjidhja

Radha jote!

Radha jote! (5 minuta)

Shoferët janë heterogjenë (Ora 2): zëvendëso `rpois(1, lambda)` me `rnbinom(1, size = 50, mu = lambda)`.

1. Sa është $\mathrm{Var}[N]$? (Udhëzim: $\mathrm{Var}[N] = \mu + \mu^2/r$.)
2. Si ndryshon devijimi standard i S? Kontrollo me simulim dhe me formulën e Orës 1.

▸ Zgjidhja

Ideja e Panjer-it

- Konvolucioni (Ora 1) llogarit çdo f^{*k} veç e veç: shumë i ngadaltë.

Ideja e Panjer-it

- Konvolucioni (Ora 1) llogarit çdo f^{*k} veç e veç: shumë i ngadaltë.
- Panjer llogarit $g_s = \Pr(S = s)$ **drejtpërdrejt**, nga vlerat e mëparshme $g_0, \ldots, g_{s-1}$.

Ideja e Panjer-it

- Konvolucioni (Ora 1) llogarit çdo f^{*k} veç e veç: shumë i ngadaltë.
- Panjer llogarit $g_s = \Pr(S = s)$ **drejtpërdrejt**, nga vlerat e mëparshme $g_0, \ldots, g_{s-1}$.
- Kusht: ashpërsia merr vlera $0, h, 2h, \ldots$ (rrjetë me hap h).

Ideja e Panjer-it

- Konvolucioni (Ora 1) llogarit çdo f^{*k} veç e veç: shumë i ngadaltë.
- Panjer llogarit $g_s = \Pr(S = s)$ **drejtpërdrejt**, nga vlerat e mëparshme $g_0, \ldots, g_{s-1}$.
- Kusht: ashpërsia merr vlera $0, h, 2h, \ldots$ (rrjetë me hap h).

Teoremë (Panjer, rasti Poisson)

Me $f_j = \Pr(X = jh)$ dhe $N \sim \text{Poisson}(\lambda)$:

$$g_0 = e^{-\lambda(1-f_0)}, \qquad g_s = \frac{\lambda}{s} \sum_{j=1}^{s} j\, f_j\, g_{s-j}, \quad s = 1, 2, \ldots$$

Ideja e Panjer-it

- Konvolucioni (Ora 1) llogarit çdo f^{*k} veç e veç: shumë i ngadaltë.
- Panjer llogarit $g_s = \Pr(S = s)$ **drejtpërdrejt**, nga vlerat e mëparshme $g_0, \ldots, g_{s-1}$.
- Kusht: ashpërsia merr vlera $0, h, 2h, \ldots$ (rrjetë me hap h).

Teoremë (Panjer, rasti Poisson)

Me $f_j = \Pr(X = jh)$ dhe $N \sim \text{Poisson}(\lambda)$:

$$g_0 = e^{-\lambda(1-f_0)}, \qquad g_s = \frac{\lambda}{s} \sum_{j=1}^{s} j\, f_j\, g_{s-j}, \quad s = 1, 2, \ldots$$

Vërtetimin dhe rastin e përgjithshëm (a, b, 0) i shohim në Orën 4.

Panjer pa ndihmën e PC

$\lambda = 1$; $X \in \{1, 2\}$ (në njësi 100 €) me $f_1 = 0.6$, $f_2 = 0.4$, $f_0 = 0$.

Panjer pa ndihmën e PC

$\lambda = 1; \quad X \in \{1, 2\}$ (në njësi 100 €) me $f_1 = 0.6$, $f_2 = 0.4$, $f_0 = 0$.

- $g_0 = e^{-1} = 0.36788$

Panjer pa ndihmën e PC

$\lambda = 1$; $X \in \{1, 2\}$ (në njësi 100 €) me $f_1 = 0.6$, $f_2 = 0.4$, $f_0 = 0$.

- $g_0 = e^{-1} = 0.36788$
- $g_1 = \frac{1}{1}(1 \cdot f_1\, g_0) = 0.6 \times 0.36788 = 0.22073$

Panjer pa ndihmën e PC

$\lambda = 1; \quad X \in \{1, 2\}$ (në njësi 100 €) me $f_1 = 0.6$, $f_2 = 0.4$, $f_0 = 0$.

- $g_0 = e^{-1} = 0.36788$
- $g_1 = \frac{1}{1}\,(1 \cdot f_1\, g_0) = 0.6 \times 0.36788 = 0.22073$
- $g_2 = \frac{1}{2}\,(1 \cdot f_1\, g_1 + 2 \cdot f_2\, g_0) = \frac{1}{2}(0.13244 + 0.29430) = 0.21337$

Panjer pa ndihmën e PC

$\lambda = 1$; $X \in \{1, 2\}$ (në njësi 100 €) me $f_1 = 0.6$, $f_2 = 0.4$, $f_0 = 0$.

- $g_0 = e^{-1} = 0.36788$
- $g_1 = \frac{1}{1}(1 \cdot f_1\, g_0) = 0.6 \times 0.36788 = 0.22073$
- $g_2 = \frac{1}{2}(1 \cdot f_1\, g_1 + 2 \cdot f_2\, g_0) = \frac{1}{2}(0.13244 + 0.29430) = 0.21337$
- $g_3 = \frac{1}{3}(1 \cdot f_1\, g_2 + 2 \cdot f_2\, g_1) = \frac{1}{3}(0.12802 + 0.17658) = 0.10153$

Panjer pa ndihmën e PC

$\lambda = 1$; $X \in \{1, 2\}$ (në njësi 100 €) me $f_1 = 0.6$, $f_2 = 0.4$, $f_0 = 0$.

- $g_0 = e^{-1} = 0.36788$
- $g_1 = \frac{1}{1}(1 \cdot f_1\, g_0) = 0.6 \times 0.36788 = 0.22073$
- $g_2 = \frac{1}{2}(1 \cdot f_1\, g_1 + 2 \cdot f_2\, g_0) = \frac{1}{2}(0.13244 + 0.29430) = 0.21337$
- $g_3 = \frac{1}{3}(1 \cdot f_1\, g_2 + 2 \cdot f_2\, g_1) = \frac{1}{3}(0.12802 + 0.17658) = 0.10153$

Këshillë

Termi $j\, f_j\, g_{s-j}$ ekziston vetëm për $j \leq 2$: kur ashpërsia ka pak vlera, shuma është e shkurtër.

Panjer në R: dhjetë rreshta

```r
panjer_pois <-function(lambda, f, smax) {
  # f[j + 1] = P(X = j), j = 0, 1, ...; returns g[s + 1] = P(S = s)
  g <-numeric(smax + 1)
  g[1] <-exp(-lambda * (1 - f[1])) # P(S = 0)
  for (s in 1:smax) {
    j <-1:min(s, length(f) - 1)
    g[s + 1] <-lambda / s * sum(j * f[j + 1] * g[s - j + 1])
  }
  g
}
round(panjer_pois(1, c(0, 0.6, 0.4), 6), 5)
```

```
[1] 0.36788 0.22073 0.21337 0.10153 0.05790 0.02319 0.01004
```

Indekset në R fillojnë nga 1: `g[s + 1]` ruan g_s.

Kontroll: Panjer kundrejt konvolucionit

```
conv ←function(a, b) { # from Hour 1
  out ←numeric(length(a) + length(b) - 1)
  for (i in seq_along(a)) for (j in seq_along(b))
    out[i + j - 1] ←out[i + j - 1] + a[i] * b[j]
  out
}
f ←c(0, 0.6, 0.4); fk ←1; g_conv ←numeric(7)
for (k in 0:30) { # truncate the sum at k = 30
  g_conv ←g_conv + dpois(k, 1) * c(fk, numeric(7))[1:7]
  fk ←conv(fk, f)
}
max(abs(g_conv - panjer_pois(1, f, 6)))
```

```
[1] 3.46945e-18
```

Çfarë na tregon?

- Dy metoda krejt të ndryshme japin të njëjtat probabilitete, deri në gabimin e rrumbullakimit.

Çfarë na tregon?

- Dy metoda krejt të ndryshme japin të njëjtat probabilitete, deri në gabimin e rrumbullakimit.
- Konvolucioni: 31 konvolucione dhe një shumë e cunguar.

Çfarë na tregon?

- Dy metoda krejt të ndryshme japin të njëjtat probabilitete, deri në gabimin e rrumbullakimit.
- Konvolucioni: 31 konvolucione dhe një shumë e cunguar.
- Panjer: një cikël i vetëm, pa cungim në k.

Çfarë na tregon?

- Dy metoda krejt të ndryshme japin të njëjtat probabilitete, deri në gabimin e rrumbullakimit.
- Konvolucioni: 31 konvolucione dhe një shumë e cunguar.
- Panjer: një cikël i vetëm, pa cungim në k.

Pse Panjer fiton

Për $s_{\max}$ pika, Panjer kërkon rreth $s_{\max}^2/2$ shumëzime. Konvolucioni kërkon këtë për **çdo** k.

Gjej gabimin

```
panjer_bad ←function(lambda, f, smax) {
  g ←numeric(smax + 1)
  for (s in 1:smax) {
    j ←1:min(s, length(f) - 1)
    g[s + 1] ←lambda / s * sum(j * f[j + 1] * g[s - j + 1])
  }
  g
}
panjer_bad(1, c(0, 0.6, 0.4), 4)
```

```
[1] 0 0 0 0 0
```

Pse dalin vetëm zero? Rregulloje me një rresht.

▸ Zgjidhja

Gabim i zakonshëm: g_0 kur $f_0 > 0$

Gabim i zakonshëm

Shkruhet $g_0 = e^{-\lambda}$. Kjo vlen vetëm kur $f_0 = \Pr(X = 0) = 0$.

Gabim i zakonshëm: g_0 kur $f_0 > 0$

Gabim i zakonshëm

Shkruhet $g_0 = e^{-\lambda}$. Kjo vlen vetëm kur $f_0 = \Pr(X = 0) = 0$.

- $S = 0$ ndodh kur $N = 0$, **ose** kur të gjitha dëmet janë 0:

$$g_0 = \sum_{k \geq 0} \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!} f_0^k = e^{-\lambda} e^{\lambda f_0} = e^{-\lambda(1-f_0)}.$$

Gabim i zakonshëm: g_0 kur $f_0 > 0$

Gabim i zakonshëm

Shkruhet $g_0 = e^{-\lambda}$. Kjo vlen vetëm kur $f_0 = \Pr(X = 0) = 0$.

- $S = 0$ ndodh kur $N = 0$, **ose** kur të gjitha dëmet janë 0:

$$g_0 = \sum_{k \geq 0} \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!} f_0^k = e^{-\lambda} e^{\lambda f_0} = e^{-\lambda(1-f_0)}.$$

- Pas diskretizimit, $f_0 > 0$ pothuajse gjithmonë: masa e intervalit pranë zeros.

Ndrysho parametrin dhe shiko

Radha jote! (5 minuta)

Me `panjer_pois()` dhe $f = (0, 0.6, 0.4)$:

1. vizato g_s për $\lambda = 0.5$, $\lambda = 2$ dhe $\lambda = 10$ ($s_{\max} = 60$);
2. shiko si lëviz masa në zero dhe forma e shpërndarjes;
3. kontrollo që $\sum_s s\, g_s \approx \lambda \times 1.4$.

▸ Zgjidhja

Pse diskretizim?

- Panjer kërkon $\Pr(X = 0), \Pr(X = h), \Pr(X = 2h), \ldots$

Pse diskretizim?

- Panjer kërkon $\Pr(X = 0), \Pr(X = h), \Pr(X = 2h), \ldots$
- Gamma është e vazhdueshme: $\Pr(X = x) = 0$ për çdo x.

Pse diskretizim?

- Panjer kërkon $\Pr(X = 0), \Pr(X = h), \Pr(X = 2h), \ldots$
- Gamma është e vazhdueshme: $\Pr(X = x) = 0$ për çdo x.
- Zgjidhja: e zëvendësojmë X me një variabël diskrete $\tilde{X}$ në rrjetën $0, h, 2h, \ldots$

Pse diskretizim?

- Panjer kërkon $\Pr(X = 0), \Pr(X = h), \Pr(X = 2h), \ldots$
- Gamma është e vazhdueshme: $\Pr(X = x) = 0$ për çdo x.
- Zgjidhja: e zëvendësojmë X me një variabël diskrete $\tilde{X}$ në rrjetën $0, h, 2h, \ldots$

Definicion (diskretizimi)

Masa e çdo intervali $[a, b)$ i jepet një pike të rrjetës. Metoda tregon **cilës** pikë.

Tri metoda

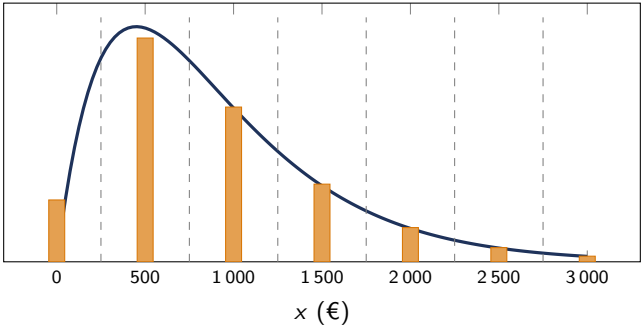
Metoda	$\Pr(\tilde{X} = x)$	Efekti
`upper`	$F(x+h) - F(x)$	masa zhvendoset **majtas**: $\tilde{F} \geq F$
`lower`	$F(x) - F(x-h)$	masa zhvendoset **djathtas**: $\tilde{F} \leq F$
`rounding`	$F(x+\frac{h}{2}) - F(x-\frac{h}{2})$	masa te pika më e afërt

Tri metoda

Metoda	$\Pr(\tilde{X} = x)$	Efekti
`upper`	$F(x+h) - F(x)$	masa zhvendoset **majtas**: $\tilde{F} \geq F$
`lower`	$F(x) - F(x-h)$	masa zhvendoset **djathtas**: $\tilde{F} \leq F$
`rounding`	$F(x+\frac{h}{2}) - F(x-\frac{h}{2})$	masa te pika më e afërt

- `upper` jep kufi të sipërm për F_S; `lower` kufi të poshtëm.
- `rounding` jep zakonisht përafrimin më të mirë.

Figura: metoda `rounding`



Me $h = 500$: masa midis vijave të ndërprera shkon te pika e rrjetës në mes (shufrat: masa/h, që të krahasohet me dendësinë).

Diskretizimi nga zero

```r
h ←100; x ←seq(0, 10000, by = h) # grid 0, h, ..., 10000
Fg ←function(q) pgamma(q, shape = 2, scale = 450)
f_up ←Fg(x + h) - Fg(x)
f_low ←c(Fg(0), Fg(x[-1]) - Fg(x[-1] - h))
f_rnd ←c(Fg(h / 2), Fg(x[-1] + h / 2) - Fg(x[-1] - h / 2))
rbind(upper = c(sum = sum(f_up), mean = sum(x * f_up)),
      lower = c(sum = sum(f_low), mean = sum(x * f_low)),
      round = c(sum = sum(f_rnd), mean = sum(x * f_rnd)))
```

```
       sum     mean
upper    1 850.003
lower    1 950.003
round    1 899.997
```

Mesatarja e vërtetë: $2 \times 450 = 900$ €.

Çfarë na tregon?

- Të gjitha mblidhen pothuajse në 1: pjesa mbi 10 000 € është e papërfillshme.

Çfarë na tregon?

- Të gjitha mblidhen pothuajse në 1: pjesa mbi 10 000 € është e papërfillshme.
- `upper`: mesatare $\approx 900 - h/2$. `lower`: $\approx 900 + h/2$.

Çfarë na tregon?

- Të gjitha mblidhen pothuajse në 1: pjesa mbi 10 000 € është e papërfillshme.
- `upper`: mesatare $\approx 900 - h/2$. `lower`: $\approx 900 + h/2$.
- `rounding`: mesatare shumë afër 900 €.

Çfarë na tregon?

- Të gjitha mblidhen pothuajse në 1: pjesa mbi 10 000 € është e papërfillshme.
- `upper`: mesatare $\approx 900 - h/2$. `lower`: $\approx 900 + h/2$.
- `rounding`: mesatare shumë afër 900 €.

Vlerësimi kundrejt së vërtetës

`upper` dhe `lower` e "rrethojnë" mesataren e vërtetë. Me h më të vogël, të tri afrohen te 900 €.

Kontroll me `actuar::discretize()`

```
suppressMessages(library(actuar))
f_rnd_act ←discretize(pgamma(x, shape = 2, scale = 450),
                      from = 0, to = 10000, step = h, method = "rounding")
c(length_ours = length(f_rnd), length_actuar = length(f_rnd_act),
  max_diff = max(abs(f_rnd[-length(f_rnd)] - f_rnd_act)))
```

```
 length_ours length_actuar     max_diff
          101           100            0
```

Kontroll me `actuar::discretize()`

```
suppressMessages(library(actuar))
f_rnd_act ←discretize(pgamma(x, shape = 2, scale = 450),
                      from = 0, to = 10000, step = h, method = "rounding")
c(length_ours = length(f_rnd), length_actuar = length(f_rnd_act),
  max_diff = max(abs(f_rnd[-length(f_rnd)] - f_rnd_act)))
```

```
 length_ours length_actuar     max_diff
         101            100            0
```

- `discretize()` merr shprehjen e F me variabël `x`, si `curve()`.

Kontroll me `actuar::discretize()`

```
suppressMessages(library(actuar))
f_rnd_act ←discretize(pgamma(x, shape = 2, scale = 450),
                      from = 0, to = 10000, step = h, method = "rounding")
c(length_ours = length(f_rnd), length_actuar = length(f_rnd_act),
  max_diff = max(abs(f_rnd[-length(f_rnd)] - f_rnd_act)))
```

```
 length_ours length_actuar     max_diff
         101            100            0
```

- `discretize()` merr shprehjen e F me variabël `x`, si `curve()`.
- Jep një pikë më pak: nuk përfshin pikën e fundit `to`.

Dega e Fierit

```r
d ←read.csv(file.path(DATA, "motor_portfolio_synthetic.csv"))
fier ←subset(d, region == "Fier")
c(policies = nrow(fier), exposure = sum(fier$exposure),
  claims = sum(fier$n_claims))
```

```
policies exposure   claims
 890.000  484.224   60.000
```

Dega e Fierit

```r
d ←read.csv(file.path(DATA, "motor_portfolio_synthetic.csv"))
fier ←subset(d, region == "Fier")
c(policies = nrow(fier), exposure = sum(fier$exposure),
  claims = sum(fier$n_claims))
```

```
policies  exposure    claims
 890.000   484.224    60.000
```

- Supozim: vitin e ardhshëm dega pret $\lambda = 60$ dëme, me ashpërsinë e vërtetë Gamma(2, 450).

Dega e Fierit

```r
d ←read.csv(file.path(DATA, "motor_portfolio_synthetic.csv"))
fier ←subset(d, region == "Fier")
c(policies = nrow(fier), exposure = sum(fier$exposure),
  claims = sum(fier$n_claims))
```

```
policies  exposure    claims
 890.000   484.224    60.000
```

- Supozim: vitin e ardhshëm dega pret $\lambda = 60$ dëme, me ashpërsinë e vërtetë Gamma(2, 450).
- $E[S] = 60 \times 900 = 54\,000$ €; $\mathrm{sd}[S] = \sqrt{60 \times 1\,215\,000} \approx 8\,538$ €.

Panjer + diskretizim për Fierin

```r
lam_f <-60; h <-100; smax <-1500 # S up to 150 000 EUR
fx <-discretize(pgamma(x, shape = 2, scale = 450),
                from = 0, to = 15000, step = h, method = "rounding")
g <-panjer_pois(lam_f, fx, smax)
s <-(0:smax) * h
c(total_prob = sum(g), mean_S = sum(s * g),
  sd_S = sqrt(sum(s^2 * g) - sum(s * g)^2))
```

```
total_prob      mean_S        sd_S
      1.00    53999.84     8541.09
```

Çfarë na tregon?

- Probabilitetet mblidhen në 1: rrjeta deri në 150 000 € mjafton.

Çfarë na tregon?

- Probabilitetet mblidhen në 1: rrjeta deri në 150 000 € mjafton.
- Mesatarja $\approx$ 54 000 € dhe devijimi $\approx$ 8 538 €, si formulat. ✓

Çfarë na tregon?

- Probabilitetet mblidhen në 1: rrjeta deri në 150 000 € mjafton.
- Mesatarja $\approx$ 54 000 € dhe devijimi $\approx$ 8 538 €, si formulat. ✓
- Tani kemi **gjithë** shpërndarjen e S, jo vetëm dy momente.

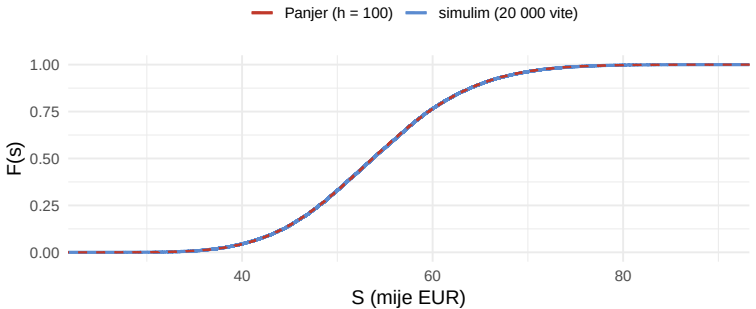
Çfarë na tregon?

- Probabilitetet mblidhen në 1: rrjeta deri në 150 000 € mjafton.
- Mesatarja $\approx$ 54 000 € dhe devijimi $\approx$ 8 538 €, si formulat. ✓
- Tani kemi **gjithë** shpërndarjen e S, jo vetëm dy momente.

Gabim i zakonshëm

Me të gjithë portofolin ($\lambda = 768$): $g_0 = e^{-768(1-f_0)}$ del 0 në kompjuter (*underflow*), dhe çdo g_s del 0. Zgjidhjen e shohim në Orën 5.

Panjer kundrejt simulimit për Fierin



Dy kurbat e shpërndarjes F_S pothuajse mbivendosen.

VaR dhe TVaR

Definicion (masat e rrezikut)

Për nivel $p \in (0,1)$:

$$\mathrm{VaR}_p(S) = \inf\{s : F_S(s) \geq p\}, \qquad \mathrm{TVaR}_p(S) = \frac{1}{1-p}\int_p^1 \mathrm{VaR}_u(S)\, du.$$

VaR dhe TVaR

Definicion (masat e rrezikut)

Për nivel $p \in (0,1)$:

$$\mathrm{VaR}_p(S) = \inf\{s : F_S(s) \geq p\}, \qquad \mathrm{TVaR}_p(S) = \frac{1}{1-p}\int_p^1 \mathrm{VaR}_u(S)\, du.$$

- VaR (*Value at Risk*) = kuantili: humbja që tejkalohet me probabilitet $\leq 1-p$.
- TVaR (*Tail VaR*) = mesatarja e të gjitha kuantileve mbi p: "sa keq, në mesatare, në vitet e këqija".

VaR dhe TVaR

Definicion (masat e rrezikut)

Për nivel $p \in (0,1)$:

$$\mathrm{VaR}_p(S) = \inf\{s : F_S(s) \geq p\}, \qquad \mathrm{TVaR}_p(S) = \frac{1}{1-p}\int_p^1 \mathrm{VaR}_u(S)\, du.$$

- VaR (*Value at Risk*) = kuantili: humbja që tejkalohet me probabilitet $\leq 1-p$.
- TVaR (*Tail VaR*) = mesatarja e të gjitha kuantileve mbi p: "sa keq, në mesatare, në vitet e këqija".
- Për S të vazhdueshme: $\mathrm{TVaR}_p = E[S \mid S > \mathrm{VaR}_p]$. `actuar` e quan `CTE`.

VaR dhe TVaR pa ndihmën e PC

Portofoli lodër, $p = 0.9$. Funksioni i shpërndarjes:

s	0	100	200	300	400
$F_S(s)$	0.500	0.680	0.872	0.968	1.000

VaR dhe TVaR pa ndihmën e PC

Portofoli lodër, $p = 0.9$. Funksioni i shpërndarjes:

s	0	100	200	300	400
$F_S(s)$	0.500	0.680	0.872	0.968	1.000

- $\mathrm{VaR}_{0.9} = 300$: vlera e parë me $F_S(s) \geq 0.9$.

VaR dhe TVaR pa ndihmën e PC

Portofoli lodër, $p = 0.9$. Funksioni i shpërndarjes:

s	0	100	200	300	400
$F_S(s)$	0.500	0.680	0.872	0.968	1.000

- $\mathrm{VaR}_{0.9} = 300$: vlera e parë me $F_S(s) \geq 0.9$.
- Kuantilet për $u \in (0.9, 0.968]$ janë 300; për $u \in (0.968, 1)$ janë 400.

VaR dhe TVaR pa ndihmën e PC

Portofoli lodër, $p = 0.9$. Funksioni i shpërndarjes:

s	0	100	200	300	400
$F_S(s)$	0.500	0.680	0.872	0.968	1.000

- $\mathrm{VaR}_{0.9} = 300$: vlera e parë me $F_S(s) \geq 0.9$.
- Kuantilet për $u \in (0.9, 0.968]$ janë 300; për $u \in (0.968, 1)$ janë 400.
- $\mathrm{TVaR}_{0.9} = \dfrac{0.068 \times 300 + 0.032 \times 400}{0.1} = \dfrac{20.4 + 12.8}{0.1} = 332.$

VaR dhe TVaR pa ndihmën e PC

Portofoli lodër, $p = 0.9$. Funksioni i shpërndarjes:

s	0	100	200	300	400
$F_S(s)$	0.500	0.680	0.872	0.968	1.000

- $\mathrm{VaR}_{0.9} = 300$: vlera e parë me $F_S(s) \geq 0.9$.
- Kuantilet për $u \in (0.9, 0.968]$ janë 300; për $u \in (0.968, 1)$ janë 400.
- $\mathrm{TVaR}_{0.9} = \dfrac{0.068 \times 300 + 0.032 \times 400}{0.1} = \dfrac{20.4 + 12.8}{0.1} = 332.$

Kujdes: $E[S \mid S > 300] = 400 \neq 332$. Për shpërndarje diskrete, dy përkufizimet ndryshojnë.

VaR dhe TVaR nga një pmf

```r
risk_pmf ←function(s, g, p) {
  Fs ←cumsum(g)
  VaR ←s[which(Fs >= p)[1]]
  up ←s > VaR # mass strictly above VaR
  TVaR ←(sum(s[up] * g[up]) + VaR * (Fs[s == VaR] - p)) / (1 - p)
  c(VaR = VaR, TVaR = TVaR)
}
risk_pmf(seq(0, 400, 100), c(0.5, 0.18, 0.192, 0.096, 0.032), 0.9)
risk_pmf(s, g, 0.995) # Fier, Panjer
```

```
 VaR TVaR
 300  332
    VaR     TVaR
77700.0 80888.3
```

VaR dhe TVaR nga simulimi

```r
risk_sim ←function(S, p) {
  VaR ←quantile(S, p, type = 1, names = FALSE) # empirical quantile
  c(VaR = VaR, TVaR = mean(S[S > VaR]))
}
rbind(Fier_sim = risk_sim(S_f, 0.995),
      motor_sim = risk_sim(S_sim, 0.995),
      motor_normal = c(lambda * EX + qnorm(0.995) * sqrt(lambda * EX2), NA))
```

```
                   VaR      TVaR
Fier_sim       77671.5   80414.3
motor_sim     770541.9 781034.9
motor_normal  769883.9        NA
```

Çfarë na tregon?

- Për Fierin, Panjer dhe simulimi japin $\text{VaR}_{0.995}$ afër njëri-tjetrit.

Çfarë na tregon?

- Për Fierin, Panjer dhe simulimi japin $\text{VaR}_{0.995}$ afër njëri-tjetrit.
- TVaR $>$ VaR gjithmonë: është mesatarja e humbjeve **përtej** VaR.

Çfarë na tregon?

- Për Fierin, Panjer dhe simulimi japin $\text{VaR}_{0.995}$ afër njëri-tjetrit.
- TVaR $>$ VaR gjithmonë: është mesatarja e humbjeve **përtej** VaR.
- Për gjithë portofolin, VaR i simuluar është pak **mbi** përafrimin normal: anësia djathtas.

Çfarë na tregon?

- Për Fierin, Panjer dhe simulimi japin $\text{VaR}_{0.995}$ afër njëri-tjetrit.
- TVaR $>$ VaR gjithmonë: është mesatarja e humbjeve **përtej** VaR.
- Për gjithë portofolin, VaR i simuluar është pak **mbi** përafrimin normal: anësia djathtas.
- Kapitali sipas Solvency II $\approx \text{VaR}_{0.995} - E[S]$.

Çfarë na tregon?

- Për Fierin, Panjer dhe simulimi japin $\text{VaR}_{0.995}$ afër njëri-tjetrit.
- TVaR $>$ VaR gjithmonë: është mesatarja e humbjeve **përtej** VaR.
- Për gjithë portofolin, VaR i simuluar është pak **mbi** përafrimin normal: anësia djathtas.
- Kapitali sipas Solvency II $\approx \text{VaR}_{0.995} - E[S]$.

Këshillë

Me 20 000 vite, vetëm 100 vite janë mbi $\text{VaR}_{0.995}$: TVaR-i i simuluar ka gabim rastësor të dukshëm.

Gabim i zakonshëm: `quantile()` dhe TVaR

Gabim i zakonshëm

1. `quantile(S, 0.995)` pa `type = 1` **interpolon** midis dy vlerave.
2. `mean(S > VaR)` jep **probabilitetin** e tejkalimit, jo TVaR.

Gabim i zakonshëm: `quantile()` dhe TVaR

Gabim i zakonshëm

1. `quantile(S, 0.995)` pa `type = 1` **interpolon** midis dy vlerave.
2. `mean(S > VaR)` jep **probabilitetin** e tejkalimit, jo TVaR.

- Me mostra të mëdha, (1) ndryshon pak. Me pmf diskrete, ndryshon shumë.
- (2) duhet të japë rreth $1 - p = 0.005$: përdore si **kontroll**.
- TVaR i saktë: `mean(S[S > VaR])`.

Zgjedhje e shumëfishtë

Për të njëjtin portofol, cili renditje është gjithmonë e vërtetë?

A) $\mathrm{VaR}_{0.995} \leq \mathrm{TVaR}_{0.99}$

B) $\mathrm{VaR}_{0.99} \leq \mathrm{TVaR}_{0.99}$

C) $\mathrm{TVaR}_{0.99} \leq E[S]$

D) $\mathrm{TVaR}_{0.995} \leq \mathrm{VaR}_{0.995}$

▸ Zgjidhja

Radha jote!

Radha jote! (6 minuta)

Për degën e Fierit, me pmf-në e Panjer-it:

1. llogarit $\mathrm{VaR}_{0.95}$ dhe $\mathrm{TVaR}_{0.95}$ me `risk_pmf()`;
2. kontrollo me simulimin `S_f`;
3. sa kapital (mbi $E[S]$) duhet për nivelin 99.5%?

▸ Zgjidhja

✓ Checkpoint

1. Pse `sum(rgamma(rpois(1, lambda), ...))` trajton saktë rastin $N = 0$?
2. Me $\lambda = 2$, $f_0 = 0.25$: sa është g_0?
3. Cila metodë diskretizimi jep mesatare më të vogël se e vërteta?

✓ Checkpoint

1. Pse `sum(rgamma(rpois(1, lambda), ...))` trajton saktë rastin $N = 0$?
2. Me $\lambda = 2$, $f_0 = 0.25$: sa është g_0?
3. Cila metodë diskretizimi jep mesatare më të vogël se e vërteta?

Përgjigjet: (1) `rgamma(0, ...)` jep vektor bosh dhe `sum()` i tij është 0; (2) $e^{-2\times 0.75} = e^{-1.5} \approx 0.223$; (3) `upper`.

Përmbledhje e Orës 3

- Simulimi: `vapply(1:B, function(b) sum(rgamma(rpois(1, l), ...)), numeric(1))`.
- Panjer (Poisson): $g_0 = e^{-\lambda(1-f_0)}$, $g_s = \frac{\lambda}{s}\sum_j j f_j g_{s-j}$.
- Diskretizimi: `upper` $<$ `rounding` $\approx$ e vërteta $<$ `lower` (mesataret).
- VaR = kuantil; TVaR = mesatarja e kuantileve mbi p; kontroll me dy metoda.

Ora 4

Teoria e klasës (a, b, 0), vërtetimi i Panjer-it, përafrimet, stop-loss për portofolin, GLM.

Burime (Ora 3)

- A. Charpentier (ed.), *Computational Actuarial Science with R*, CRC Press, 2015 (kapitulli për modelet e dëmeve agregate).
- H. H. Panjer (1981), "Recursive evaluation of a family of compound distributions", *ASTIN Bulletin* 12(1).
- V. Goulet et al., vinjetat e paketës `actuar`: `?discretize`, `?aggregateDist`.
- README i të dhënave: `motor_portfolio_synthetic.csv` (sintetike).

Ora 4 · Teoria II

Teoria II: agregatet
- Klasa (a, b, 0)
- Vërtetimi i Panjer-it
- Përafrimet
- Stop-loss për portofolin
- GLM: teoria minimale
- Përmbyllje

Një rekursion për numrin e dëmeve

Definicion (klasa (a, b, 0))

Shpërndarja e N, me $p_k = \Pr(N = k)$, i përket klasës (a, b, 0) nëse

$$\frac{p_k}{p_{k-1}} = a + \frac{b}{k}, \qquad k = 1, 2, \ldots$$

për dy konstante a dhe b.

Një rekursion për numrin e dëmeve

Definicion (klasa (a, b, 0))

Shpërndarja e N, me $p_k = \Pr(N = k)$, i përket klasës (a, b, 0) nëse

$$\frac{p_k}{p_{k-1}} = a + \frac{b}{k}, \qquad k = 1, 2, \ldots$$

për dy konstante a dhe b.

- "0" do të thotë: rekursioni fillon nga $k = 1$, pra p_0 është i lirë vetëm për të normalizuar.
- Me p_0, a dhe b e njohim gjithë shpërndarjen.

Poisson: $a = 0,\ b = \lambda$

$$\frac{p_k}{p_{k-1}} = \frac{e^{-\lambda}\lambda^k/k!}{e^{-\lambda}\lambda^{k-1}/(k-1)!}$$

Poisson: $a = 0,\ b = \lambda$

$$\frac{p_k}{p_{k-1}} = \frac{e^{-\lambda}\lambda^k/k!}{e^{-\lambda}\lambda^{k-1}/(k-1)!} = \frac{\lambda\,(k-1)!}{k!}$$

Poisson: $a = 0,\ b = \lambda$

$$\frac{p_k}{p_{k-1}} = \frac{e^{-\lambda}\lambda^k/k!}{e^{-\lambda}\lambda^{k-1}/(k-1)!} = \frac{\lambda\,(k-1)!}{k!} = \frac{\lambda}{k}.$$

Poisson: $a = 0,\ b = \lambda$

$$\frac{p_k}{p_{k-1}} = \frac{e^{-\lambda}\lambda^k/k!}{e^{-\lambda}\lambda^{k-1}/(k-1)!} = \frac{\lambda\,(k-1)!}{k!} = \frac{\lambda}{k}.$$

- Pra $a = 0$ dhe $b = \lambda$.
- Raporti **bie** me k: pas $k > \lambda$ probabilitetet zvogëlohen.

Binomialja: $a < 0$

$N \sim \text{Bin}(m, q)$:

$$\frac{p_k}{p_{k-1}} = \frac{\binom{m}{k} q^k (1-q)^{m-k}}{\binom{m}{k-1} q^{k-1} (1-q)^{m-k+1}} = \frac{m-k+1}{k} \cdot \frac{q}{1-q}$$

Binomialja: $a < 0$

$N \sim \text{Bin}(m, q)$:

$$\frac{p_k}{p_{k-1}} = \frac{\binom{m}{k} q^k (1-q)^{m-k}}{\binom{m}{k-1} q^{k-1} (1-q)^{m-k+1}} = \frac{m-k+1}{k} \cdot \frac{q}{1-q}$$
$$= -\frac{q}{1-q} + \frac{(m+1)\,q}{1-q} \cdot \frac{1}{k}$$

Binomialja: $a < 0$

$N \sim \text{Bin}(m, q)$:

$$\frac{p_k}{p_{k-1}} = \frac{\binom{m}{k} q^k (1-q)^{m-k}}{\binom{m}{k-1} q^{k-1} (1-q)^{m-k+1}} = \frac{m-k+1}{k} \cdot \frac{q}{1-q}$$

$$= -\frac{q}{1-q} + \frac{(m+1)\,q}{1-q} \cdot \frac{1}{k}$$

$$a = -\frac{q}{1-q}, \qquad b = \frac{(m+1)\,q}{1-q}.$$

Binomialja: $a < 0$

$N \sim \text{Bin}(m, q)$:

$$\frac{p_k}{p_{k-1}} = \frac{\binom{m}{k} q^k (1-q)^{m-k}}{\binom{m}{k-1} q^{k-1} (1-q)^{m-k+1}} = \frac{m-k+1}{k} \cdot \frac{q}{1-q}$$
$$= -\frac{q}{1-q} + \frac{(m+1)\,q}{1-q} \cdot \frac{1}{k}$$

$$a = -\frac{q}{1-q}, \qquad b = \frac{(m+1)\,q}{1-q}.$$

Shembull: m police, secila me të shumtën një dëm me probabilitet q.

Binomialja negative: $a > 0$

$N \sim \mathrm{NB}(r, \pi)$, si në R: `dnbinom(k, size = r, prob = pi)`:

$$p_k = \binom{k+r-1}{k} \pi^r (1-\pi)^k.$$

Binomialja negative: $a > 0$

$N \sim \text{NB}(r, \pi)$, si në R: `dnbinom(k, size = r, prob = pi)`:

$$p_k = \binom{k+r-1}{k} \pi^r (1-\pi)^k.$$

$$\frac{p_k}{p_{k-1}} = \frac{k+r-1}{k} (1-\pi)$$

Binomialja negative: $a > 0$

$N \sim \text{NB}(r, \pi)$, si në R: `dnbinom(k, size = r, prob = pi)`:

$$p_k = \binom{k+r-1}{k} \pi^r (1-\pi)^k.$$

$$\begin{aligned} \frac{p_k}{p_{k-1}} &= \frac{k+r-1}{k}(1-\pi) \\ &= (1-\pi) + \frac{(r-1)(1-\pi)}{k} \end{aligned}$$

Binomialja negative: $a > 0$

$N \sim \text{NB}(r, \pi)$, si në R: `dnbinom(k, size = r, prob = pi)`:

$$p_k = \binom{k+r-1}{k} \pi^r (1-\pi)^k.$$

$$\begin{aligned} \frac{p_k}{p_{k-1}} &= \frac{k+r-1}{k}(1-\pi) \\ &= (1-\pi) + \frac{(r-1)(1-\pi)}{k} \end{aligned}$$

$$a = 1-\pi, \qquad b = (r-1)(1-\pi).$$

Tabela e klasës (a, b, 0)

Shpërndarja	a	b	p_0	$\mathrm{Var}[N]$ vs $E[N]$
Binomiale(m, q)	$-\frac{q}{1-q}$	$\frac{(m+1)q}{1-q}$	$(1-q)^m$	më e vogël
Poisson(λ)	0	λ	$e^{-\lambda}$	e barabartë
NB(r, π)	$1-\pi$	$(r-1)(1-\pi)$	π^r	më e madhe

Tabela e klasës (a, b, 0)

Shpërndarja	a	b	p_0	$\mathrm{Var}[N]$ vs $E[N]$
Binomiale(m, q)	$-\frac{q}{1-q}$	$\frac{(m+1)q}{1-q}$	$(1-q)^m$	më e vogël
Poisson(λ)	0	λ	$e^{-\lambda}$	e barabartë
NB(r, π)	$1-\pi$	$(r-1)(1-\pi)$	π^r	më e madhe

Teoremë (Sundt dhe Jewell, 1981)

Këto tri (dhe rasti i degjeneruar $N = 0$) janë të **vetmet** shpërndarje në klasën (a, b, 0).

Kontroll në R: raportet p_k/p_{k-1}

```r
k ←1:5
ratio ←function(p) p[-1] / p[-length(p)]
rbind(pois = ratio(dpois(0:5, 2)), pois_ab = 0 + 2 / k,
      binom = ratio(dbinom(0:5, 10, 0.2)), binom_ab = -0.25 + 11 * 0.25 / k,
      nb = ratio(dnbinom(0:5, 3, 0.4)), nb_ab = 0.6 + 2 * 0.6 / k)
```

```
          [,1]  [,2]     [,3]   [,4] [,5]
pois       2.0 1.000 0.666667 0.5000 0.40
pois_ab    2.0 1.000 0.666667 0.5000 0.40
binom      2.5 1.125 0.666667 0.4375 0.30
binom_ab   2.5 1.125 0.666667 0.4375 0.30
nb         1.8 1.200 1.000000 0.9000 0.84
nb_ab      1.8 1.200 1.000000 0.9000 0.84
```

Binomialja $(10, 0.2)$: $a = -0.2/0.8 = -0.25$, $\quad b = 11 \times 0.25 = 2.75$.

Zgjedhje e shumëfishtë

Nga të dhënat e një portofoli vlerëson $\hat{a} = 0.15$ dhe $\hat{b} = 0.05$. Cili model i përshtatet?

A) Poisson, sepse $b > 0$.

B) Binomiale, sepse $a + b < 1$.

C) Binomiale negative, sepse $a > 0$.

D) Asnjë: a dhe b duhet të jenë të barabarta.

▸ Zgjidhja

Radha jote!

Radha jote! (4 minuta, pa ndihmën e PC)

$N \sim \text{NB}(r = 3,\ \pi = 0.4)$.

1. Gjej a, b dhe p_0.
2. Me rekursionin, llogarit p_1 dhe p_2.
3. Kontrollo p_2 me formulën e drejtpërdrejtë.

▸ Zgjidhja

Panjer: rasti i përgjithshëm

Teoremë (Panjer, 1981)

Nëse N është në klasën (a, b, 0) dhe $f_j = \Pr(X = j)$, $j = 0, 1, \ldots,$ atëherë

$$g_s = \frac{1}{1 - af_0} \sum_{j=1}^{s} \left(a + \frac{bj}{s}\right) f_j \, g_{s-j}, \qquad s = 1, 2, \ldots$$

me $g_0 = P_N(f_0)$, ku $P_N(z) = E[z^N]$ është funksioni gjenerues i probabiliteteve.

Panjer: rasti i përgjithshëm

Teoremë (Panjer, 1981)

Nëse N është në klasën (a, b, 0) dhe $f_j = \Pr(X = j)$, $j = 0, 1, \ldots,$ atëherë

$$g_s = \frac{1}{1 - af_0} \sum_{j=1}^{s} \left(a + \frac{bj}{s}\right) f_j \, g_{s-j}, \qquad s = 1, 2, \ldots$$

me $g_0 = P_N(f_0)$, ku $P_N(z) = E[z^N]$ është funksioni gjenerues i probabiliteteve.

- Poisson ($a = 0$, $b = \lambda$): $g_s = \frac{\lambda}{s} \sum_j j f_j g_{s-j}$. Kjo është formula e Orës 3. ✓

Lema: simetria

Teoremë (lema)

Për $X_1, \ldots, X_k$ i.i.d. dhe $S_k = X_1 + \cdots + X_k$:

$$E[X_1 \mid S_k = s] = \frac{s}{k}.$$

Lema: simetria

Teoremë (lema)

Për $X_1, \ldots, X_k$ i.i.d. dhe $S_k = X_1 + \cdots + X_k$:

$$E[X_1 \mid S_k = s] = \frac{s}{k}.$$

Vërtetimi:

- Nga simetria, $E[X_1 \mid S_k = s] = E[X_2 \mid S_k = s] = \cdots = E[X_k \mid S_k = s]$.

Lema: simetria

Teoremë (lema)

Për $X_1, \ldots, X_k$ i.i.d. dhe $S_k = X_1 + \cdots + X_k$:

$$E[X_1 \mid S_k = s] = \frac{s}{k}.$$

Vërtetimi:

- Nga simetria, $E[X_1 \mid S_k = s] = E[X_2 \mid S_k = s] = \cdots = E[X_k \mid S_k = s]$.
- Shuma e tyre është $E[S_k \mid S_k = s] = s$.

Lema: simetria

Teoremë (lema)

Për $X_1, \ldots, X_k$ i.i.d. dhe $S_k = X_1 + \cdots + X_k$:

$$E[X_1 \mid S_k = s] = \frac{s}{k}.$$

Vërtetimi:

- Nga simetria, $E[X_1 \mid S_k = s] = E[X_2 \mid S_k = s] = \cdots = E[X_k \mid S_k = s]$.
- Shuma e tyre është $E[S_k \mid S_k = s] = s$.
- Pra secila është s/k. ■

Lema: simetria

Teoremë (lema)

Për $X_1, \ldots, X_k$ i.i.d. dhe $S_k = X_1 + \cdots + X_k$:

$$E[X_1 \mid S_k = s] = \frac{s}{k}.$$

Vërtetimi:

- Nga simetria, $E[X_1 \mid S_k = s] = E[X_2 \mid S_k = s] = \cdots = E[X_k \mid S_k = s]$.
- Shuma e tyre është $E[S_k \mid S_k = s] = s$.
- Pra secila është s/k. ■

Pasojë: $E\left[a + b\,X_1/s \mid S_k = s\right] = a + b/k$. Ky është raporti i klasës (a, b, 0)!

Vërtetimi i Panjer-it (1/2)

Për $s \geq 1$, me $p_k = (a + b/k)\, p_{k-1}$:

$$g_s = \sum_{k \geq 1} p_k \, f^{*k}(s) = \sum_{k \geq 1} \Big(a + \frac{b}{k}\Big) p_{k-1} \, f^{*k}(s)$$

Vërtetimi i Panjer-it (1/2)

Për $s \geq 1$, me $p_k = (a + b/k)\, p_{k-1}$:

$$g_s = \sum_{k\geq 1} p_k\, f^{*k}(s) = \sum_{k\geq 1} \Big(a + \frac{b}{k}\Big) p_{k-1}\, f^{*k}(s)$$

$$= \sum_{k\geq 1} p_{k-1}\, E\Big[a + \frac{b\, X_1}{s} \,\Big|\, S_k = s\Big] f^{*k}(s)$$

Vërtetimi i Panjer-it (1/2)

Për $s \geq 1$, me $p_k = (a + b/k)\, p_{k-1}$:

$$
\begin{aligned}
g_s &= \sum_{k \geq 1} p_k \, f^{*k}(s) = \sum_{k \geq 1} \left(a + \frac{b}{k}\right) p_{k-1} \, f^{*k}(s) \\
&= \sum_{k \geq 1} p_{k-1} \, E\left[a + \frac{b\, X_1}{s} \,\middle|\, S_k = s\right] f^{*k}(s) \\
&= \sum_{k \geq 1} p_{k-1} \sum_{j=0}^{s} \left(a + \frac{b\, j}{s}\right) \Pr(X_1 = j,\, S_k = s)
\end{aligned}
$$

Vërtetimi i Panjer-it (1/2)

Për $s \geq 1$, me $p_k = (a + b/k)\, p_{k-1}$:

$$
\begin{aligned}
g_s &= \sum_{k\geq 1} p_k\, f^{*k}(s) = \sum_{k\geq 1} \Big(a + \frac{b}{k}\Big) p_{k-1}\, f^{*k}(s) \\
&= \sum_{k\geq 1} p_{k-1}\, E\Big[a + \frac{b\,X_1}{s} \,\Big|\, S_k = s\Big] f^{*k}(s) \\
&= \sum_{k\geq 1} p_{k-1} \sum_{j=0}^{s} \Big(a + \frac{b\,j}{s}\Big) \Pr(X_1 = j,\, S_k = s)
\end{aligned}
$$

Hapi i fundit: $E[h(X_1) \mid S_k = s]\, \Pr(S_k = s) = \sum_j h(j) \Pr(X_1 = j, S_k = s)$.

Vërtetimi i Panjer-it (2/2)

Me $\Pr(X_1 = j,\, S_k = s) = f_j\, f^{*(k-1)}(s-j)$:

$$g_s = \sum_{j=0}^{s} \left(a + \frac{b\,j}{s}\right) f_j \underbrace{\sum_{k\geq 1} p_{k-1} f^{*(k-1)}(s-j)}_{=g_{s-j}}$$

Vërtetimi i Panjer-it (2/2)

Me $\Pr(X_1 = j,\, S_k = s) = f_j\, f^{*(k-1)}(s-j)$:

$$g_s = \sum_{j=0}^{s} \left(a + \frac{b\,j}{s}\right) f_j \underbrace{\sum_{k\geq 1} p_{k-1} f^{*(k-1)}(s-j)}_{= g_{s-j}}$$

$$= a f_0\, g_s + \sum_{j=1}^{s} \left(a + \frac{b\,j}{s}\right) f_j\, g_{s-j}$$

Vërtetimi i Panjer-it (2/2)

Me $\Pr(X_1 = j,\, S_k = s) = f_j\, f^{*(k-1)}(s-j)$:

$$g_s = \sum_{j=0}^{s} \Big(a + \frac{b\,j}{s}\Big) f_j \underbrace{\sum_{k\geq 1} p_{k-1} f^{*(k-1)}(s-j)}_{= g_{s-j}}$$

$$= a f_0\, g_s + \sum_{j=1}^{s} \Big(a + \frac{b\,j}{s}\Big) f_j\, g_{s-j}$$

Termi $j = 0$ përmban vetë g_s: e kalojmë majtas dhe pjesëtojmë me $1 - a f_0$. ■

Gabim i zakonshëm: faktori $1/(1 - af_0)$

Gabim i zakonshëm

Për NB dhe binomialen ($a \neq 0$) harrohet faktori $1/(1 - af_0)$.

Gabim i zakonshëm: faktori $1/(1 - af_0)$

Gabim i zakonshëm

Për NB dhe binomialen ($a \neq 0$) harrohet faktori $1/(1 - af_0)$.

- Për Poisson $a = 0$, ndaj faktori është 1: gabimi nuk duket në Orën 3.
- Pas diskretizimit $f_0 > 0$: me NB, gabimi i zhvendos të gjitha g_s.

Pika e fillimit g_0

$S = 0$ kur çdo dëm është 0: $g_0 = \sum_k p_k f_0^k = P_N(f_0)$.

Pika e fillimit g_0

$S = 0$ kur çdo dëm është 0: $g_0 = \sum_k p_k f_0^k = P_N(f_0)$.

Shpërndarja	$P_N(z)$	$g_0 = P_N(f_0)$
Poisson(λ)	$e^{\lambda(z-1)}$	$e^{-\lambda(1-f_0)}$
Binomiale(m, q)	$(1-q+qz)^m$	$(1-q+qf_0)^m$
NB(r, π)	$\left(\frac{\pi}{1-(1-\pi)z}\right)^r$	$\left(\frac{\pi}{1-(1-\pi)f_0}\right)^r$

Pika e fillimit g_0

$S = 0$ kur çdo dëm është 0: $g_0 = \sum_k p_k f_0^k = P_N(f_0)$.

Shpërndarja	$P_N(z)$	$g_0 = P_N(f_0)$
Poisson(λ)	$e^{\lambda(z-1)}$	$e^{-\lambda(1-f_0)}$
Binomiale(m, q)	$(1-q+qz)^m$	$(1-q+qf_0)^m$
NB(r, π)	$\left(\frac{\pi}{1-(1-\pi)z}\right)^r$	$\left(\frac{\pi}{1-(1-\pi)f_0}\right)^r$

Kur $f_0 = 0$: $g_0 = p_0$, siç pritej.

Panjer i përgjithshëm në R

```r
panjer_ab0 ←function(a, b, g0, f, smax) {
  g ←numeric(smax + 1); g[1] ←g0
  for (s in 1:smax) {
    j ←1:min(s, length(f) - 1)
    g[s + 1] ←sum((a + b * j / s) * f[j + 1] * g[s - j + 1]) / (1 - a * f[1])
  }
  g
}
f ←c(0.2, 0.5, 0.3) # f0 > 0 on purpose
r ←3; p ←0.4; a ←1 - p; b ←(r - 1) * (1 - p)
g_nb ←panjer_ab0(a, b, (p / (1 - a * f[1]))^r, f, 5); set.seed(1)
S_nb ←replicate(1e5, sum(sample(0:2, rnbinom(1, r, p), TRUE, prob = f)))
round(rbind(panjer = g_nb, simulation = tabulate(S_nb + 1, 6) / 1e5), 4)
```

```
              [,1]   [,2]   [,3]   [,4]   [,5]   [,6]
panjer      0.0939 0.0960 0.1231 0.1158 0.1096 0.0949
simulation  0.0954 0.0961 0.1219 0.1169 0.1103 0.0948
```

Çfarë na tregon?

- `panjer_ab0()` punon për të tri shpërndarjet: ndryshojnë vetëm a, b dhe g_0.

Çfarë na tregon?

- `panjer_ab0()` punon për të tri shpërndarjet: ndryshojnë vetëm a, b dhe g_0.
- Me $f_0 = 0.2 > 0$, faktori $1/(1 - af_0) = 1/0.88$ **nuk** është 1.

Çfarë na tregon?

- `panjer_ab0()` punon për të tri shpërndarjet: ndryshojnë vetëm a, b dhe g_0.
- Me $f_0 = 0.2 > 0$, faktori $1/(1 - af_0) = 1/0.88$ **nuk** është 1.
- Kontrolli me simulim përputhet deri në gabimin rastësor.

Çfarë na tregon?

- `panjer_ab0()` punon për të tri shpërndarjet: ndryshojnë vetëm a, b dhe g_0.
- Me $f_0 = 0.2 > 0$, faktori $1/(1 - af_0) = 1/0.88$ **nuk** është 1.
- Kontrolli me simulim përputhet deri në gabimin rastësor.

Këshillë

`aggregateDist(method = "recursive")` në `actuar` bën pikërisht këtë, me `model.freq = "poisson"`, `"binomial"` ose `"negative binomial"`.

Klasa (a, b, 1) [Zgjerim]

- Në auto, shumë policë **nuk raportojnë** dëme të vogla (frika nga humbja e bonusit).

Klasa (a, b, 1) [Zgjerim]

- Në auto, shumë policë **nuk raportojnë** dëme të vogla (frika nga humbja e bonusit).
- Rezultati: më shumë zero se sa jep Poisson-i ose NB.

Klasa (a, b, 1) [Zgjerim]

- Në auto, shumë policë **nuk raportojnë** dëme të vogla (frika nga humbja e bonusit).
- Rezultati: më shumë zero se sa jep Poisson-i ose NB.
- **Zero e modifikuar** (*zero-modified*): zgjedhim lirisht p_0^M, dhe

$$p_k^M = \frac{1 - p_0^M}{1 - p_0}\, p_k, \qquad k \geq 1.$$

Klasa (a, b, 1) [Zgjerim]

- Në auto, shumë policë **nuk raportojnë** dëme të vogla (frika nga humbja e bonusit).
- Rezultati: më shumë zero se sa jep Poisson-i ose NB.
- **Zero e modifikuar** (*zero-modified*): zgjedhim lirisht p_0^M, dhe

$$p_k^M = \frac{1 - p_0^M}{1 - p_0}\, p_k, \qquad k \geq 1.$$

- Raporti $p_k/p_{k-1} = a + b/k$ vlen tani vetëm për $k \geq 2$: klasa (a, b, 1).

Klasa (a, b, 1) [Zgjerim]

- Në auto, shumë policë **nuk raportojnë** dëme të vogla (frika nga humbja e bonusit).
- Rezultati: më shumë zero se sa jep Poisson-i ose NB.
- **Zero e modifikuar** (*zero-modified*): zgjedhim lirisht p_0^M, dhe

$$p_k^M = \frac{1 - p_0^M}{1 - p_0}\, p_k, \qquad k \geq 1.$$

- Raporti $p_k/p_{k-1} = a + b/k$ vlen tani vetëm për $k \geq 2$: klasa (a, b, 1).

Në R: `dzmpois()`, `dzmnbinom()` në `actuar`; Panjer vlen me një ndryshim te g_s (shih `?aggregateDist`).

Përafrimi normal

$$F_S(s) \approx \Phi\Big(\frac{s - E[S]}{\mathrm{sd}[S]}\Big), \qquad \mathrm{VaR}_p \approx E[S] + z_p \,\mathrm{sd}[S].$$

Përafrimi normal

$$F_S(s) \approx \Phi\Big(\frac{s - E[S]}{\mathrm{sd}[S]}\Big), \qquad \mathrm{VaR}_p \approx E[S] + z_p \,\mathrm{sd}[S].$$

- Arsyeja: teorema qendrore limite, kur N është i madh.

Përafrimi normal

$$F_S(s) \approx \Phi\Big(\frac{s - E[S]}{\mathrm{sd}[S]}\Big), \qquad \mathrm{VaR}_p \approx E[S] + z_p \,\mathrm{sd}[S].$$

- Arsyeja: teorema qendrore limite, kur N është i madh.
- Mjafton $E[S]$ dhe $\mathrm{Var}[S]$: dy formula të Orës 1.

Përafrimi normal

$$F_S(s) \approx \Phi\Big(\frac{s - E[S]}{\mathrm{sd}[S]}\Big), \qquad \mathrm{VaR}_p \approx E[S] + z_p \,\mathrm{sd}[S].$$

- Arsyeja: teorema qendrore limite, kur N është i madh.
- Mjafton $E[S]$ dhe $\mathrm{Var}[S]$: dy formula të Orës 1.
- Problemi: normalja është **simetrike**, kurse S është i anuar djathtas.

Përafrimi normal

$$F_S(s) \approx \Phi\Big(\frac{s - E[S]}{\mathrm{sd}[S]}\Big), \qquad \mathrm{VaR}_p \approx E[S] + z_p \,\mathrm{sd}[S].$$

- Arsyeja: teorema qendrore limite, kur N është i madh.
- Mjafton $E[S]$ dhe $\mathrm{Var}[S]$: dy formula të Orës 1.
- Problemi: normalja është **simetrike**, kurse S është i anuar djathtas.

Pasoja: përafrimi normal e **nënvlerëson** VaR-in e nivelit të lartë.

Anësia e Poisson-it të përbërë

Teoremë

Për Poisson të përbërë, kumulanti i rendit k është $\kappa_k = \lambda\, E[X^k]$. Pra

$$\gamma_S = \frac{\kappa_3}{\kappa_2^{3/2}} = \frac{\lambda\, E[X^3]}{\left(\lambda\, E[X^2]\right)^{3/2}} = \frac{1}{\sqrt{\lambda}} \cdot \frac{E[X^3]}{E[X^2]^{3/2}}.$$

Anësia e Poisson-it të përbërë

Teoremë

Për Poisson të përbërë, kumulanti i rendit k është $\kappa_k = \lambda\, E[X^k]$. Pra

$$\gamma_S = \frac{\kappa_3}{\kappa_2^{3/2}} = \frac{\lambda\, E[X^3]}{\left(\lambda\, E[X^2]\right)^{3/2}} = \frac{1}{\sqrt{\lambda}} \cdot \frac{E[X^3]}{E[X^2]^{3/2}}.$$

- $\gamma_S > 0$ gjithmonë: S është i anuar djathtas.
- $\gamma_S \to 0$ si $1/\sqrt{\lambda}$: portofolet e mëdha janë "më normale".
- Gamma(α, θ): $E[X^3] = \alpha(\alpha+1)(\alpha+2)\theta^3$.

Fuqia normale NP2 [Zgjerim]

Korrigjimi i Cornish–Fisher-it për anësinë $\gamma = \gamma_S$:

$$\mathrm{VaR}_p \approx E[S] + \mathrm{sd}[S]\Big(z_p + \frac{\gamma}{6}\,(z_p^2 - 1)\Big).$$

Fuqia normale NP2 [Zgjerim]

Korrigjimi i Cornish–Fisher-it për anësinë $\gamma = \gamma_S$:

$$\mathrm{VaR}_p \approx E[S] + \mathrm{sd}[S]\Big(z_p + \frac{\gamma}{6}\,(z_p^2 - 1)\Big).$$

- Për $p = 0.995$: $z_p = 2.5758$, $\quad z_p^2 - 1 = 5.635$.
- Shtesa ndaj normales: $\mathrm{sd}[S] \cdot 0.939\,\gamma$.

Fuqia normale NP2 [Zgjerim]

Korrigjimi i Cornish–Fisher-it për anësinë $\gamma = \gamma_S$:

$$\mathrm{VaR}_p \approx E[S] + \mathrm{sd}[S]\Big(z_p + \frac{\gamma}{6}\,(z_p^2 - 1)\Big).$$

- Për $p = 0.995$: $z_p = 2.5758$, $\quad z_p^2 - 1 = 5.635$.
- Shtesa ndaj normales: $\mathrm{sd}[S] \cdot 0.939\,\gamma$.
- E dobishme kur $\gamma < 1$; për anësi të madhe bëhet e pasaktë.

Fuqia normale NP2 [Zgjerim]

Korrigjimi i Cornish–Fisher-it për anësinë $\gamma = \gamma_S$:

$$\mathrm{VaR}_p \approx E[S] + \mathrm{sd}[S]\Big(z_p + \frac{\gamma}{6}\,(z_p^2 - 1)\Big).$$

- Për $p = 0.995$: $z_p = 2.5758$, $\quad z_p^2 - 1 = 5.635$.
- Shtesa ndaj normales: $\mathrm{sd}[S] \cdot 0.939\,\gamma$.
- E dobishme kur $\gamma < 1$; për anësi të madhe bëhet e pasaktë.

Në actuar: `aggregateDist(method = "npower", moments = c(mean, var, skewness))`.

Tri përafrime për $\text{VaR}_{0.995}$

```r
approx_var <-function(lambda, shape = 2, scale = 450, p = 0.995) {
  m <-sapply(1:3, function(k) mgamma(k, shape, scale = scale))
  ES <-lambda * m[1]; sdS <-sqrt(lambda * m[2])
  gam <-lambda * m[3] / (lambda * m[2])^1.5; z <-qnorm(p)
  c(skew = gam, normal = ES + z * sdS,
    NP2 = ES + sdS * (z + gam / 6 * (z^2 - 1)))
}
set.seed(2026)
sim_var <-function(lambda, B = 50000) quantile(vapply(1:B, function(b)
  sum(rgamma(rpois(1, lambda), 2, scale = 450)), 1), 0.995, names = FALSE)
rbind(Fier = c(approx_var(60), simulation = sim_var(60)),
      motor = c(approx_var(768), simulation = sim_var(768)))
```

```
            skew    normal       NP2 simulation
Fier   0.2108185   75992.8   77683.3    77654.6
motor  0.0589256 769883.9 771574.4   771582.3
```

Çfarë na tregon?

- Anësia është e vogël: ≈ 0.21 për Fierin, ≈ 0.06 për gjithë portofolin.

Çfarë na tregon?

- Anësia është e vogël: ≈ 0.21 për Fierin, ≈ 0.06 për gjithë portofolin.
- Normalja del nën simulimin; NP2 e mbyll pothuajse gjithë diferencën.

Çfarë na tregon?

- Anësia është e vogël: ≈ 0.21 për Fierin, ≈ 0.06 për gjithë portofolin.
- Normalja del nën simulimin; NP2 e mbyll pothuajse gjithë diferencën.
- Për portofolin e vogël (Fier), diferenca normale–simulim është relativisht më e madhe.

Çfarë na tregon?

- Anësia është e vogël: ≈ 0.21 për Fierin, ≈ 0.06 për gjithë portofolin.
- Normalja del nën simulimin; NP2 e mbyll pothuajse gjithë diferencën.
- Për portofolin e vogël (Fier), diferenca normale–simulim është relativisht më e madhe.

Vlerësimi kundrejt së vërtetës

Këtu "e vërteta" është simulimi me 50 000 vite (me gabimin e vet rastësor). Ora 5 jep edhe vlerën Panjer.

Gabim i zakonshëm: përafrimi me bisht të rëndë

Gabim i zakonshëm

Përafrimi normal ose NP2 për dëme me bisht Pareto me $\alpha = 1.8$.

Gabim i zakonshëm: përafrimi me bisht të rëndë

Gabim i zakonshëm

Përafrimi normal ose NP2 për dëme me bisht Pareto me $\alpha = 1.8$.

- $E[X^2] = \infty$: $\mathrm{Var}[S] = \lambda E[X^2] = \infty$. Formula as nuk mund të llogaritet.

Gabim i zakonshëm: përafrimi me bisht të rëndë

Gabim i zakonshëm

Përafrimi normal ose NP2 për dëme me bisht Pareto me $\alpha = 1.8$.

- $E[X^2] = \infty$: $\mathrm{Var}[S] = \lambda E[X^2] = \infty$. Formula as nuk mund të llogaritet.
- Edhe me α pak mbi 3, $E[X^3]$ është i madh dhe i paqëndrueshëm: NP2 jep rezultate të çuditshme.

Gabim i zakonshëm: përafrimi me bisht të rëndë

Gabim i zakonshëm

Përafrimi normal ose NP2 për dëme me bisht Pareto me $\alpha = 1.8$.

- $E[X^2] = \infty$: $\mathrm{Var}[S] = \lambda E[X^2] = \infty$. Formula as nuk mund të llogaritet.
- Edhe me α pak mbi 3, $E[X^3]$ është i madh dhe i paqëndrueshëm: NP2 jep rezultate të çuditshme.
- Zgjidhja: Panjer me diskretizim, ose simulim.

Parashiko

Parashiko para se ta ekzekutosh

Kompania hap një degë të re në Kukës me $\lambda = 20$ dëme në vit, ashpërsi Gamma(2, 450).

1. Anësia γ_S do të jetë më e madhe apo më e vogël se te Fieri? Sa herë?
2. Gabimi relativ i përafrimit normal për $\text{VaR}_{0.995}$ rritet apo zvogëlohet?

▸ Zgjidhja

Risigurimi stop-loss

Definicion (stop-loss me prioritet d)

Risiguruesi paguan pjesën e shumës totale mbi d:

$$R = (S - d)_+, \qquad \text{siguruesi mban } S \wedge d.$$

Risigurimi stop-loss

Definicion (stop-loss me prioritet d)

Risiguruesi paguan pjesën e shumës totale mbi d:

$$R = (S - d)_+, \qquad \text{siguruesi mban } S \wedge d.$$

- Prima neto e risigurimit: $\pi(d) = E[(S - d)_+]$.
- E njëjta formulë si franshiza e Orës 2, por mbi **shumën totale**, jo mbi një dëm.

Risigurimi stop-loss

Definicion (stop-loss me prioritet d)

Risiguruesi paguan pjesën e shumës totale mbi d:

$$R = (S - d)_+, \qquad \text{siguruesi mban } S \wedge d.$$

- Prima neto e risigurimit: $\pi(d) = E[(S - d)_+]$.
- E njëjta formulë si franshiza e Orës 2, por mbi **shumën totale**, jo mbi një dëm.
- Siguruesi kufizon humbjen e vitit në d: kapitali i nevojshëm bie.

Një rekursion i thjeshtë për $\pi(d)$

Për S në rrjetën $0, h, 2h, \ldots$:

$$\pi(d+h) = \pi(d) - h\,\big(1 - F_S(d)\big), \qquad \pi(0) = E[S].$$

Një rekursion i thjeshtë për $\pi(d)$

Për S në rrjetën $0, h, 2h, \ldots$:

$$\pi(d+h) = \pi(d) - h\,\big(1 - F_S(d)\big), \qquad \pi(0) = E[S].$$

Pse? Kur d rritet me h, risiguruesi paguan h më pak në çdo vit ku $S > d$.

Një rekursion i thjeshtë për $\pi(d)$

Për S në rrjetën $0, h, 2h, \ldots$:

$$\pi(d+h) = \pi(d) - h\,\big(1 - F_S(d)\big), \qquad \pi(0) = E[S].$$

Pse? Kur d rritet me h, risiguruesi paguan h më pak në çdo vit ku $S > d$.

Portofoli lodër (Ora 1), $h = 100$

- $\pi(0) = E[S] = 98$
- $\pi(100) = 98 - 100\,(1 - 0.5) = 48$
- $\pi(200) = 48 - 100\,(1 - 0.68) = 16$

Një rekursion i thjeshtë për $\pi(d)$

Për S në rrjetën $0, h, 2h, \ldots$:

$$\pi(d+h) = \pi(d) - h\,\big(1 - F_S(d)\big), \qquad \pi(0) = E[S].$$

Pse? Kur d rritet me h, risiguruesi paguan h më pak në çdo vit ku $S > d$.

Portofoli lodër (Ora 1), $h = 100$

- $\pi(0) = E[S] = 98$
- $\pi(100) = 98 - 100\,(1 - 0.5) = 48$
- $\pi(200) = 48 - 100\,(1 - 0.68) = 16$

Kontroll direkt: $\pi(200) = 100 \times 0.096 + 200 \times 0.032 = 9.6 + 6.4 = 16$. ✓

Stop-loss për degën e Fierit

```
h ←100; smax ←1500; s ←(0:smax) * h
fx ←discretize(pgamma(x, shape = 2, scale = 450),
               from = 0, to = 15000, step = h, method = "rounding")
g ←panjer_pois(60, fx, smax)
stop_loss ←function(d) sum(pmax(s - d, 0) * g)
d_grid ←c(54000, 60000, 65000, 70000)
rbind(d = d_grid, premium = sapply(d_grid, stop_loss),
      prob_pay = sapply(d_grid, function(d) sum(g[s > d])))
```

```
                [,1]          [,2]          [,3]          [,4]
d         54000.000000 60000.000000 65000.000000 70000.0000000
premium    3405.707907  1278.295208   464.660529   141.0758457
prob_pay      0.483637     0.234029     0.101468     0.0357436
```

Çfarë na tregon?

- Me $d = E[S] = 54\,000$ €, prima neto ≈ 3406 €: risiguruesi paguan pothuajse në gjysmën e viteve.

Çfarë na tregon?

- Me $d = E[S] = 54\,000$ €, prima neto ≈ 3406 €: risiguruesi paguan pothuajse në gjysmën e viteve.
- Me $d = 70\,000$ € prima bie në ≈ 141 €, dhe pagesa ndodh rrallë.

Çfarë na tregon?

- Me $d = E[S] = 54\,000$ €, prima neto ≈ 3406 €: risiguruesi paguan pothuajse në gjysmën e viteve.
- Me $d = 70\,000$ € prima bie në ≈ 141 €, dhe pagesa ndodh rrallë.
- Prima bie **shpejt** me d: është sipërfaqja nën bishtin e $1 - F_S$.

Çfarë na tregon?

- Me $d = E[S] = 54\,000$ €, prima neto ≈ 3406 €: risiguruesi paguan pothuajse në gjysmën e viteve.
- Me $d = 70\,000$ € prima bie në ≈ 141 €, dhe pagesa ndodh rrallë.
- Prima bie **shpejt** me d: është sipërfaqja nën bishtin e $1 - F_S$.

Këshillë

Në treg, risiguruesi shton një ngarkesë (*loading*) mbi primën neto, më të madhe për prioritete të larta: pagesat e rralla dhe të mëdha janë më të rrezikshme.

Radha jote!

Radha jote! (3 minuta, pa ndihmën e PC)

Për portofolin lodër të Orës 1:

1. llogarit $\pi(300)$ me rekursionin;
2. kontrolloje direkt nga tabela e S;
3. sa është $\pi(400)$? Pse?

▸ Zgjidhja

Pse GLM?

- Deri tani: një λ për gjithë portofolin.

Pse GLM?

- Deri tani: një λ për gjithë portofolin.
- Në realitet frekuenca varet nga mosha e shoferit, mosha e mjetit, qyteti, karburanti...

Pse GLM?

- Deri tani: një λ për gjithë portofolin.
- Në realitet frekuenca varet nga mosha e shoferit, mosha e mjetit, qyteti, karburanti...
- Java 2: raporti i thjeshtë Tiranë/jo-Tiranë dha ≈ 1.12. E vërteta sintetike: $e^{0.25} \approx 1.28$.

Pse GLM?

- Deri tani: një λ për gjithë portofolin.
- Në realitet frekuenca varet nga mosha e shoferit, mosha e mjetit, qyteti, karburanti...
- Java 2: raporti i thjeshtë Tiranë/jo-Tiranë dha ≈ 1.12. E vërteta sintetike: $e^{0.25} \approx 1.28$.
- Pse ndryshojnë? Dy arsye të mundshme:
  1. faktorët e tjerë janë të "përzier" me qytetin (*confounding*);
  2. rastësia: vetëm 768 dëme.

Pse GLM?

- Deri tani: një λ për gjithë portofolin.
- Në realitet frekuenca varet nga mosha e shoferit, mosha e mjetit, qyteti, karburanti...
- Java 2: raporti i thjeshtë Tiranë/jo-Tiranë dha ≈ 1.12. E vërteta sintetike: $e^{0.25} \approx 1.28$.
- Pse ndryshojnë? Dy arsye të mundshme:
  1. faktorët e tjerë janë të "përzier" me qytetin (*confounding*);
  2. rastësia: vetëm 768 dëme.

Ideja

GLM vlerëson efektin e çdo faktori **duke mbajtur të tjerët të fiksuar** (arsyeja 1), dhe jep gabimin standard (arsyeja 2). Përgjigjen e shohim në Orën 5.

GLM Poisson për frekuencën

Definicion (GLM Poisson me ekspozim)

Për policën i, me ekspozim e_i (police-vite) dhe karakteristika $x_{i1}, \ldots, x_{ip}$:

$$N_i \sim \text{Poisson}(\mu_i), \qquad \log \mu_i = \underbrace{\log e_i}_{\text{offset}} + \beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \cdots + \beta_p x_{ip}.$$

GLM Poisson për frekuencën

Definicion (GLM Poisson me ekspozim)

Për policën i, me ekspozim e_i (police-vite) dhe karakteristika $x_{i1}, \dots, x_{ip}$:

$$N_i \sim \text{Poisson}(\mu_i), \qquad \log \mu_i = \underbrace{\log e_i}_{\text{offset}} + \beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \cdots + \beta_p x_{ip}.$$

- **Lidhja log** (*log link*): $\mu_i = e_i \cdot e^{\beta_0} \cdot e^{\beta_1 x_{i1}} \cdots$ (tarifë shumëzuese).

GLM Poisson për frekuencën

Definicion (GLM Poisson me ekspozim)

Për policën i, me ekspozim e_i (police-vite) dhe karakteristika $x_{i1}, \ldots, x_{ip}$:

$$N_i \sim \text{Poisson}(\mu_i), \qquad \log \mu_i = \underbrace{\log e_i}_{\text{offset}} + \beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \cdots + \beta_p x_{ip}.$$

- **Lidhja log** (*log link*): $\mu_i = e_i \cdot e^{\beta_0} \cdot e^{\beta_1 x_{i1}} \cdots$ (tarifë shumëzuese).
- **Offset** (): koeficient i fiksuar 1, nuk vlerësohet. Frekuenca për vit: μ_i / e_i.

Interpretimi: e^{β} si raport frekuencash

Dy police të njëjta, me një ndryshim: njëra në Tiranë ($x = 1$), tjetra jo ($x = 0$):

$$\frac{\mu_{\text{Tiranë}}/e}{\mu_{\text{tjetër}}/e} = \frac{e^{\beta_0+\beta_T}}{e^{\beta_0}} = e^{\beta_T}.$$

Interpretimi: e^{β} si raport frekuencash

Dy police të njëjta, me një ndryshim: njëra në Tiranë ($x = 1$), tjetra jo ($x = 0$):

$$\frac{\mu_{\text{Tiranë}}/e}{\mu_{\text{tjetër}}/e} = \frac{e^{\beta_0+\beta_T}}{e^{\beta_0}} = e^{\beta_T}.$$

- E vërteta sintetike: $\beta_T = 0.25$, $e^{0.25} = 1.284$: **28.4% më shumë dëme** për police-vit.
- Nafta: $e^{0.10} = 1.105$; çdo vit i mjetit: $e^{0.015} = 1.015$.

Interpretimi: e^{β} si raport frekuencash

Dy police të njëjta, me një ndryshim: njëra në Tiranë ($x = 1$), tjetra jo ($x = 0$):

$$\frac{\mu_{\text{Tiranë}}/e}{\mu_{\text{tjetër}}/e} = \frac{e^{\beta_0+\beta_T}}{e^{\beta_0}} = e^{\beta_T}.$$

- E vërteta sintetike: $\beta_T = 0.25$, $e^{0.25} = 1.284$: **28.4% më shumë dëme** për police-vit.
- Nafta: $e^{0.10} = 1.105$; çdo vit i mjetit: $e^{0.015} = 1.015$.
- Për variabël të vazhdueshme: $+1$ njësi në x shumëzon frekuencën me e^{β}.

Gabime të zakonshme në GLM

Gabim i zakonshëm

1. Harrohet `offset(log(exposure))`: modelohet numri i dëmeve, jo frekuenca.
2. Shkruhet `offset(exposure)`: lidhja është log, ndaj duhet logaritmi.
3. e^{β} lexohet si raport **probabilitetesh**. Është raport **mesataresh** (frekuencash).

Gabime të zakonshme në GLM

Gabim i zakonshëm

1. Harrohet `offset(log(exposure))`: modelohet numri i dëmeve, jo frekuenca.
2. Shkruhet `offset(exposure)`: lidhja është log, ndaj duhet logaritmi.
3. e^{β} lexohet si raport **probabilitetesh**. Është raport **mesataresh** (frekuencash).

- Pa offset: policat që mbulojnë gjithë vitin duken "më të rrezikshme" thjesht sepse janë ekspozuar më gjatë.
- E shohim numerikisht në Orën 5.

GLM Gamma për ashpërsinë

Definicion (GLM Gamma me lidhje log)

Për dëmin i: $X_i \sim$ Gamma me mesatare μ_i dhe

$$\log \mu_i = \gamma_0 + \gamma_1 x_{i1} + \ldots, \qquad \mathrm{Var}[X_i] = \phi\, \mu_i^2.$$

GLM Gamma për ashpërsinë

Definicion (GLM Gamma me lidhje log)

Për dëmin i: $X_i \sim$ Gamma me mesatare μ_i dhe

$$\log \mu_i = \gamma_0 + \gamma_1 x_{i1} + \ldots, \qquad \mathrm{Var}[X_i] = \phi\, \mu_i^2.$$

- Koeficienti i variacionit $\sqrt{\phi}$ është **i njëjtë** për të gjitha policat.
- $\phi = 1/\alpha$: me formë Gamma 2, $\phi = 0.5$.

GLM Gamma për ashpërsinë

Definicion (GLM Gamma me lidhje log)

Për dëmin i: $X_i \sim$ Gamma me mesatare μ_i dhe

$$\log \mu_i = \gamma_0 + \gamma_1 x_{i1} + \ldots, \qquad \mathrm{Var}[X_i] = \phi\, \mu_i^2.$$

- Koeficienti i variacionit $\sqrt{\phi}$ është **i njëjtë** për të gjitha policat.
- $\phi = 1/\alpha$: me formë Gamma 2, $\phi = 0.5$.
- Në të dhënat sintetike ashpërsia **nuk** varet nga faktorët: presim $\hat{\gamma}_j$ afër 0, brenda gabimit standard.

Prima e pastër: frekuenca $\times$ ashpërsia

$$\text{Prima e pastër}_i = E[N_i/e_i] \cdot E[X_i] = e^{\beta_0+\beta^\top x_i} \cdot e^{\gamma_0+\gamma^\top x_i}.$$

Prima e pastër: frekuenca × ashpërsia

$$\text{Prima e pastër}_i = E[N_i/e_i] \cdot E[X_i] = e^{\beta_0+\beta^\top x_i} \cdot e^{\gamma_0+\gamma^\top x_i}.$$

Shembull pa ndihmën e PC (e vërteta sintetike, ashpërsia 900 €):

- Shofer 40 vjeç, mjet i ri, benzinë, jo Tiranë: $\lambda = e^{-2.3} = 0.1003$; prima $= 90.25$ €.

Prima e pastër: frekuenca × ashpërsia

$$\text{Prima e pastër}_i = E[N_i/e_i] \cdot E[X_i] = e^{\beta_0+\beta^\top x_i} \cdot e^{\gamma_0+\gamma^\top x_i}.$$

Shembull pa ndihmën e PC (e vërteta sintetike, ashpërsia 900 €):

- Shofer 40 vjeç, mjet i ri, benzinë, jo Tiranë: $\lambda = e^{-2.3} = 0.1003$; prima $= 90.25$ €.
- I njëjti shofer, Tiranë, naftë, mjet 10 vjeç: $\lambda = e^{-2.3+0.25+0.10+0.15} = e^{-1.8} = 0.1653$.

Prima e pastër: frekuenca $\times$ ashpërsia

$$\text{Prima e pastër}_i = E[N_i/e_i] \cdot E[X_i] = e^{\beta_0 + \beta^\top x_i} \cdot e^{\gamma_0 + \gamma^\top x_i}.$$

Shembull pa ndihmën e PC (e vërteta sintetike, ashpërsia 900 €):

- Shofer 40 vjeç, mjet i ri, benzinë, jo Tiranë: $\lambda = e^{-2.3} = 0.1003$; prima $= 90.25$ €.
- I njëjti shofer, Tiranë, naftë, mjet 10 vjeç: $\lambda = e^{-2.3+0.25+0.10+0.15} = e^{-1.8} = 0.1653$.
- Prima $= 0.1653 \times 900 = 148.77$ €: raporti $e^{0.5} = 1.649$.

Zgjedhje e shumëfishtë

Një GLM Poisson me offset jep $\hat{\beta}_{\text{naftë}} = 0.10$. Cili interpretim është i saktë?

A) Mjetet me naftë kanë 10% më shumë probabilitet të kenë të paktën një dëm.

B) Mjetet me naftë kanë rreth 10.5% më shumë dëme për police-vit, faktorët e tjerë të njëjtë.

C) Mjetet me naftë kanë dëme 10% më të shtrenjta.

D) Mjetet me naftë kanë 0.10 dëme më shumë për police.

▸ Zgjidhja

✓ Checkpoint

1. Sa janë a dhe b për Poisson($\lambda = 5$)?
2. Pse në Panjer pjesëtojmë me $1 - af_0$?
3. Pse `offset(log(exposure))` dhe jo `offset(exposure)`?

✓ Checkpoint

1. Sa janë a dhe b për Poisson($\lambda = 5$)?
2. Pse në Panjer pjesëtojmë me $1 - af_0$?
3. Pse `offset(log(exposure))` dhe jo `offset(exposure)`?

Përgjigjet: (1) $a = 0$, $b = 5$; (2) termi $j = 0$ përmban vetë g_s; (3) lidhja është log: $\log \mu = \log e + \eta$, pra $\mu = e \cdot e^{\eta}$.

Përmbledhje e Orës 4

- Klasa (a, b, 0): $p_k/p_{k-1} = a + b/k$; binomiale ($a < 0$), Poisson ($a = 0$), NB ($a > 0$).
- Panjer: $g_s = \frac{1}{1-af_0} \sum_j (a + bj/s) f_j g_{s-j}, \quad g_0 = P_N(f_0)$; vërtetim me simetrinë.
- Normalja nënvlerëson VaR; NP2 korrigjon me $\gamma_S = \lambda E[X^3]/(\lambda E[X^2])^{3/2}$.
- Stop-loss: $\pi(d + h) = \pi(d) - h(1 - F_S(d))$.
- GLM Poisson me offset dhe Gamma me log: tarifë shumëzuese, e^{β} = raport.

Ora 5

Laborator me paketat: `aggregateDist()`, `coverage()`, `glm()` mbi portofolin auto.

Burime (Ora 4)

- A. Charpentier (ed.), *Computational Actuarial Science with R*, CRC Press, 2015 (kapitujt për modelet agregate dhe GLM në tarifim).
- H. H. Panjer (1981), *ASTIN Bulletin* 12(1); B. Sundt, W. S. Jewell (1981), *ASTIN Bulletin* 12(1).
- V. Goulet et al., vinjetat e paketës `actuar`: `?aggregateDist`, `?ZeroModifiedPoisson`.
- E. W. Frees et al., *Loss Data Analytics* (libër i hapur), kapitujt për frekuencën dhe GLM.
- README i të dhënave: `motor_portfolio_synthetic.csv` (sintetike).

Ora 5 · Laborator R II

Laborator R II
- `aggregateDist()`
- `coverage()` mbi dëmet
- GLM e frekuencës
- GLM e ashpërsisë
- Prima e pastër
- Përmbyllje

Plani i laboratorit

1. `aggregateDist()`: pesë metoda për shpërndarjen e S.

Plani i laboratorit

1. `aggregateDist()`: pesë metoda për shpërndarjen e S.
2. Portofoli i plotë ($\lambda = 768$): si e kalojmë *underflow*-in e Orës 3.

Plani i laboratorit

1. `aggregateDist()`: pesë metoda për shpërndarjen e S.
2. Portofoli i plotë ($\lambda = 768$): si e kalojmë *underflow*-in e Orës 3.
3. `coverage()` dhe franshiza mbi dëmet individuale.

Plani i laboratorit

1. `aggregateDist()`: pesë metoda për shpërndarjen e S.
2. Portofoli i plotë ($\lambda = 768$): si e kalojmë *underflow*-in e Orës 3.
3. `coverage()` dhe franshiza mbi dëmet individuale.
4. `glm()`: frekuenca dhe ashpërsia e portofolit auto, **vlerësimi kundrejt së vërtetës**.

Plani i laboratorit

1. `aggregateDist()`: pesë metoda për shpërndarjen e S.
2. Portofoli i plotë ($\lambda = 768$): si e kalojmë *underflow*-in e Orës 3.
3. `coverage()` dhe franshiza mbi dëmet individuale.
4. `glm()`: frekuenca dhe ashpërsia e portofolit auto, **vlerësimi kundrejt së vërtetës**.
5. Prima e pastër sipas profilit.

Plani i laboratorit

1. `aggregateDist()`: pesë metoda për shpërndarjen e S.
2. Portofoli i plotë ($\lambda = 768$): si e kalojmë *underflow*-in e Orës 3.
3. `coverage()` dhe franshiza mbi dëmet individuale.
4. `glm()`: frekuenca dhe ashpërsia e portofolit auto, **vlerësimi kundrejt së vërtetës**.
5. Prima e pastër sipas profilit.

Paketat: `actuar` 3.3.4, `stats` (`glm`), `ggplot2`.

Funksioni `aggregateDist()`

`method`	Çfarë kërkon	Ora
`"recursive"`	`model.freq` (a, b, 0), `model.sev` diskrete	Panjer, Ora 3–4
`"convolution"`	pmf e N (vektor), `model.sev` diskrete	Ora 1
`"normal"`	`moments = c(mean, var)`	Ora 4
`"npower"`	`moments = c(mean, var, skewness)`	Ora 4
`"simulation"`	`model.freq`, `model.sev` si `expression()`	Ora 3

Funksioni `aggregateDist()`

`method`	Çfarë kërkon	Ora
`"recursive"`	`model.freq` (a, b, 0), `model.sev` diskrete	Panjer, Ora 3–4
`"convolution"`	pmf e N (vektor), `model.sev` diskrete	Ora 1
`"normal"`	`moments = c(mean, var)`	Ora 4
`"npower"`	`moments = c(mean, var, skewness)`	Ora 4
`"simulation"`	`model.freq`, `model.sev` si `expression()`	Ora 3

- Rezultati është një **funksion** $F_S(s)$: `F(60000)` jep $\Pr(S \leq 60\,000)$.
- Metodat: `mean()`, `quantile()`, `VaR()`, `CTE()`, `plot()`, `diff()`.

Metoda rekursive për Fierin

```
fx ←discretize(pgamma(x, shape = 2, scale = 450),
               from = 0, to = 15000, step = 100, method = "rounding")
F_rec ←aggregateDist("recursive", model.freq = "poisson",
                     model.sev = fx, lambda = 60,
                     x.scale = 100, maxit = 3000)
c(mean = mean(F_rec), F_60000 = F_rec(60000),
  VaR995 = VaR(F_rec, 0.995), TVaR995 = CTE(F_rec, 0.995))
```

```
          mean        F_60000  VaR995.99.5% TVaR995.99.5%
 53999.738084       0.765971  77700.000000  80972.586784
```

Të njëjtat vlera si funksioni ynë `panjer_pois()` i Orës 3: $\text{VaR}_{0.995} = 77\,700$ €.

Çfarë na tregon?

- `x.scale = 100`: hapi i rrjetës. Pa të, `actuar` supozon hap 1 €.

Çfarë na tregon?

- `x.scale = 100`: hapi i rrjetës. Pa të, `actuar` supozon hap 1 €.
- `maxit`: numri maksimal i hapave të rekursionit. Me 3 000 hapa arrijmë deri në 300 000 €.

Çfarë na tregon?

- `x.scale = 100`: hapi i rrjetës. Pa të, `actuar` supozon hap 1 €.
- `maxit`: numri maksimal i hapave të rekursionit. Me 3 000 hapa arrijmë deri në 300 000 €.
- `F_rec(60000)`: rreth 76.6% e viteve kanë $S \leq 60\,000$ €.

Çfarë na tregon?

- `x.scale = 100`: hapi i rrjetës. Pa të, `actuar` supozon hap 1 €.
- `maxit`: numri maksimal i hapave të rekursionit. Me 3 000 hapa arrijmë deri në 300 000 €.
- `F_rec(60000)`: rreth 76.6% e viteve kanë $S \leq 60\,000$ €.

Gabim i zakonshëm

Me `maxit` të paracaktuar (500), rekursioni ndalet te 50 000 €, para se shpërndarja të plotësohet. R jep vetëm një *warning*, dhe mesatarja del shumë e gabuar.

Gabim i zakonshëm: `maxit` shumë i vogël

```
F_short ←aggregateDist("recursive", model.freq = "poisson",
                       model.sev = fx, lambda = 60, x.scale = 100)
```

```
Warning in panjer(fx = model.sev, dist = dist, p0 = p0, x.scale = x.scale, :
     maximum number of recursions reached before the probability
    distribution was complete
```

```
c(mean_short = mean(F_short), mean_ok = mean(F_rec),
  truth = 60 * 900)
```

```
mean_short     mean_ok       truth
   14880.8     53999.7     54000.0
```

Lexo gjithmonë mesazhet *warning*: këtu ato tregojnë që rezultati është i paplotë.

Portofoli i plotë: *underflow*

```
try(aggregateDist("recursive", model.freq = "poisson",
                  model.sev = fx, lambda = 768, x.scale = 100))
```

```
Error in panjer(fx = model.sev, dist = dist, p0 = p0, x.scale = x.scale,  :
  Pr[S = 0] is numerically equal to 0; impossible to start the recursion
```

Portofoli i plotë: *underflow*

```
try(aggregateDist("recursive", model.freq = "poisson",
                  model.sev = fx, lambda = 768, x.scale = 100))
```

```
Error in panjer(fx = model.sev, dist = dist, p0 = p0, x.scale = x.scale,  :
  Pr[S = 0] is numerically equal to 0; impossible to start the recursion
```

- $g_0 = e^{-768(1-f_0)} \approx e^{-765}$: më i vogël se numri më i vogël pozitiv i R-së ($\approx 10^{-308}$).

Portofoli i plotë: *underflow*

```
try(aggregateDist("recursive", model.freq = "poisson",
                  model.sev = fx, lambda = 768, x.scale = 100))
```

```
Error in panjer(fx = model.sev, dist = dist, p0 = p0, x.scale = x.scale,  :
  Pr[S = 0] is numerically equal to 0; impossible to start the recursion
```

- $g_0 = e^{-768(1-f_0)} \approx e^{-765}$: më i vogël se numri më i vogël pozitiv i R-së ($\approx 10^{-308}$).
- `actuar` e dallon dhe ndalet me gabim, në vend që të japë zero.

Zgjidhja: ndaj dhe konvolo

Teoremë

Shuma e dy Poisson-ëve të përbërë të pavarur, me λ_1 dhe λ_2 dhe të njëjtën ashpërsi, është Poisson i përbërë me $\lambda_1 + \lambda_2$.

Zgjidhja: ndaj dhe konvolo

Teoremë

Shuma e dy Poisson-ëve të përbërë të pavarur, me λ_1 dhe λ_2 dhe të njëjtën ashpërsi, është Poisson i përbërë me $\lambda_1 + \lambda_2$.

1. Llogarit me Panjer shpërndarjen për $\lambda/2^m$ (p.sh. $768/32 = 24$): $g_0 \approx e^{-24}$, pa problem.

Zgjidhja: ndaj dhe konvolo

Teoremë

Shuma e dy Poisson-ëve të përbërë të pavarur, me λ_1 dhe λ_2 dhe të njëjtën ashpërsi, është Poisson i përbërë me $\lambda_1 + \lambda_2$.

1. Llogarit me Panjer shpërndarjen për $\lambda/2^m$ (p.sh. $768/32 = 24$): $g_0 \approx e^{-24}$, pa problem.
2. Konvolo rezultatin me veten m herë: $2 \to 4 \to 8 \to 16 \to 32$ copa.

Zgjidhja: ndaj dhe konvolo

Teoremë

Shuma e dy Poisson-ëve të përbërë të pavarur, me λ_1 dhe λ_2 dhe të njëjtën ashpërsi, është Poisson i përbërë me $\lambda_1 + \lambda_2$.

1. Llogarit me Panjer shpërndarjen për $\lambda/2^m$ (p.sh. $768/32 = 24$): $g_0 \approx e^{-24}$, pa problem.
2. Konvolo rezultatin me veten m herë: $2 \to 4 \to 8 \to 16 \to 32$ copa.
3. Rezultati: shpërndarja e saktë për $\lambda = 768$.

Zgjidhja: ndaj dhe konvolo

Teoremë

Shuma e dy Poisson-ëve të përbërë të pavarur, me λ_1 dhe λ_2 dhe të njëjtën ashpërsi, është Poisson i përbërë me $\lambda_1 + \lambda_2$.

1. Llogarit me Panjer shpërndarjen për $\lambda/2^m$ (p.sh. $768/32 = 24$): $g_0 \approx e^{-24}$, pa problem.
2. Konvolo rezultatin me veten m herë: $2 \to 4 \to 8 \to 16 \to 32$ copa.
3. Rezultati: shpërndarja e saktë për $\lambda = 768$.

Në `aggregateDist()`: argumenti `convolve = m`.

Portofoli i plotë me `convolve = 5`

```
F_full ←aggregateDist("recursive", model.freq = "poisson",
                      model.sev = fx, lambda = 768 / 2^5,
                      x.scale = 100, convolve = 5, maxit = 3000)
c(mean = mean(F_full), truth = 768 * 900,
  VaR995 = VaR(F_full, 0.995), TVaR995 = CTE(F_full, 0.995),
  P_above_750k = 1 - F_full(750000))
```

```
          mean          truth   VaR995.99.5%  TVaR995.99.5%
691197.2422887 691200.0000000 771600.0000000 781846.0263639
  P_above_750k
     0.0286853
```

Çfarë na tregon?

- Mesatarja përputhet me $\lambda E[X] = 691\,200$ €. ✓

Çfarë na tregon?

- Mesatarja përputhet me $\lambda E[X] = 691\,200$ €. ✓
- $\text{VaR}_{0.995} \approx 771600$ €, si simulimi i Orës 4 ($\approx 771\,600$ €).

Çfarë na tregon?

- Mesatarja përputhet me $\lambda E[X] = 691\,200$ €. ✓
- $\text{VaR}_{0.995} \approx 771600$ €, si simulimi i Orës 4 ($\approx 771\,600$ €).
- **Përgjigjja për bordin** (Ora 1): $\Pr(S > 750\,000) \approx 2.87\%$.

Çfarë na tregon?

- Mesatarja përputhet me $\lambda E[X] = 691\,200$ €. ✓
- $\text{VaR}_{0.995} \approx 771600$ €, si simulimi i Orës 4 ($\approx 771\,600$ €).
- **Përgjigjja për bordin** (Ora 1): $\Pr(S > 750\,000) \approx 2.87\%$.

Kujdes

Kjo vlen për **ashpërsinë Gamma**. Me bisht Pareto përgjigjja ndryshon shumë (Ora 6).

Parashiko para se ta ekzekutosh

Parashiko para se ta ekzekutosh

1. Pse zgjodhëm $2^5 = 32$ copa dhe jo $2^1 = 2$?
2. Sa është g_0 për një copë me $\lambda = 24$, kur $f_0 \approx 0.02$?
3. Çfarë ndodh me rrjetën kur konvolojmë: a duhet `maxit` më i madh?

▸ Zgjidhja

Metodat e tjera për Fierin

```
m1 ←60 * 900; m2 ←60 * mgamma(2, 2, scale = 450)
skew ←60 * mgamma(3, 2, scale = 450) / m2^1.5
F_norm ←aggregateDist("normal", moments = c(m1, m2))
F_np2 ←aggregateDist("npower", moments = c(m1, m2, skew))
F_conv ←aggregateDist("convolution", model.freq = dpois(0:150, 60),
                      model.sev = fx, x.scale = 100)
set.seed(2026)
F_sim ←aggregateDist("simulation", nb.simul = 20000,
                      model.freq = expression(y = rpois(60)),
                      model.sev = expression(y = rgamma(2, scale = 450)))
```

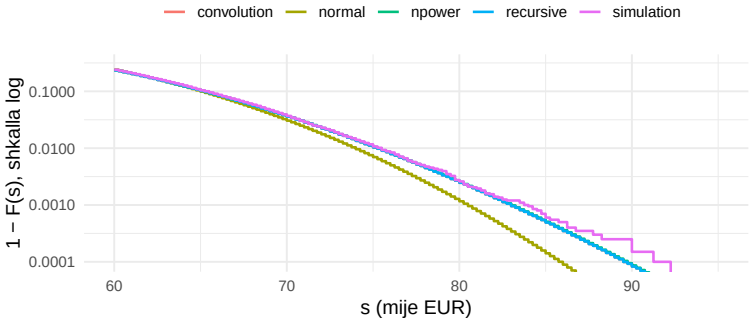
Në `expression()` jepet emri `y` dhe thirrja pa argumentin `n`.

Pesë metoda, një tabelë

```r
methods <-list(recursive = F_rec, convolution = F_conv,
               normal = F_norm, npower = F_np2, simulation = F_sim)
t(sapply(methods, function(F)
  c(q95 = quantile(F, 0.95, names = FALSE),
    q995 = quantile(F, 0.995, names = FALSE),
    P_above_70k = 1 - F(70000))))
```

```
                q95     q995 P_above_70k
recursive   68500.0 77700.0   0.0357436
convolution 68500.0 77700.0   0.0357436
normal      68044.0 75992.8   0.0304692
npower      68555.7 77683.3   0.0362655
simulation  68661.8 77762.0   0.0369500
```

Bishti i F_S sipas metodës



Çfarë na tregon?

- Rekursioni dhe konvolucioni janë **identike**: e njëjta pmf, dy algoritme.

Çfarë na tregon?

- Rekursioni dhe konvolucioni janë **identike**: e njëjta pmf, dy algoritme.
- NP2 dhe simulimi janë shumë afër tyre.

Çfarë na tregon?

- Rekursioni dhe konvolucioni janë **identike**: e njëjta pmf, dy algoritme.
- NP2 dhe simulimi janë shumë afër tyre.
- Normalja është vija që bie më shpejt: **nënvlerëson** bishtin.

Çfarë na tregon?

- Rekursioni dhe konvolucioni janë **identike**: e njëjta pmf, dy algoritme.
- NP2 dhe simulimi janë shumë afër tyre.
- Normalja është vija që bie më shpejt: **nënvlerëson** bishtin.
- Konvolucioni zgjat disa sekonda; rekursioni një pjesë të sekondës.

Çfarë na tregon?

- Rekursioni dhe konvolucioni janë **identike**: e njëjta pmf, dy algoritme.
- NP2 dhe simulimi janë shumë afër tyre.
- Normalja është vija që bie më shpejt: **nënvlerëson** bishtin.
- Konvolucioni zgjat disa sekonda; rekursioni një pjesë të sekondës.

Këshillë

Në praktikë: rekursioni për shpërndarjen, simulimi si kontroll, normalja vetëm si orientim i shpejtë.

Gjej gabimin

```r
F_bad <-aggregateDist("recursive", model.freq = "poisson",
                      model.sev = fx, lambda = 60, maxit = 3000)
c(mean = mean(F_bad), VaR995 = VaR(F_bad, 0.995))
```

```
      mean VaR995.99.5%
   539.997       777.000
```

Pritej mesatare 54 000 €. Çfarë mungon? Pse mesatarja del saktësisht 100 herë më e vogël?

▸ Zgjidhja

Radha jote!

Radha jote! (5 minuta)

Me `F_rec` (Fieri):

1. merr pikat me `knots(F_rec)` dhe probabilitetet me `diff(F_rec)`;
2. llogarit primën stop-loss $E[(S - 60\,000)_+]$;
3. krahasoje me rezultatin e Orës 4.

▸ Zgjidhja

Franshiza dhe limiti mbi dëmet individuale

```r
cl ←read.csv(file.path(DATA, "individual_claims_synthetic.csv"))
x ←cl$amount_eur; d ←1000; u ←50000 # deductible, max covered loss
y_loss ←pmin(x, u) - pmin(x, d) # payment per loss
c(n = length(x), mean_loss = mean(x),
  E_YL = mean(y_loss), E_YP = mean(y_loss[x > d]),
  share_paid = mean(x > d), LER = 1 - mean(y_loss) / mean(x))
```

```
           n    mean_loss         E_YL         E_YP   share_paid
3000.000000 3790.165563 2316.185303 4133.584717     0.560333
         LER
    0.388896
```

Të dhëna **sintetike**: `individual_claims_synthetic.csv`.

Vlerësimi kundrejt së vërtetës

```r
lev_mix ←function(t) # E[X ^ t], true mixture
  0.95 * levlnorm(t, 7, 0.9) +
  0.05 * ifelse(t <= 20000, t, levpareto1(t, 1.8, 20000))
S_mix ←function(t) 0.95 * plnorm(t, 7, 0.9, lower.tail = FALSE) +
  0.05 * ppareto1(t, 1.8, 20000, lower.tail = FALSE)
E_YL_true ←lev_mix(u) - lev_mix(d)
c(E_YL_data = mean(y_loss), E_YL_true = E_YL_true,
  E_YP_data = mean(y_loss[x > d]), E_YP_true = E_YL_true / S_mix(d))
```

```
E_YL_data E_YL_true E_YP_data E_YP_true
  2316.19   2400.64   4133.58   4258.14
```

Pareto me një parametër: $X \wedge t = t$ kur $t \leq 20\,000$ (minimumi), ndaj `ifelse()`.

Çfarë na tregon?

- Franshiza 1 000 € heq rreth 44% të dëmeve nga pagesat.

Çfarë na tregon?

- Franshiza 1 000 € heq rreth 44% të dëmeve nga pagesat.
- Por mesatarja e pagesës për dëm bie vetëm nga 3 790 € në 2 316 €.

Çfarë na tregon?

- Franshiza 1 000 € heq rreth 44% të dëmeve nga pagesat.
- Por mesatarja e pagesës për dëm bie vetëm nga 3 790 € në 2 316 €.
- Vlerësimi nga të dhënat dhe e vërteta ndryshojnë me disa përqind: bishti Pareto e bën mesataren të paqëndrueshme.

Çfarë na tregon?

- Franshiza 1 000 € heq rreth 44% të dëmeve nga pagesat.
- Por mesatarja e pagesës për dëm bie vetëm nga 3 790 € në 2 316 €.
- Vlerësimi nga të dhënat dhe e vërteta ndryshojnë me disa përqind: bishti Pareto e bën mesataren të paqëndrueshme.

Pse?

Dëmet e vogla janë të shumta, por kushtojnë pak. Franshiza ul kostot administrative më shumë se primën.

coverage() me franshizë dhe limit

```r
f_pay ←coverage(dgamma, pgamma, deductible = 1000, limit = 5000)
dens ←integrate(function(y) f_pay(y, shape = 2, scale = 450),
                0, 4000 - 1e-9)$value # continuous part
mass ←f_pay(4000, shape = 2, scale = 450) # point mass at u - d
c(continuous = dens, mass_at_4000 = mass, total = dens + mass)
```

```
  continuous mass_at_4000        total
0.999481638  0.000518362  1.000000000
```

coverage() me franshizë dhe limit

```r
f_pay ←coverage(dgamma, pgamma, deductible = 1000, limit = 5000)
dens ←integrate(function(y) f_pay(y, shape = 2, scale = 450),
                0, 4000 - 1e-9)$value # continuous part
mass ←f_pay(4000, shape = 2, scale = 450) # point mass at u - d
c(continuous = dens, mass_at_4000 = mass, total = dens + mass)
```

```
  continuous mass_at_4000        total
0.999481638  0.000518362  1.000000000
```

- Pagesa maksimale është $u - d = 4\,000$ €: aty ka një **masë pikësore**.

coverage() me franshizë dhe limit

```r
f_pay ←coverage(dgamma, pgamma, deductible = 1000, limit = 5000)
dens ←integrate(function(y) f_pay(y, shape = 2, scale = 450),
                0, 4000 - 1e-9)$value # continuous part
mass ←f_pay(4000, shape = 2, scale = 450) # point mass at u - d
c(continuous = dens, mass_at_4000 = mass, total = dens + mass)
```

```
  continuous mass_at_4000        total
0.999481638  0.000518362  1.000000000
```

- Pagesa maksimale është $u - d = 4\,000$ €: aty ka një **masë pikësore**.
- `f_pay(4000)` kthen probabilitetin e asaj mase, jo një dendësi.

Gabim i zakonshëm: çfarë është `limit`?

Gabim i zakonshëm

`limit` = 5000 lexohet si “pagesa maksimale 5 000 €”.

Gabim i zakonshëm: çfarë është `limit`?

Gabim i zakonshëm

`limit = 5000` lexohet si “pagesa maksimale 5 000 €”.

- Në `coverage()`, `limit` është **humbja maksimale e mbuluar** u.
- Pagesa maksimale është $u - d = 4\,000$ €.

Gabim i zakonshëm: çfarë është `limit`?

Gabim i zakonshëm

`limit = 5000` lexohet si "pagesa maksimale 5 000 €".

- Në `coverage()`, `limit` është **humbja maksimale e mbuluar** u.
- Pagesa maksimale është $u - d = 4\,000$ €.
- Nëse kontrata thotë "paguan deri në 5 000 €", duhet `limit = 6000`.

Gabim i zakonshëm: çfarë është `limit`?

Gabim i zakonshëm

`limit = 5000` lexohet si "pagesa maksimale 5 000 €".

- Në `coverage()`, `limit` është **humbja maksimale e mbuluar** u.
- Pagesa maksimale është $u - d = 4\,000$ €.
- Nëse kontrata thotë "paguan deri në 5 000 €", duhet `limit = 6000`.

Kontrollo gjithmonë: `f_pay(u - d, ...)` duhet të japë $\Pr(X > u)/\Pr(X > d)$.

Ndrysho parametrin dhe shiko

Radha jote! (5 minuta)

Mbi dëmet sintetike, me limit $u = 50\,000$ €:

1. llogarit LER për franshiza $d = 500,\ 1\,000,\ 2\,000,\ 5\,000$ €;
2. sa përqind e dëmeve nuk paguhen fare në secilin rast?
3. cilën franshizë do t'i propozoje një kompanie që do të ulë primën me 10%?

▸ Zgjidhja

Përgatitja e të dhënave

```
mp ←read.csv(file.path(DATA, "motor_portfolio_synthetic.csv"))
mp ←transform(mp,
  young = pmax(30 - driver_age, 0), # years below 30
  old = pmax(driver_age - 65, 0), # years above 65
  tirane = as.numeric(region == "Tirane"),
  nafte = as.numeric(fuel == "nafte"))
head(mp[, c("driver_age", "young", "old", "vehicle_age",
            "tirane", "nafte", "exposure", "n_claims")], 4)
```

	driver_age	young	old	vehicle_age	tirane	nafte	exposure	n_claims
1	70	0	5	22	0	1	0.329	0
2	29	1	0	1	0	0	0.731	0
3	19	11	0	17	1	0	0.305	0
4	57	0	0	20	0	0	0.931	1

Variablat ndërtohen në të njëjtën formë si modeli i vërtetë në README.

GLM Poisson me offset

```
glm_f <-glm(n_claims ~ young + old + vehicle_age + tirane + nafte +
              offset(log(exposure)),
            family = poisson(link = "log"), data = mp)
round(summary(glm_f)$coefficients[, 1:2], 4)
```

```
             Estimate Std. Error
(Intercept)   -2.2380     0.0917
young          0.0201     0.0117
old            0.0188     0.0095
vehicle_age    0.0087     0.0050
tirane         0.1113     0.0767
nafte          0.1365     0.0730
```

Vlerësimi kundrejt së vërtetës

Koeficienti	Vlerësimi	SE	E vërteta	(vl. − e v.)/SE
(Intercept)	-2.238	0.092	−2.300	0.68
young	0.020	0.012	0.020	0.01
old	0.019	0.009	0.010	0.93
vehicle_age	0.009	0.005	0.015	-1.26
tirane	0.111	0.077	0.250	-1.81
nafte	0.137	0.073	0.100	0.50

Kolona e fundit: sa gabime standarde larg së vërtetës. Të gjitha janë brenda ± 2.

Çfarë na tregon?

- Asnjë vlerësim nuk është “i gabuar”: secili ndryshon nga e vërteta me më pak se 2 SE.

Çfarë na tregon?

- Asnjë vlerësim nuk është "i gabuar": secili ndryshon nga e vërteta me më pak se 2 SE.
- Efekti i Tiranës: $e^{0.111} = 1.118$, kundrejt së vërtetës $e^{0.25} = 1.284$.

Çfarë na tregon?

- Asnjë vlerësim nuk është “i gabuar”: secili ndryshon nga e vërteta me më pak se 2 SE.
- Efekti i Tiranës: $e^{0.111} = 1.118$, kundrejt së vërtetës $e^{0.25} = 1.284$.
- Intervali 95%: $0.111 \pm 1.96 \times 0.077 = [-0.039,\ 0.262]$: përmban 0.25.

Çfarë na tregon?

- Asnjë vlerësim nuk është “i gabuar”: secili ndryshon nga e vërteta me më pak se 2 SE.
- Efekti i Tiranës: $e^{0.111} = 1.118$, kundrejt së vërtetës $e^{0.25} = 1.284$.
- Intervali 95%: $0.111 \pm 1.96 \times 0.077 = [-0.039,\ 0.262]$: përmban 0.25.

Përgjigjja për pyetjen e Javës 2

Raporti i thjeshtë 1.12 nuk ishte efekt *confounding*: GLM jep të njëjtin raport. Diferenca nga 1.28 është **rastësi**: 768 dëme nuk mjaftojnë për një vlerësim të saktë.

Raporti i thjeshtë dhe përbërja e portofolit

```r
rate <-with(mp, tapply(n_claims, tirane, sum) / tapply(exposure, tirane, sum))
c(crude_ratio = unname(rate["1"] / rate["0"]), glm_ratio = exp(est_f[["tirane"]]))
aggregate(cbind(driver_age, vehicle_age, nafte) ~ tirane, data = mp, FUN = mean)
```

```
crude_ratio    glm_ratio
    1.11783      1.11772
  tirane driver_age vehicle_age     nafte
1      0    48.6169      11.9752 0.541021
2      1    48.4590      11.8844 0.543923
```

Tirana dhe qarqet e tjera kanë të njëjtën përbërje: nuk ka asgjë për "korrigjuar".

A është i paanshëm GLM? Eksperiment [Zgjerim]

```r
set.seed(2026)
eta_true <-with(mp, -2.3 + 0.02 * young + 0.01 * old + 0.015 * vehicle_age +
                  0.25 * tirane + 0.10 * nafte + log(exposure))
b_tir <-replicate(200, {
  mp$n_new <-rpois(nrow(mp), exp(eta_true)) # new claims, same truth
  coef(glm(n_new ~ young + old + vehicle_age + tirane + nafte +
             offset(log(exposure)), family = poisson, data = mp))[["tirane"]]
})
c(mean = mean(b_tir), sd = sd(b_tir), our_estimate = est_f[["tirane"]])
```

```
      mean         sd our_estimate
 0.2510916  0.0722286    0.1112881
```

200 portofole të reja me të njëjtën të vërtetë: vlerësimet përqendrohen rreth 0.25.

Çfarë na tregon?

- Mesatarja e 200 vlerësimeve është afër 0.25: GLM është **i paanshëm**.

Çfarë na tregon?

- Mesatarja e 200 vlerësimeve është afër 0.25: GLM është **i paanshëm**.
- Devijimi i tyre ≈ 0.072, si SE e `summary()`.

Çfarë na tregon?

- Mesatarja e 200 vlerësimeve është afër 0.25: GLM është **i paanshëm**.
- Devijimi i tyre ≈ 0.072, si SE e `summary()`.
- Vlerësimi ynë 0.111 është thjesht një portofol "pak me fat" për Tiranën.

Çfarë na tregon?

- Mesatarja e 200 vlerësimeve është afër 0.25: GLM është **i paanshëm**.
- Devijimi i tyre ≈ 0.072, si SE e `summary()`.
- Vlerësimi ynë 0.111 është thjesht një portofol "pak me fat" për Tiranën.

Këshillë

Me të dhëna reale nuk e dimë të vërtetën. Prandaj raportojmë gjithmonë edhe SE ose intervalin, jo vetëm $\hat{\beta}$.

Gabim i zakonshëm: pa offset

```
glm_no <-glm(n_claims ~ young + old + vehicle_age + tirane + nafte,
             family = poisson, data = mp)
round(rbind(with_offset = coef(glm_f), no_offset = coef(glm_no)), 3)
```

```
             (Intercept) young   old vehicle_age tirane nafte
with_offset       -2.238 0.020 0.019       0.009  0.111 0.137
no_offset         -2.857 0.022 0.019       0.009  0.128 0.143
```

Gabim i zakonshëm: pa offset

```
glm_no ←glm(n_claims ~ young + old + vehicle_age + tirane + nafte,
            family = poisson, data = mp)
round(rbind(with_offset = coef(glm_f), no_offset = coef(glm_no)), 3)
```

```
             (Intercept) young   old vehicle_age tirane nafte
with_offset       -2.238 0.020 0.019         0.009  0.111 0.137
no_offset         -2.857 0.022 0.019         0.009  0.128 0.143
```

- Intercepti ndryshon shumë: modeli pa offset jep dëme **për police**, jo për police-vit.

Gabim i zakonshëm: pa offset

```
glm_no ←glm(n_claims ~ young + old + vehicle_age + tirane + nafte,
            family = poisson, data = mp)
round(rbind(with_offset = coef(glm_f), no_offset = coef(glm_no)), 3)
```

```
             (Intercept) young   old vehicle_age tirane nafte
with_offset       -2.238 0.020 0.019         0.009  0.111 0.137
no_offset         -2.857 0.022 0.019         0.009  0.128 0.143
```

- Intercepti ndryshon shumë: modeli pa offset jep dëme **për police**, jo për police-vit.
- Për një policë 1-vjeçare, frekuenca do të nënvlerësohej me rreth 46% (ekspozimi mesatar është 0.55).

A mjafton Poisson-i? Mbishpërndarja

```r
c(pearson_dispersion = sum(residuals(glm_f, type = "pearson")^2) /
                       df.residual(glm_f))
```

```
pearson_dispersion
           1.00488
```

A mjafton Poisson-i? Mbishpërndarja

```
c(pearson_dispersion = sum(residuals(glm_f, type = "pearson")^2) /
                       df.residual(glm_f))
```

```
pearson_dispersion
           1.00488
```

- Afër 1: nuk ka mbishpërndarje, Poisson-i mjafton. (E vërteta është Poisson.)

A mjafton Poisson-i? Mbishpërndarja

```r
c(pearson_dispersion = sum(residuals(glm_f, type = "pearson")^2) /
                       df.residual(glm_f))
```

```
pearson_dispersion
           1.00488
```

- Afër 1: nuk ka mbishpërndarje, Poisson-i mjafton. (E vërteta është Poisson.)
- Me të dhëna reale shpesh del 1.2–2: atëherë `family = quasipoisson` ose binomiale negative (`MASS::glm.nb`).

GLM Gamma për ashpërsinë

```r
ms ←subset(mp, n_claims > 0)
ms$avg ←ms$claim_amount_eur / ms$n_claims # average claim per policy
glm_s ←glm(avg ~ young + old + vehicle_age + tirane + nafte,
           family = Gamma(link = "log"), weights = n_claims, data = ms)
round(summary(glm_s)$coefficients[, c(1, 2, 4)], 4)
c(dispersion = summary(glm_s)$dispersion)
```

```
             Estimate Std. Error Pr(>|t|)
(Intercept)    6.6406     0.0673   0.0000
young         -0.0051     0.0088   0.5585
old            0.0042     0.0071   0.5508
vehicle_age    0.0065     0.0039   0.0939
tirane         0.1231     0.0576   0.0329
nafte          0.0153     0.0545   0.7796
dispersion
  0.556025
```

Çfarë na tregon?

- `weights = n_claims`: mesatarja e n dëmeve ka variancë $\phi\mu^2/n$.

Çfarë na tregon?

- `weights = n_claims`: mesatarja e n dëmeve ka variancë $\phi\mu^2/n$.
- Dispersioni $\hat{\phi} \approx 0.556$, e vërteta $1/2 = 0.5$.

Çfarë na tregon?

- `weights = n_claims`: mesatarja e n dëmeve ka variancë $\phi\mu^2/n$.
- Dispersioni $\hat{\phi} \approx 0.556$, e vërteta $1/2 = 0.5$.
- Shumica e koeficientëve janë afër 0, si e vërteta.

Çfarë na tregon?

- `weights = n_claims`: mesatarja e n dëmeve ka variancë $\phi\mu^2/n$.
- Dispersioni $\hat{\phi} \approx 0.556$, e vërteta $1/2 = 0.5$.
- Shumica e koeficientëve janë afër 0, si e vërteta.
- `tirane` ka $p \approx 0.033 < 0.05$, edhe pse efekti i vërtetë është 0.

Çfarë na tregon?

- `weights = n_claims`: mesatarja e n dëmeve ka variancë $\phi\mu^2/n$.
- Dispersioni $\hat{\phi} \approx 0.556$, e vërteta $1/2 = 0.5$.
- Shumica e koeficientëve janë afër 0, si e vërteta.
- `tirane` ka $p \approx 0.033 < 0.05$, edhe pse efekti i vërtetë është 0.

Gabim i zakonshëm

Me 5 koeficientë dhe nivel 5%, një "efekt" i rremë ndodh lehtë (gabim i tipit I). Para se ta fusësh në tarifë: a ka kuptim? A përsëritet në vite të tjera?

Prima e pastër për katër profile

```r
prof <-data.frame(driver_age = c(40, 22, 40, 70), vehicle_age = c(0, 5, 10, 15),
                  tirane = c(0, 1, 1, 0), nafte = c(0, 0, 1, 1), exposure = 1)
prof <-transform(prof, young = pmax(30 - driver_age, 0),
                 old = pmax(driver_age - 65, 0))
prof$freq <-predict(glm_f, newdata = prof, type = "response")
prof$sev <-900 # severity: no rating factor
prof$pure <-prof$freq * prof$sev
prof[, c("driver_age", "vehicle_age", "tirane", "nafte", "freq", "pure")]
```

```
  driver_age vehicle_age tirane nafte      freq     pure
1         40           0      0     0 0.106669   96.002
2         22           5      1     0 0.146183  131.565
3         40          10      1     1 0.149044  134.139
4         70          15      0     1 0.152958  137.662
```

Çfarë na tregon?

- `predict(..., type = "response")` jep $\hat{\mu}$, pra numrin e pritur të dëmeve me `exposure = 1`.

Çfarë na tregon?

- `predict(..., type = "response")` jep $\hat{\mu}$, pra numrin e pritur të dëmeve me `exposure = 1`.
- Ashpërsinë e mbajmë 900 € (e njëjtë për të gjithë): efektet e GLM-së Gamma nuk ishin bindëse.

Çfarë na tregon?

- `predict(..., type = "response")` jep $\hat{\mu}$, pra numrin e pritur të dëmeve me `exposure = 1`.
- Ashpërsinë e mbajmë 900 € (e njëjtë për të gjithë): efektet e GLM-së Gamma nuk ishin bindëse.
- Shoferi 22-vjeçar në Tiranë paguan rreth 1.37 herë më shumë se profili bazë.

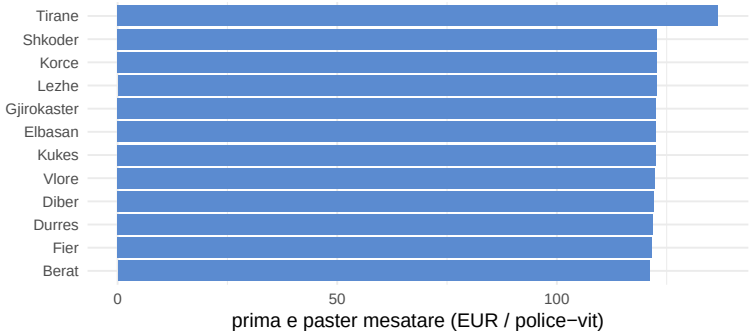
Çfarë na tregon?

- `predict(..., type = "response")` jep $\hat{\mu}$, pra numrin e pritur të dëmeve me `exposure = 1`.
- Ashpërsinë e mbajmë 900 € (e njëjtë për të gjithë): efektet e GLM-së Gamma nuk ishin bindëse.
- Shoferi 22-vjeçar në Tiranë paguan rreth 1.37 herë më shumë se profili bazë.

Lidhja me praktikën

Tarifa komerciale = prima e pastër $\times$ (1 + ngarkesa për shpenzime, komisione, fitim, kapital).

Prima e pastër mesatare sipas qarkut



Tirana del më lart për shkak të efektit `tirane`; qarqet e tjera ndryshojnë pak (mosha, mjeti, karburanti).

Radha jote!

Radha jote! (5 minuta)

1. Llogarit primën e pastër për një shofer 25-vjeçar, me naftë, mjet 8-vjeçar, jashtë Tiranës.
2. Përsërite me koeficientët e **vërtetë** (README). Sa ndryshon?
3. Cili koeficient e shpjegon pjesën më të madhe të diferencës?

▸ Zgjidhja

✓ Checkpoint

1. Çfarë bën `convolve = 5` në `aggregateDist()`?
2. Me `coverage(..., deductible = 500, limit = 3000)`, sa është pagesa maksimale?
3. Pse `weights = n_claims` në GLM Gamma?

✓ Checkpoint

1. Çfarë bën `convolve = 5` në `aggregateDist()`?
2. Me `coverage(..., deductible = 500, limit = 3000)`, sa është pagesa maksimale?
3. Pse `weights = n_claims` në GLM Gamma?

Përgjigjet: (1) llogarit për $\lambda/32$ dhe konvolon 5 herë; (2) $3\,000 - 500 = 2\,500$ €; (3) mesatarja e n dëmeve ka variancë $\phi\mu^2/n$.

Përmbledhje e Orës 5

- `aggregateDist()`: pesë metoda; rekursioni = konvolucioni; normalja nënvlerëson bishtin.
- `x.scale`, `maxit`, `convolve`: tri argumente që duhen kontrolluar gjithmonë.
- `coverage()`: `limit` = humbja maksimale e mbuluar; masë pikësore te $u - d$.
- GLM: vlerësimet brenda 2 SE nga e vërteta; Tirana $\hat{\beta} \approx 0.11$, e vërteta 0.25.
- Prima e pastër = `predict(glm_f, type = "response")` $\times$ ashpërsia.

Ora 6 [Zgjerim]

Rast studimi: portofoli nga fillimi në fund, risigurimi XL dhe stop-loss, ndikimi i bishtit Pareto.

Burime (Ora 5)

- V. Goulet et al., vinjetat e paketës `actuar`: `?aggregateDist`, `?coverage`, `?discretize`.
- A. Charpentier (ed.), *Computational Actuarial Science with R*, CRC Press, 2015 (kapitulli për GLM në tarifim).
- E. W. Frees et al., *Loss Data Analytics* (libër i hapur), kapitujt për GLM dhe modifikimet e policës.
- README i të dhënave: `motor_portfolio_synthetic.csv`, `individual_claims_synthetic.csv` (sintetike).

Ora 6 · Rast studimi [Zgjerim]

Rast studimi [Zgjerim]
- Detyra
- Hapi 1–2: frekuenca dhe ashpërsia
- Hapi 3: shuma bruto
- Hapi 4: XL për dëm
- Hapi 5: stop-loss dhe kostoja
- Hapi 6: ndjeshmëria ndaj α
- Përmbyllje

Detyra e rastit

Kompania fiktive **“AutoSig sh.a.”** ka dy linja auto me të njëjtat 10 000 police:

Detyra e rastit

Kompania fiktive **“AutoSig sh.a.”** ka dy linja auto me të njëjtat 10 000 police:

- **Kasko** (dëme materiale): ashpërsi Gamma, mesatare 900 €.

Detyra e rastit

Kompania fiktive **“AutoSig sh.a.”** ka dy linja auto me të njëjtat 10 000 police:

- **Kasko** (dëme materiale): ashpërsi Gamma, mesatare 900 €.
- **TPL** (përgjegjësia ndaj palëve të treta): dëme trupore me bisht të rëndë.

Detyra e rastit

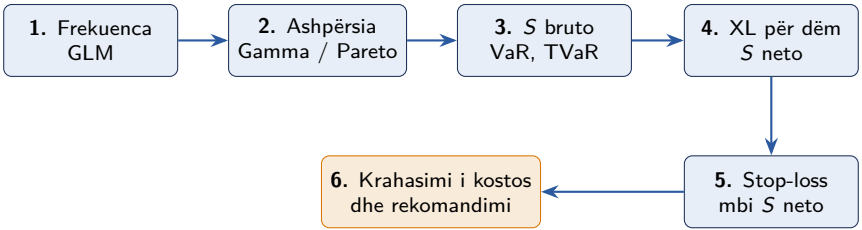
Kompania fiktive **“AutoSig sh.a.”** ka dy linja auto me të njëjtat 10 000 police:

- **Kasko** (dëme materiale): ashpërsi Gamma, mesatare 900 €.
- **TPL** (përgjegjësia ndaj palëve të treta): dëme trupore me bisht të rëndë.

Pyetjet e bordit

1. Sa kapital duhet për secilën linjë (VaR 99.5%)?
2. Sa e ul kapitalin një risigurim excess-of-loss (XL) për dëm?
3. A ia vlen të shtohet një stop-loss mbi portofolin?

Harta e rastit



Të dhëna **sintetike**: `motor_portfolio_synthetic.csv` dhe `individual_claims_synthetic.csv`.

Hapi 1: sa dëme presim vitin e ardhshëm?

```r
mp ←read.csv(file.path(DATA, "motor_portfolio_synthetic.csv"))
mp ←transform(mp, young = pmax(30 - driver_age, 0),
              old = pmax(driver_age - 65, 0),
              tirane = as.numeric(region == "Tirane"),
              nafte = as.numeric(fuel == "nafte"))
glm_f ←glm(n_claims ~ young + old + vehicle_age + tirane + nafte +
             offset(log(exposure)), family = poisson, data = mp)
lam ←sum(fitted(glm_f)) # same exposures next year
c(expected_claims = lam, observed = sum(mp$n_claims))
```

```
expected_claims        observed
            768             768
```

Për GLM Poisson me intercept, shuma e vlerave të përshtatura = shuma e vrojtuar.

Pse përdorim GLM këtu?

- Për gjithë portofolin, λ del i njëjtë si me raportin e thjeshtë.

Pse përdorim GLM këtu?

- Për gjithë portofolin, λ del i njëjtë si me raportin e thjeshtë.
- GLM ka rëndësi kur **përbërja** ndryshon: p.sh. vitin e ardhshëm 30% më shumë police në Tiranë.

Pse përdorim GLM këtu?

- Për gjithë portofolin, λ del i njëjtë si me raportin e thjeshtë.
- GLM ka rëndësi kur **përbërja** ndryshon: p.sh. vitin e ardhshëm 30% më shumë police në Tiranë.
- Atëherë: `sum(predict(glm_f, newdata = portofoli_i_ri, type = "response"))`.

Pse përdorim GLM këtu?

- Për gjithë portofolin, λ del i njëjtë si me raportin e thjeshtë.
- GLM ka rëndësi kur **përbërja** ndryshon: p.sh. vitin e ardhshëm 30% më shumë police në Tiranë.
- Atëherë: `sum(predict(glm_f, newdata = portofoli_i_ri, type = "response"))`.

Për rastin tonë mbajmë të njëjtin portofol: $\lambda = 768$ dëme në vit për secilën linjë.

Hapi 2: bishti i dëmeve TPL

```r
x <-read.csv(file.path(DATA, "individual_claims_synthetic.csv"))$amount_eur
u0 <-20000 # threshold from Week 2
xt <-x[x > u0]
alpha_hat <-length(xt) / sum(log(xt / u0)) # Pareto MLE
c(n_tail = length(xt), w_hat = mean(x > u0), alpha_hat = alpha_hat,
  se_alpha = alpha_hat / sqrt(length(xt)),
  meanlog = mean(log(x[x <= u0])), sdlog = sd(log(x[x <= u0])))
```

```
     n_tail       w_hat   alpha_hat    se_alpha     meanlog
152.0000000   0.0506667   2.0072589   0.1628102   6.9836929
      sdlog
  0.8980408
```

Vlerësimi kundrejt së vërtetës

Parametri	Vlerësimi	E vërteta
Pesha e bishtit w	0.0507	0.05
Forma Pareto α	2.007 (SE 0.163)	1.8
Trupi: μ, σ	6.984, 0.898	7, 0.9

Vlerësimi kundrejt së vërtetës

Parametri	Vlerësimi	E vërteta
Pesha e bishtit w	0.0507	0.05
Forma Pareto α	2.007 (SE 0.163)	1.8
Trupi: μ, σ	6.984, 0.898	7, 0.9

- $\hat{\alpha}$ ndryshon nga e vërteta me ≈ 1.3 SE: vetëm 152 dëme në bisht.

Vlerësimi kundrejt së vërtetës

Parametri	Vlerësimi	E vërteta
Pesha e bishtit w	0.0507	0.05
Forma Pareto α	2.007 (SE 0.163)	1.8
Trupi: μ, σ	6.984, 0.898	7, 0.9

- $\hat{\alpha}$ ndryshon nga e vërteta me ≈ 1.3 SE: vetëm 152 dëme në bisht.
- Për kapitalin përdorim **të vërtetën** $\alpha = 1.8$; ndjeshmërinë ndaj α e shohim në Hapin 5.

Gjeneratori i ashpërsisë TPL

```
rsev_tpl ←function(n, w = 0.05, alpha = 1.8, mu = 7, sigma = 0.9) {
  big ←rbinom(n, 1, w) == 1 # which claims come from the tail
  out ←rlnorm(n, mu, sigma)
  out[big] ←rpareto1(sum(big), alpha, u0)
  out
}
set.seed(1); xs ←rsev_tpl(1e6)
c(sim_mean = mean(xs), true_mean = 0.95 * exp(7 + 0.9^2 / 2) +
    0.05 * 1.8 * u0 / 0.8)
```

```
sim_mean true_mean
 3814.88    3811.98
```

E njëjta përzierje si `rmixture()` i Orës 2, por me një parametër α që mund ta ndryshojmë.

Simulim i vektorizuar i S

```r
set.seed(2026); B ←20000
N ←rpois(B, lam) # claims per year
id ←rep(seq_len(B), N) # year of each claim
X_tpl ←rsev_tpl(sum(N))
X_kas ←rgamma(sum(N), shape = 2, scale = 450)
S_tpl ←as.vector(rowsum(X_tpl, id))
S_kas ←as.vector(rowsum(X_kas, id))
c(years = length(S_tpl), claims = sum(N))
```

```
   years   claims
   20000 15364675
```

Një thirrje e vetme `rsev_tpl()` për të gjithë $\approx$ 15 milionë dëmet, pastaj `rowsum()` sipas vitit.

Pse vektorizim?

- `vapply()` i Orës 3: 20 000 thirrje të `rgamma()`, një për çdo vit.

Pse vektorizim?

- `vapply()` i Orës 3: 20 000 thirrje të `rgamma()`, një për çdo vit.
- Këtu: **një** thirrje për të gjitha dëmet; `rowsum(X, id)` mbledh sipas grupit.

Pse vektorizim?

- `vapply()` i Orës 3: 20 000 thirrje të `rgamma()`, një për çdo vit.
- Këtu: **një** thirrje për të gjitha dëmet; `rowsum(X, id)` mbledh sipas grupit.
- Rezultati është i njëjtë në shpërndarje, por shumë më i shpejtë.

Pse vektorizim?

- `vapply()` i Orës 3: 20 000 thirrje të `rgamma()`, një për çdo vit.
- Këtu: **një** thirrje për të gjitha dëmet; `rowsum(X, id)` mbledh sipas grupit.
- Rezultati është i njëjtë në shpërndarje, por shumë më i shpejtë.

Gabim i zakonshëm

`rowsum()` dhe `tapply()` nuk krijojnë rresht për vitet me $N = 0$. Me $\lambda = 768$ kjo nuk ndodh kurrë; me λ të vogël po (shih ushtrimin).

Kasko kundrejt TPL: kapitali bruto

```r
risk ←function(S, p = 0.995) {
  v ←quantile(S, p, type = 1, names = FALSE)
  c(mean = mean(S), sd = sd(S), VaR = v, TVaR = mean(S[S > v]),
    capital = v - mean(S), cap_ratio = (v - mean(S)) / mean(S))
}
round(rbind(kasko = risk(S_kas), tpl = risk(S_tpl)), 3)
```

```
          mean        sd      VaR     TVaR    capital cap_ratio
kasko   691410   30531.1   772361   782321    80951.5      0.117
tpl    2927414 805828.8 5875188 9360068 2947774.4      1.007
```

Çfarë na tregon?

- Kasko: kapitali $\approx 12\%$ e dëmeve të pritura.

Çfarë na tregon?

- Kasko: kapitali $\approx 12\%$ e dëmeve të pritura.
- TPL: kapitali $\approx 101\%$: **më shumë se vetë dëmet e pritura**!

Çfarë na tregon?

- Kasko: kapitali $\approx 12\%$ e dëmeve të pritura.
- TPL: kapitali $\approx 101\%$: **më shumë se vetë dëmet e pritura**!
- I njëjti numër dëmesh; ndryshon vetëm **bishti** i ashpërsisë.

Çfarë na tregon?

- Kasko: kapitali $\approx 12\%$ e dëmeve të pritura.
- TPL: kapitali $\approx 101\%$: **më shumë se vetë dëmet e pritura**!
- I njëjti numër dëmesh; ndryshon vetëm **bishti** i ashpërsisë.
- TVaR i TPL-së është shumë mbi VaR: vitet e këqija janë *shumë* të këqija.

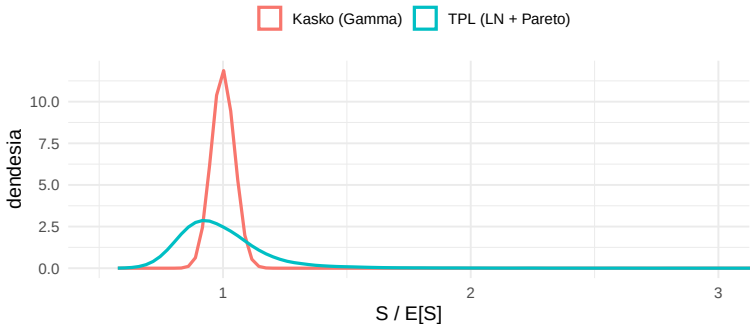
Çfarë na tregon?

- Kasko: kapitali $\approx 12\%$ e dëmeve të pritura.
- TPL: kapitali $\approx 101\%$: **më shumë se vetë dëmet e pritura**!
- I njëjti numër dëmesh; ndryshon vetëm **bishti** i ashpërsisë.
- TVaR i TPL-së është shumë mbi VaR: vitet e këqija janë *shumë* të këqija.

Pse?

Me $\alpha = 1.8$, $\mathrm{Var}[X] = \infty$: teorema qendrore limite nuk "e qetëson" shumën. Një dëm i vetëm prej disa milionësh vendos vitin.

Shpërndarjet e $S/E[S]$



Kasko: e ngushtë dhe simetrike. TPL: kulm më majtas, bisht i gjatë djathtas.

Gjej gabimin

Një degë e vogël ka $\lambda = 2$ dëme në vit:

```
set.seed(5); B ←10
N ←rpois(B, 2); X ←rgamma(sum(N), 2, scale = 450)
S ←as.vector(rowsum(X, rep(seq_len(B), N)))
c(B = B, length_S = length(S), mean_S = mean(S), truth = 2 * 900)
```

```
       B length_S    mean_S     truth
   10.00      8.00   2732.63  1800.00
```

1. Pse `length(S)` nuk është 10?
2. Pse mesatarja e llogaritur kështu është sistematikisht mbi të vërtetën? Rregulloje.

▸ Zgjidhja

Excess-of-loss për dëm

Definicion (XL me prioritet M)

Për çdo dëm X_i: siguruesi mban $X_i \wedge M$, risiguruesi paguan $(X_i - M)_+$.

$$S^{\text{neto}} = \sum_{i=1}^{N} (X_i \wedge M), \qquad S^{\text{risig}} = \sum_{i=1}^{N} (X_i - M)_+.$$

Excess-of-loss për dëm

Definicion (XL me prioritet M)

Për çdo dëm X_i: siguruesi mban $X_i \wedge M$, risiguruesi paguan $(X_i - M)_+$.

$$S^{\text{neto}} = \sum_{i=1}^{N} (X_i \wedge M), \qquad S^{\text{risig}} = \sum_{i=1}^{N} (X_i - M)_+.$$

- E njëjta matematikë si **limiti** i policës (Ora 2), por nga ana e siguruesit.
- Prima neto e XL: $\lambda\, E[(X - M)_+] = \lambda\,(E[X] - E[X \wedge M])$.

Excess-of-loss për dëm

Definicion (XL me prioritet M)

Për çdo dëm X_i: siguruesi mban $X_i \wedge M$, risiguruesi paguan $(X_i - M)_+$.

$$S^{\text{neto}} = \sum_{i=1}^{N} (X_i \wedge M), \qquad S^{\text{risig}} = \sum_{i=1}^{N} (X_i - M)_+.$$

- E njëjta matematikë si **limiti** i policës (Ora 2), por nga ana e siguruesit.
- Prima neto e XL: $\lambda\, E[(X - M)_+] = \lambda\,(E[X] - E[X \wedge M])$.
- Në TPL shqiptare, dëmet e mëdha trupore janë arsyeja kryesore e XL-së.

Radha jote!

Radha jote! (5 minuta, pa ndihmën e PC)

Për Pareto me një parametër (α, θ) dhe $M > \theta$:

$$E[(X - M)_+] = \int_M^\infty \left(\frac{\theta}{x}\right)^\alpha dx = \frac{\theta^\alpha M^{1-\alpha}}{\alpha - 1}.$$

1. Llogarit $E[(X - M)_+]$ për $\alpha = 1.8$, $\theta = 20\,000$, $M = 50\,000$.
2. Shumëzo me peshën 0.05 (pjesa lognormale mbi 50 000 € është e papërfillshme).
3. Sa është prima neto vjetore e XL-së me $\lambda = 768$?

▸ Zgjidhja

XL me $M = 50\,000$ € në R

```
M ←50000
S_net ←as.vector(rowsum(pmin(X_tpl, M), id)) # insurer keeps X ^ M
S_ceded ←S_tpl - S_net # reinsurer pays the rest
lev_mix ←function(t) 0.95 * levlnorm(t, 7, 0.9) +
  0.05 * ifelse(t <= u0, t, levpareto1(t, 1.8, u0))
EX ←0.95 * exp(7 + 0.9^2 / 2) + 0.05 * 1.8 * u0 / 0.8
c(ceded_sim = mean(S_ceded), ceded_formula = lam * (EX - lev_mix(M)))
round(rbind(gross = risk(S_tpl), net_XL = risk(S_net)), 3)
```

```
    ceded_sim ceded_formula
       461709         461327
           mean      sd      VaR     TVaR capital cap_ratio
gross   2927414 805829 5875188 9360068 2947774      1.007
net_XL  2465704 223734 3060461 3135612  594757      0.241
```

Çfarë na tregon?

- Risiguruesi merr mesatarisht 0.46 mln € në vit: rreth 16% e dëmeve.

Çfarë na tregon?

- Risiguruesi merr mesatarisht 0.46 mln € në vit: rreth 16% e dëmeve.
- Kapitali bie nga 2.95 në 0.59 mln €.

Çfarë na tregon?

- Risiguruesi merr mesatarisht 0.46 mln € në vit: rreth 16% e dëmeve.
- Kapitali bie nga 2.95 në 0.59 mln €.
- Pas XL-së, $X \wedge M$ ka të gjitha momentet: S^{neto} është pothuajse normal.

Çfarë na tregon?

- Risiguruesi merr mesatarisht 0.46 mln € në vit: rreth 16% e dëmeve.
- Kapitali bie nga 2.95 në 0.59 mln €.
- Pas XL-së, $X \wedge M$ ka të gjitha momentet: S^{neto} është pothuajse normal.

Këshillë

XL e kthen një linjë me bisht të rëndë në një linjë "të qetë": kapitali neto i TPL-së afrohet me atë të Kaskos.

Parashiko

Parashiko para se ta ekzekutosh

Bordi propozon të ulet prioriteti në $M = 20\,000$ €.

1. Prima e XL-së rritet apo bie? Përafërsisht sa herë?
2. Kapitali neto rritet apo bie?
3. Kush fiton nga ky ndryshim: siguruesi, risiguruesi, apo varet nga çmimi?

▸ Zgjidhja

Stop-loss mbi portofolin neto

```r
d_sl ←2.9e6 # stop-loss priority
S_ret ←pmin(S_net, d_sl) # retained after XL + SL
c(P_trigger = mean(S_net > d_sl),
  SL_net_premium = mean(pmax(S_net - d_sl, 0)))
round(rbind(net_XL = risk(S_net), net_XL_SL = risk(S_ret)), 3)
```

```
      P_trigger SL_net_premium
         0.0291       2686.9951
              mean      sd      VaR     TVaR capital cap_ratio
net_XL     2465704 223734 3060461 3135612  594757     0.241
net_XL_SL  2463017 217423 2900000      NaN  436983     0.177
```

Pas stop-loss, humbja e mbajtur nuk e kalon kurrë 2.9 mln €: $\text{VaR}_{0.995} = d$.

Krahasimi i kostos: supozimet

- Risiguruesi kërkon primë = prima neto $\times$ (1 + ngarkesë).
  - XL: ngarkesë 25% (supozim për rastin)
  - Stop-loss: ngarkesë 50% (pagesa të rralla, më të rrezikshme)

Krahasimi i kostos: supozimet

- Risiguruesi kërkon primë = prima neto $\times$ (1 + ngarkesë).
  - XL: ngarkesë 25% (supozim për rastin)
  - Stop-loss: ngarkesë 50% (pagesa të rralla, më të rrezikshme)
- Kostoja e kapitalit: 6% në vit, si norma **cost of capital** () e Solvency II.

Krahasimi i kostos: supozimet

- Risiguruesi kërkon primë = prima neto $\times$ (1 + ngarkesë).
  - XL: ngarkesë 25% (supozim për rastin)
  - Stop-loss: ngarkesë 50% (pagesa të rralla, më të rrezikshme)
- Kostoja e kapitalit: 6% në vit, si norma **cost of capital** () e Solvency II.
- Kostoja totale e pritur:

$$\underbrace{E[S^{\text{mbajtur}}]}_{\text{dëmet}} + \underbrace{\text{primat e risigurimit}}_{\text{çmimi}} + \underbrace{6\% \times \text{kapitali}}_{\text{kapitali}}.$$

Tre programe, një tabelë

```r
coc ←0.06
prog ←function(S_kept, premium) {
  r ←risk(S_kept)
  c(E_kept = r[["mean"]], premium = premium, capital = r[["capital"]],
    total = r[["mean"]] + premium + coc * r[["capital"]])
}
p_xl ←1.25 * mean(S_ceded); p_sl ←1.50 * mean(pmax(S_net - d_sl, 0))
round(rbind(none = prog(S_tpl, 0),
            XL = prog(S_net, p_xl),
            XL_SL = prog(S_ret, p_xl + p_sl)) / 1e6, 3) # million EUR
```

```
      E_kept premium capital total
none   2.927   0.000   2.948 3.104
XL     2.466   0.577   0.595 3.079
XL_SL  2.463   0.581   0.437 3.070
```

Çfarë na tregon?

- Pa risigurim: kostoja e kapitalit ≈ 0.18 mln € në vit.

Çfarë na tregon?

- Pa risigurim: kostoja e kapitalit $\approx$ 0.18 mln € në vit.
- XL kushton 0.12 mln € ngarkesë, por kursen 0.14 mln € kosto kapitali.

Çfarë na tregon?

- Pa risigurim: kostoja e kapitalit ≈ 0.18 mln € në vit.
- XL kushton 0.12 mln € ngarkesë, por kursen 0.14 mln € kosto kapitali.
- Programi me kosto totale më të ulët: **XL + SL**, por diferenca midis tre programeve është vetëm 0.03 mln € në vit.

Çfarë na tregon?

- Pa risigurim: kostoja e kapitalit $\approx$ 0.18 mln € në vit.
- XL kushton 0.12 mln € ngarkesë, por kursen 0.14 mln € kosto kapitali.
- Programi me kosto totale më të ulët: **XL + SL**, por diferenca midis tre programeve është vetëm 0.03 mln € në vit.

Gabim i zakonshëm

Rezultati varet nga ngarkesat dhe nga kostoja e kapitalit, të cilat i **supozuam**. Në praktikë ato vijnë nga oferta e risiguruesit dhe nga politika e kompanisë.

Mendo – diskuto me shokun – ndaj

Radha jote! (4 minuta)

Je aktuari i AutoSig. Bordi do **një** fjali për secilën:

1. Pse TPL ka nevojë për XL, kurse Kasko jo?
2. Pse stop-loss shtohet (ose jo) mbi XL?
3. Cili supozim i rastit të shqetëson më shumë?

▸ Zgjidhja

Sa varet kapitali nga α?

```r
sens ←t(sapply(c(1.5, 1.8, 2.0, 2.5, 3.0), function(a) {
  set.seed(11); Ns ←rpois(10000, lam)
  Xs ←rsev_tpl(sum(Ns), alpha = a); ids ←rep(seq_len(10000), Ns)
  g ←risk(as.vector(rowsum(Xs, ids)))
  n ←risk(as.vector(rowsum(pmin(Xs, M), ids)))
  c(alpha = a, gross_capital = g[["capital"]], net_capital = n[["capital"]])
}))
round(cbind(alpha = sens[, 1], sens[, 2:3] / 1e6), 3) # million EUR
```

```
     alpha gross_capital net_capital
[1,]   1.5          7.675        0.643
[2,]   1.8          2.796        0.620
[3,]   2.0          1.824        0.600
[4,]   2.5          0.917        0.569
[5,]   3.0          0.656        0.540
```









Çfarë na tregon?

- Kapitali **bruto** ndryshon shumë me α: nga $\alpha = 1.5$ te $\alpha = 3$ bie disa herë.

Çfarë na tregon?

- Kapitali **bruto** ndryshon shumë me α: nga $\alpha = 1.5$ te $\alpha = 3$ bie disa herë.
- Kapitali **neto** (pas XL) ndryshon pak: XL e heq pjesën më të pasigurt.

Çfarë na tregon?

- Kapitali **bruto** ndryshon shumë me α: nga $\alpha = 1.5$ te $\alpha = 3$ bie disa herë.
- Kapitali **neto** (pas XL) ndryshon pak: XL e heq pjesën më të pasigurt.
- Vlerësimi ynë $\hat{\alpha} = 2.01$ (SE 0.16): intervali 95% shkon nga ≈ 1.69 deri ≈ 2.33.

Çfarë na tregon?

- Kapitali **bruto** ndryshon shumë me α: nga $\alpha = 1.5$ te $\alpha = 3$ bie disa herë.
- Kapitali **neto** (pas XL) ndryshon pak: XL e heq pjesën më të pasigurt.
- Vlerësimi ynë $\hat{\alpha} = 2.01$ (SE 0.16): intervali 95% shkon nga ≈ 1.69 deri ≈ 2.33.

Pse?

Pasiguria e parametrit α është vetë një rrezik (*parameter risk*). XL e transferon te risiguruesi.

Gabim i zakonshëm: Gamma për TPL

Gabim i zakonshëm

"Mesatarja dhe varianca e mostrës përputhen me Gamma, ndaj përdorim Gamma."

Gabim i zakonshëm: Gamma për TPL

Gabim i zakonshëm

"Mesatarja dhe varianca e mostrës përputhen me Gamma, ndaj përdorim Gamma."

- Varianca e mostrës ekziston gjithmonë, edhe kur $\mathrm{Var}[X] = \infty$.
- Gamma me të njëjtat dy momente ka bisht eksponencial: kapitali del shumë më i vogël.

Gabim i zakonshëm: Gamma për TPL

Gabim i zakonshëm

"Mesatarja dhe varianca e mostrës përputhen me Gamma, ndaj përdorim Gamma."

- Varianca e mostrës ekziston gjithmonë, edhe kur $\mathrm{Var}[X] = \infty$.
- Gamma me të njëjtat dy momente ka bisht eksponencial: kapitali del shumë më i vogël.
- Kontrolli: grafiku i bishtit në shkallë log (Ora 2), `qqcomp()` (Java 2), vlerësimi i α.

Raporti për bordin

Rekomandimi (rast studimi, të dhëna sintetike)

1. Kasko: kapitali $\approx 12\%$ e dëmeve të pritura; risigurimi nuk është prioritet.
2. TPL: pa risigurim, kapitali kalon vetë dëmet e pritura ($\approx 101\%$).
3. XL me $M = 50\,000$ €: kapitali neto bie në ≈ 0.59 mln €.
4. Stop-loss: vendimi varet nga çmimi; me supozimet tona, programi më i lirë është **XL + SL**.

Raporti për bordin

Rekomandimi (rast studimi, të dhëna sintetike)

1. Kasko: kapitali $\approx 12\%$ e dëmeve të pritura; risigurimi nuk është prioritet.
2. TPL: pa risigurim, kapitali kalon vetë dëmet e pritura ($\approx 101\%$).
3. XL me $M = 50\,000$ €: kapitali neto bie në ≈ 0.59 mln €.
4. Stop-loss: vendimi varet nga çmimi; me supozimet tona, programi më i lirë është **XL + SL**.

Kufizimet: ngarkesat dhe kostoja e kapitalit janë supozime; α ka pasiguri të madhe; inflacioni i dëmeve trupore nuk është përfshirë.

Lidhja me praktikën

- **Solvency II:** risigurimi ul kapitalin e kërkuar (SCR) për rrezikun e primës dhe të katastrofës.

Lidhja me praktikën

- **Solvency II:** risigurimi ul kapitalin e kërkuar (SCR) për rrezikun e primës dhe të katastrofës.
- **IFRS 17:** kontratat e risigurimit të mbajtura maten veçmas; edhe ato kanë *risk adjustment*.

Lidhja me praktikën

- **Solvency II:** risigurimi ul kapitalin e kërkuar (SCR) për rrezikun e primës dhe të katastrofës.
- **IFRS 17:** kontratat e risigurimit të mbajtura maten veçmas; edhe ato kanë *risk adjustment*.
- **AMF:** kompanitë raportojnë programin e risigurimit dhe vlerësimin e rrezikut.

Lidhja me praktikën

- **Solvency II:** risigurimi ul kapitalin e kërkuar (SCR) për rrezikun e primës dhe të katastrofës.
- **IFRS 17:** kontratat e risigurimit të mbajtura maten veçmas; edhe ato kanë *risk adjustment*.
- **AMF:** kompanitë raportojnë programin e risigurimit dhe vlerësimin e rrezikut.
- **Detyra e kursit** (Javët 10–12): një rast si ky, me të dhënat e tua.

✓ Checkpoint

1. Pse `rowsum(X, id)` mund të japë më pak vite se B?
2. Me XL për dëm, cila pjesë e X_i mbetet te siguruesi?
3. Pse kapitali neto pas XL është më pak i ndjeshëm ndaj α?

✓ Checkpoint

1. Pse `rowsum(X, id)` mund të japë më pak vite se B?
2. Me XL për dëm, cila pjesë e X_i mbetet te siguruesi?
3. Pse kapitali neto pas XL është më pak i ndjeshëm ndaj α?

Përgjigjet: (1) vitet me $N = 0$ nuk kanë asnjë dëm, ndaj nuk kanë rresht; (2) $X_i \wedge M$; (3) α ndikon vetëm dëmet e mëdha, dhe pjesa e tyre mbi M shkon te risiguruesi.

Përmbledhje e Orës 6

- Simulim i vektorizuar: `rpois()` $\rightarrow$ `rep(1:B, N)` $\rightarrow$ `rowsum()`.
- Bishti i ashpërsisë vendos kapitalin: Kasko $\approx 12\%$, TPL $\approx 101\%$ e $E[S]$.
- XL: $S^{\text{neto}} = \sum(X_i \wedge M)$; stop-loss: $S \wedge d$.
- Krahasimi i programeve: dëmet + primat + kostoja e kapitalit.
- Ndjeshmëria ndaj α është e madhe bruto, e vogël neto.

Ora 7

Konsolidim: kuiz në stilin e provimit, klinika e gabimeve, fletë-kujtesa, paraqitja e Javës 4.

Burime (Ora 6)

- A. Charpentier (ed.), *Computational Actuarial Science with R*, CRC Press, 2015 (kapitujt për modelet agregate dhe risigurimin).
- V. Goulet et al., vinjetat e paketës `actuar`.
- EIOPA, *Solvency II*: metoda e kostos së kapitalit (norma 6%) për marzhin e rrezikut.
- README i të dhënave: `motor_portfolio_synthetic.csv`, `individual_claims_synthetic.csv` (sintetike).

Ora 7 · Konsolidim

Konsolidim
- Kuizi i ditës
- Gabimet e zakonshme
- Fletë-kujtesë
- Detyrë shtëpie
- Java 4
- Përmbyllje

Kuizi: si provimi përfundimtar

- Provimi: **15%** pyetje teorike, **85%** ushtrime.

Kuizi: si provimi përfundimtar

- Provimi: **15%** pyetje teorike, **85%** ushtrime.
- Kuizi i sotëm:
  - 2 pyetje teorike (T1–T2);
  - 8 ushtrime (U1–U8): pa ndihmën e PC dhe në R.

Kuizi: si provimi përfundimtar

- Provimi: **15%** pyetje teorike, **85%** ushtrime.
- Kuizi i sotëm:
  - 2 pyetje teorike (T1–T2);
  - 8 ushtrime (U1–U8): pa ndihmën e PC dhe në R.
- 30 minuta punë individuale, pastaj kontroll bashkë.

Kuizi: si provimi përfundimtar

- Provimi: **15%** pyetje teorike, **85%** ushtrime.
- Kuizi i sotëm:
  - 2 pyetje teorike (T1–T2);
  - 8 ushtrime (U1–U8): pa ndihmën e PC dhe në R.
- 30 minuta punë individuale, pastaj kontroll bashkë.

Këshillë

Shtyp **Shiko zgjidhjen** vetëm pasi ta kesh provuar vetë.

T1 · Teori

Parashiko para se ta ekzekutosh (zgjedhje e shumëfishtë)

$S = X_1 + \cdots + X_N$ me $N \sim \text{Poisson}(\lambda)$, i pavarur nga X_i i.i.d. Sa është $\text{Var}[S]$?

A) $\lambda \, \text{Var}[X]$

B) $\lambda \, E[X^2]$

C) $\lambda^2 \, E[X^2]$

D) $\lambda \, E[X]^2$

▸ Shiko zgjidhjen

T2 · Teori

Parashiko para se ta ekzekutosh (zgjedhje e shumëfishtë)

Për cilat shpërndarje të N vlen rekursioni Panjer në formën $p_k = (a + b/k)\, p_{k-1}$?

A) Për çdo shpërndarje diskrete.

B) Vetëm për Poisson.

C) Për Poisson, binomialen dhe binomialen negative.

D) Vetëm për binomialen negative.

▸ Shiko zgjidhjen

U1 · Pa ndihmën e PC

Radha jote! (shpërndarja e S)

$\Pr(N=0)=0.6$, $\Pr(N=1)=0.3$, $\Pr(N=2)=0.1$; $X \in \{1\,000,\ 2\,000\}$ €, secila me probabilitet 0.5.

1. Gjej shpërndarjen e plotë të S.
2. Llogarit $E[S]$ nga tabela dhe me formulën $E[N]E[X]$.
3. Llogarit $\mathrm{Var}[S]$ me formulën e modelit kolektiv.

▸ Shiko zgjidhjen

U2 · Pa ndihmën e PC

Radha jote! (Poisson i përbërë)

$\lambda = 50$; $X \sim$ Gamma(formë 3, shkallë 200).

1. Llogarit $E[S]$ dhe $\mathrm{sd}[S]$. (Udhëzim: $E[X^2] = \alpha(\alpha+1)\theta^2$.)
2. Jep $\mathrm{VaR}_{0.995}$ me përafrimin normal ($z_{0.995} = 2.5758$).
3. A e nënvlerëson apo e mbivlerëson ky përafrim VaR-in e vërtetë? Pse?

▸ Shiko zgjidhjen

U3 · Panjer pa ndihmën e PC

Radha jote! (rekursioni)

$N \sim \text{Poisson}(2)$; $X \in \{1, 2\}$ (në njësi 1 000 €) me $f_1 = f_2 = 0.5$.

1. Llogarit g_0, g_1 dhe g_2 me Panjer.
2. Kontrollo g_1 me arsyetim të drejtpërdrejtë: kur ndodh $S = 1$?

▸ Shiko zgjidhjen

U4 · Franshiza dhe limiti

Radha jote! (pa ndihmën e PC)

$X \sim$ Eksponenciale me mesatare 2 000 €; franshiza $d = 500$ €, humbja maksimale e mbuluar $u = 5\,000$ €.

1. Shkruaj $E[X \wedge t]$ për eksponencialen.
2. Llogarit $E[Y^L]$, pagesën e pritur për humbje.
3. Llogarit $E[Y^P]$, pagesën e pritur për pagesë.

▸ Shiko zgjidhjen

U5 · Klasa (a, b, 0)

Radha jote! (pa ndihmën e PC)

$N \sim \text{NB}(r = 2,\ \pi = 0.5)$, si `dnbinom(k, size = 2, prob = 0.5)`.

1. Gjej a, b dhe p_0.
2. Llogarit p_1 dhe p_2 me rekursionin.
3. Krahaso $E[N]$ me $\text{Var}[N]$. Çfarë tregon kjo për portofolin?

▸ Shiko zgjidhjen

U6 · Stop-loss

Radha jote! (pa ndihmën e PC)

Me shpërndarjen e S nga U1:

1. llogarit $\pi(2\,000) = E[(S - 2\,000)_+]$ direkt nga tabela;
2. kontrolloje me rekursionin $\pi(d + h) = \pi(d) - h\,(1 - F_S(d))$ me $h = 1\,000$;
3. sa është $\mathrm{VaR}_{0.95}(S)$?

▸ Shiko zgjidhjen

U7 · Interpretimi i GLM

Radha jote! (GLM Poisson me offset)

Një GLM jep $\hat{\beta}_0 = -2.5$ dhe $\hat{\beta}_{\text{i ri}} = 0.18$ (shofer nën 25 vjeç).

1. Sa është frekuenca për një shofer bazë për police-vit?
2. Sa herë më e madhe është frekuenca e shoferit të ri?
3. Me ashpërsi 900 €, sa është prima e pastër vjetore e shoferit të ri? Po për një policë 6-mujore?

▸ Shiko zgjidhjen

U8 · Në R

Radha jote! (simulim dhe `actuar`)

Për $\lambda = 100$ dhe $X \sim \text{Lomax}(\alpha = 3,\ \theta = 2\,000)$:

1. simulo 20 000 vite me metodën e vektorizuar (`rowsum()`);
2. llogarit $\text{VaR}_{0.995}$ dhe $\text{TVaR}_{0.995}$;
3. krahasoji me `aggregateDist("recursive", ...)` pas diskretizimit me $h = 100$.

▸ Shiko zgjidhjen

Klinika e gabimeve (1/2): shpërndarjet dhe mbulimi

1. `ppareto()` (Lomax) në vend të `ppareto1()` (Pareto me minimum).

Klinika e gabimeve (1/2): shpërndarjet dhe mbulimi

1. `ppareto()` (Lomax) në vend të `ppareto1()` (Pareto me minimum).
2. `var(x)` e mostrës merret si "varianca e vërtetë" kur $\alpha < 2$.

Klinika e gabimeve (1/2): shpërndarjet dhe mbulimi

1. `ppareto()` (Lomax) në vend të `ppareto1()` (Pareto me minimum).
2. `var(x)` e mostrës merret si "varianca e vërtetë" kur $\alpha < 2$.
3. Ngatërrohen Y^L (për humbje) dhe Y^P (për pagesë): $E[Y^P] = E[Y^L]/S(d)$.

Klinika e gabimeve (1/2): shpërndarjet dhe mbulimi

1. `ppareto()` (Lomax) në vend të `ppareto1()` (Pareto me minimum).
2. `var(x)` e mostrës merret si "varianca e vërtetë" kur $\alpha < 2$.
3. Ngatërrohen Y^L (për humbje) dhe Y^P (për pagesë): $E[Y^P] = E[Y^L]/S(d)$.
4. `limit` në `coverage()` lexohet si pagesë maksimale; është humbja maksimale u.

Klinika e gabimeve (1/2): shpërndarjet dhe mbulimi

1. `ppareto()` (Lomax) në vend të `ppareto1()` (Pareto me minimum).
2. `var(x)` e mostrës merret si "varianca e vërtetë" kur $\alpha < 2$.
3. Ngatërrohen Y^L (për humbje) dhe Y^P (për pagesë): $E[Y^P] = E[Y^L]/S(d)$.
4. `limit` në `coverage()` lexohet si pagesë maksimale; është humbja maksimale u.
5. Harrohet efekti i levës: inflacioni 10% me franshizë fikse rrit pagesat **më shumë** se 10%.

Klinika e gabimeve (2/2): agregatet dhe GLM

1. $S = N \cdot X$ në vend të $S = X_1 + \cdots + X_N$: varianca del shumë e madhe.

Klinika e gabimeve (2/2): agregatet dhe GLM

1. $S = N \cdot X$ në vend të $S = X_1 + \cdots + X_N$: varianca del shumë e madhe.
2. Panjer: harrohet g_0, ose përdoret $e^{-\lambda}$ kur $f_0 > 0$.

Klinika e gabimeve (2/2): agregatet dhe GLM

1. $S = N \cdot X$ në vend të $S = X_1 + \cdots + X_N$: varianca del shumë e madhe.
2. Panjer: harrohet g_0, ose përdoret $e^{-\lambda}$ kur $f_0 > 0$.
3. `aggregateDist()`: mungon `x.scale`, `maxit` shumë i vogël, *underflow* pa `convolve`.

Klinika e gabimeve (2/2): agregatet dhe GLM

1. $S = N \cdot X$ në vend të $S = X_1 + \cdots + X_N$: varianca del shumë e madhe.
2. Panjer: harrohet g_0, ose përdoret $e^{-\lambda}$ kur $f_0 > 0$.
3. `aggregateDist()`: mungon `x.scale`, `maxit` shumë i vogël, *underflow* pa `convolve`.
4. `rowsum()` humb vitet me $N = 0$.

Klinika e gabimeve (2/2): agregatet dhe GLM

1. $S = N \cdot X$ në vend të $S = X_1 + \cdots + X_N$: varianca del shumë e madhe.
2. Panjer: harrohet g_0, ose përdoret $e^{-\lambda}$ kur $f_0 > 0$.
3. `aggregateDist()`: mungon `x.scale`, `maxit` shumë i vogël, *underflow* pa `convolve`.
4. `rowsum()` humb vitet me $N = 0$.
5. GLM: pa `offset(log(exposure))`; e^{β} lexohet si raport probabilitetesh; $\hat{\beta}$ pa SE.

Gjej gabimin: raundi i shpejtë

Gabim i zakonshëm (tre gabime, dy minuta)

```
# P(X > 30000) for tail claims, Pareto alpha = 1.8 above 20000
p <- ppareto(30000, 1.8, 20000, lower.tail = FALSE)
# aggregate claims, severity discretised with step h = 100
F <- aggregateDist("recursive", model.freq = "poisson",
    model.sev = fx, lambda = 60)
# contract pays at most 10000 above a 1000 deductible
f <- coverage(dgamma, pgamma, deductible = 1000, limit = 10000)
```

▸ Shiko zgjidhjen

Fletë-kujtesë (1/3): `actuar`

Detyra	Funksioni
Lomax / Pareto me minimum	`ppareto(q, shape, scale)` / `ppareto1(q, shape, min)`
Momenti $E[X^k]$	`mgamma(k, shape, scale = )`, `mpareto(k, shape, scale)`
$E[X \wedge u]$	`levexp(u, rate)`, `levgamma`, `levlnorm`, `levpareto1`
Përzierje	`rmixture(n, probs, models = expression(...))`
Pagesa	`coverage(pdf, cdf, deductible, franchise, limit, ...)`
Diskretizim	`discretize(F(x), from, to, step, method = "rounding")`
Shuma totale	`aggregateDist(method, ..., x.scale, convolve, maxit)`
Masat e rrezikut	`VaR(F, p)`, `CTE(F, p)`, `quantile(F, p)`

Fletë-kujtesë (2/3): formula

- $E[S] = E[N]E[X]$; $\mathrm{Var}[S] = E[N]\mathrm{Var}[X] + \mathrm{Var}[N]E[X]^2$; Poisson: $\lambda E[X^2]$.
- $\Pr(S = s) = \sum_k p_k f^{*k}(s)$.
- Lomax: $S(x) = \big(\theta/(x+\theta)\big)^\alpha$; Pareto1: $S(x) = (\theta/x)^\alpha$; $E[X^k] < \infty \iff k < \alpha$.
- $E[X \wedge u] = \int_0^u S(x)dx$; $E[(X-d)_+] = E[X] - E[X \wedge d]$; $E[Y^P] = E[Y^L]/S(d)$.
- (a, b, 0): $p_k = (a + b/k)p_{k-1}$; Panjer: $g_s = \frac{1}{1-af_0}\sum_{j=1}^{s}(a + \frac{bj}{s})f_j g_{s-j}$, $g_0 = P_N(f_0)$.
- Stop-loss: $\pi(d+h) = \pi(d) - h(1 - F_S(d))$.
- $\mathrm{TVaR}_p = \frac{1}{1-p}\int_p^1 \mathrm{VaR}_u\, du$; NP2: $E + \mathrm{sd}\left(z + \frac{\gamma}{6}(z^2-1)\right)$.

Fletë-kujtesë (3/3): kodi tipik

```r
fx ←discretize(pgamma(x, 2, scale = 450), from = 0, to = 15000,
               step = 100, method = "rounding")
F ←aggregateDist("recursive", model.freq = "poisson", model.sev = fx,
                 lambda = 768 / 32, convolve = 5, x.scale = 100, maxit = 3000)
c(mean(F), VaR(F, 0.995), CTE(F, 0.995))
N ←rpois(B, lambda); id ←rep(seq_len(B), N) # vectorised simulation
S ←tapply(rsev(sum(N)), factor(id, levels = seq_len(B)), sum, default = 0)
glm(n_claims ~ x1 + x2 + offset(log(exposure)), family = poisson, data = d)
glm(avg ~ x1 + x2, family = Gamma(link = "log"), weights = n_claims, data = ds)
```

Detyrë shtëpie (para Javës 4)

Radha jote! (skript i vetëm, i riprodhueshëm)

1. Për degën e Durrësit (`motor_portfolio_synthetic.csv`): λ nga GLM, ashpërsia Gamma(2, 450). Llogarit $\text{VaR}_{0.995}$ me Panjer, NP2 dhe simulim.
2. Për TPL (Ora 6): përsërit tabelën e kostos me $M = 100\,000$ €. A ndryshon rekomandimi?
3. Me `coverage()`: dendësia e pagesës për Lomax$(3, 2\,000)$, $d = 500$, $u = 10\,000$. Kontrollo që integrali + masa pikësore $= 1$.

Kriteri: skripti ekzekutohet pa gabim pas *Session* $\rightarrow$ *Restart R*.

Java 4: rezervat dhe kredibiliteti

- Dëmet nuk paguhen menjëherë: trekëndëshi i zhvillimit (*run-off triangle*). C2

Java 4: rezervat dhe kredibiliteti

- Dëmet nuk paguhen menjëherë: trekëndëshi i zhvillimit (*run-off triangle*). C2
- Chain-ladder, Mack dhe bootstrap me `ChainLadder`: rezerva IBNR.

Java 4: rezervat dhe kredibiliteti

- Dëmet nuk paguhen menjëherë: trekëndëshi i zhvillimit (*run-off triangle*). C2
- Chain-ladder, Mack dhe bootstrap me `ChainLadder`: rezerva IBNR.
- Kredibiliteti Bühlmann dhe Bühlmann–Straub me `actuar::cm()`. C3

Java 4: rezervat dhe kredibiliteti

- Dëmet nuk paguhen menjëherë: trekëndëshi i zhvillimit (*run-off triangle*). C2
- Chain-ladder, Mack dhe bootstrap me `ChainLadder`: rezerva IBNR.
- Kredibiliteti Bühlmann dhe Bühlmann–Straub me `actuar::cm()`. C3
- Lidhja me sot: Poisson–Gamma (Ora 2) është baza e kredibilitetit.

Java 4: rezervat dhe kredibiliteti

- Dëmet nuk paguhen menjëherë: trekëndëshi i zhvillimit (*run-off triangle*). C2
- Chain-ladder, Mack dhe bootstrap me `ChainLadder`: rezerva IBNR.
- Kredibiliteti Bühlmann dhe Bühlmann–Straub me `actuar::cm()`. C3
- Lidhja me sot: Poisson–Gamma (Ora 2) është baza e kredibilitetit.

Shembull (pyetja e Javës 4)

Dëmet e ndodhura deri më 31 dhjetor, por të paraportuara: sa rezervë duhet të mbajë kompania?

Përgatitja për Javën 4

```r
install.packages("ChainLadder") # once, before next week
library(ChainLadder)
```

Përgatitja për Javën 4

```r
install.packages("ChainLadder") # once, before next week
library(ChainLadder)
```

Kështillë

Të dhënat e Javës 4: `runoff_triangle_synthetic.csv` dhe `credibility_portfolio_synthetic.csv` (sintetike, me parametra të njohur).

✓ Checkpoint i ditës

1. Pse kapitali i TPL-së është shumë më i madh se i Kaskos me të njëjtin numër dëmesh?
2. Kur përdor `convolve` në `aggregateDist()`?
3. Çfarë do të thotë "vlerësimi brenda 2 SE nga e vërteta"?

✓ Checkpoint i ditës

1. Pse kapitali i TPL-së është shumë më i madh se i Kaskos me të njëjtin numër dëmesh?
2. Kur përdor `convolve` në `aggregateDist()`?
3. Çfarë do të thotë "vlerësimi brenda 2 SE nga e vërteta"?

Përgjigjet: (1) bishti Pareto i ashpërsisë; (2) kur $e^{-\lambda(1-f_0)}$ bën *underflow*; (3) diferenca shpjegohet me rastësinë e mostrës, pa treguar gabim të modelit.

Përmbledhje e Javës 3

- Modeli kolektiv $S = X_1 + \cdots + X_N$; momentet; konvolucioni. **K3**
- Shpërndarjet e humbjeve në `actuar`; franshiza, limiti, $E[X \wedge u]$. **S2**
- Funksionet e përziera: përzierjet dhe shpërndarjet e përbëra. **K2**
- Panjer, diskretizimi, simulimi, përafrimet; VaR dhe TVaR.
- GLM për frekuencën dhe ashpërsinë; prima e pastër; risigurimi XL dhe stop-loss.

Burime (Ora 7)

- Programi i lëndës MFM2SII09, FIMIF–UPT.
- A. Charpentier (ed.), *Computational Actuarial Science with R*, CRC Press, 2015.
- V. Goulet et al., vinjetat e paketës `actuar`.
- E. W. Frees et al., *Loss Data Analytics* (libër i hapur).
- README i të dhënave të kursit (të dhëna sintetike).

Faleminderit!

Pyetje: e.raco@fimif.edu.al





Zgjidhja: Parashiko ($\Pr(S = 0)$)

```
c(portfolio = dpois(0, 768), one_policy = dpois(0, 0.14))
```

```
portfolio one_policy
 0.000000   0.869358
```

1. $\Pr(S = 0) = \Pr(N = 0) = e^{-768} \approx 0$: një portofol i madh pa asnjë dëm është praktikisht i pamundur.
2. Për një policë: $e^{-0.14} \approx 0.869$. Masa në zero dominon.
3. E **përzier**: masë pikësore në 0 dhe pjesë e vazhdueshme mbi $(0, \infty)$.

Kthehu

Zgjidhja: Radha jote!

1. $\Pr(S > 200) = \Pr(S = 300) + \Pr(S = 400) = 0.096 + 0.032 = 0.128.$
2. $E[S] = 0 \times 0.5 + 100 \times 0.18 + 200 \times 0.192 + 300 \times 0.096 + 400 \times 0.032$
   $= 18 + 38.4 + 28.8 + 12.8 = 98$ €.
3. Rezerva prej 200 € nuk mjafton kur $S > 200$: probabiliteti 0.128, pra rreth 1 vit në 8.

Kthehu

Zgjidhja: Parashiko (rasti Poisson)

$$\begin{aligned}\operatorname{Var}[S] &= \lambda \operatorname{Var}[X] + \lambda\, E[X]^2 \\ &= \lambda\big(\operatorname{Var}[X] + E[X]^2\big) = \lambda\, E[X^2].\end{aligned}$$

- Shfaqet vetëm **momenti i dytë** $E[X^2]$, jo varianca e X.
- Gamma me formë 2 dhe mesatare 900: $E[X^2] = 900^2/2 + 900^2 = 1\,215\,000$.

Kthehu

Zgjidhja: zgjedhja e shumëfishtë

B) $\mathrm{Var}[S] = \lambda E[X^2]$.

- $\lambda \to 2\lambda$: varianca $\times 2$.
- $X \to 2X$: $E[(2X)^2] = 4E[X^2]$, varianca $\times 4$.

```
lam ←0.7; EX2 ←22000
c(base = lam * EX2, double_lambda = 2 * lam * EX2, double_x = lam * 4 * EX2)
```

```
      base double_lambda       double_x
     15400          30800          61600
```

Inflacioni i dëmeve është më i rrezikshëm se rritja e numrit të tyre.

Kthehu

Zgjidhja: Mendo – diskuto – ndaj

1. $\mathrm{CV}[S] = \dfrac{\sqrt{\lambda E[X^2]}}{\lambda E[X]} = \dfrac{1}{\sqrt{\lambda}} \cdot \dfrac{\sqrt{E[X^2]}}{E[X]}$. Me 4λ, CV **përgjysmohet**.
2. Një kompani e vogël ka luhatje relative më të mëdha: i duhet më shumë kapital për çdo lek primë, ose më shumë risigurim. Ky është **diversifikimi**.

Kthehu

Zgjidhja: Gjej gabimin

1. `ppareto` është Lomax: llogarit $\left(20\,000/(25\,000 + 20\,000)\right)^{1.8}$, jo $(20\,000/25\,000)^{1.8}$.
2. Dy rregullime: `ppareto1(25000, 1.8, 20000, ...)`, ose Lomax mbi tepricën $x - \theta = 5\,000$.

```
c(wrong = ppareto(25000, 1.8, 20000, lower.tail = FALSE),
  fix1 = ppareto1(25000, 1.8, 20000, lower.tail = FALSE),
  fix2 = ppareto(25000 - 20000, 1.8, 20000, lower.tail = FALSE),
  manual = (20000 / 25000)^1.8)
```

```
    wrong      fix1      fix2    manual
0.232312  0.669209  0.669209  0.669209
```

Kthehu

Zgjidhja: zgjedhja e shumëfishtë (bishti)

B) $E[X^k] < \infty$ vetëm për $k < \alpha = 1.4$.

- $k = 1 < 1.4$: mesatarja ekziston.
- $k = 2 > 1.4$: varianca është e pafundme.
- D) është e pamundur: nëse $E[X^2] < \infty$, atëherë edhe $E[X] < \infty$.

Kthehu

Zgjidhja: Parashiko (inflacioni)

Eksponencialja: $E[(X-d)_+] = \theta e^{-d/\theta}$.

```
before ←1000 * exp(-1000 / 1000) # theta = 1000
after ←1100 * exp(-1000 / 1100) # theta = 1100 after 10% inflation
c(before = before, after = after, growth = after / before - 1)
```

```
    before       after      growth
367.879441 443.179354   0.204686
```

- Rritja është $\approx 20\%$, **dyfishi** i inflacionit.
- Pse? Çdo humbje rritet 10%, por franshiza jo: më shumë humbje e kalojnë d dhe secila paguan më shumë mbi d.
- Ky efekt quhet **efekti i levës** (*leveraging effect*).

Kthehu

Zgjidhja: Radha jote! (Lomax)

1. $E[X] = 2\,000/2 = 1\,000$ €.
2. $E[X \wedge 1\,000] = 1\,000\big[1 - (2/3)^2\big] = 1\,000 \times 5/9 = 555.56$ €; $\quad \text{LER} = 0.556$.
3. $E[(X - 1\,000)_+] = 1\,000 - 555.56 = 444.44$ €.
4. $\Pr(X > 1\,000) = (2/3)^3 = 8/27 = 0.2963$; $\quad E[Y^P] = 444.44/0.2963 = 1\,500$ €.

```
lev ←levpareto(1000, shape = 3, scale = 2000)
sl ←mpareto(1, 3, 2000) - lev
c(lev = lev, stop_loss = sl,
  per_payment = sl / ppareto(1000, 3, 2000, lower.tail = FALSE))
```

```
      lev    stop_loss per_payment
  555.556      444.444     1500.000
```

Kthehu

Zgjidhja: zgjedhja e shumëfishtë (përzierjet)

D) Gamma me parametra të njohur është një shpërndarje e vetme.

- A) Përzierje e fundme me dy përbërës.
- B) Përzierje e vazhdueshme: binomiale negative.
- C) Shpërndarje e përbërë: Poisson i përbërë.

Kthehu

Zgjidhja: Parashiko (B)

1. Gabimi standard $\sqrt{p(1-p)/B}$: $B \times 100$ e zvogëlon **10 herë** (nga 0.005 në 0.0005).
2. Cikli zgjat rreth **100 herë** më shumë: koha rritet linearisht me B.
3. Jo: për portofolin lodër e dimë përgjigjen e saktë (Ora 1). Simulimi vlen kur nuk kemi formulë.

Kthehu

Zgjidhja: Gjej gabimin ($N \cdot X$)

- Modeli: të gjithë N dëmet e vitit kanë të njëjtën shumë X.
- Mesatarja e saktë: $E[N]E[X]$. Varianca: $\mathrm{Var}[NX] = \lambda E[X^2] + \lambda^2 \mathrm{Var}[X]$, shumë më e madhe.

```
set.seed(1)
S_bad <-vapply(1:20000, function(b)
  rpois(1, lambda) * rgamma(1, shape, scale = scale), numeric(1))
c(mean_bad = mean(S_bad), sd_bad = sd(S_bad),
  sd_formula_bad = sqrt(lambda * EX2 + lambda^2 * VX),
  sd_correct = sqrt(lambda * EX2))
```

```
      mean_bad         sd_bad sd_formula_bad     sd_correct
        690941         486402         489706          30547
```

Kthehu

Zgjidhja: Radha jote! (binomiale negative)

$\mathrm{Var}[N] = 768 + 768^2/50 = 12\,564.48$, shumë më e madhe se 768.

```
set.seed(2)
S_nb ←vapply(1:20000, function(b)
  sum(rgamma(rnbinom(1, size = 50, mu = lambda), shape, scale = scale)),
  numeric(1))
VN ←lambda + lambda^2 / 50
c(sd_sim = sd(S_nb), sd_formula = sqrt(lambda * VX + VN * EX^2),
  sd_poisson = sqrt(lambda * EX2))
```

```
   sd_sim sd_formula sd_poisson
   102892     102412       30547
```

Heterogjeniteti i shoferëve e rrit pasigurinë e S më shumë se 3 herë: termi $\mathrm{Var}[N]E[X]^2$ dominon.

Kthehu

Zgjidhja: Gjej gabimin (Panjer)

- g[1] ($= g_0$) nuk vendoset kurrë: mbetet 0.
- Çdo g_s është shumë termash me g_{s-j}: nga zero lind vetëm zero.

Rregullimi, para ciklit:

```
g[1] ←exp(-lambda * (1 - f[1]))
```

Rekursioni Panjer **fillon** nga $\Pr(S = 0)$: pa të, nuk ka asgjë për të përhapur.

Kthehu

Zgjidhja: Ndrysho parametrin

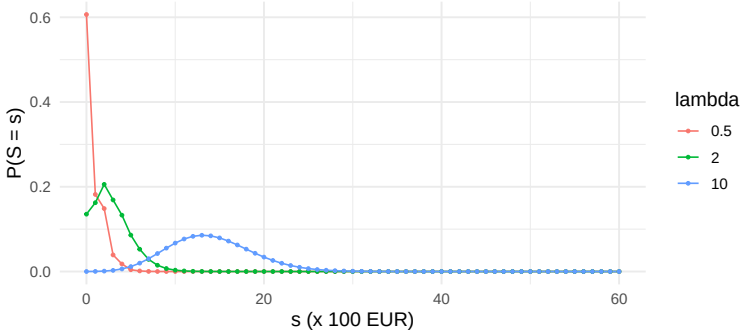
```r
f ←c(0, 0.6, 0.4)
res ←do.call(rbind, lapply(c(0.5, 2, 10), function(l) {
  g ←panjer_pois(l, f, 60)
  data.frame(s = 0:60, g = g, lambda = factor(l), mean = sum((0:60) * g))
}))
unique(res[, c("lambda", "mean")])
```

```
     lambda mean
1       0.5  0.7
62        2  2.8
123      10 14.0
```

Kthehu

Zgjidhja: Ndrysho parametrin (figura)

```
ggplot(res, aes(s, g, colour = lambda)) + geom_line() +
  geom_point(size = 0.8) + labs(x = "s (x 100 EUR)", y = "P(S = s)") + th
```



Kthehu

Zgjidhja: Ndrysho parametrin (interpretimi)

- $\lambda = 0.5$: masa në zero $e^{-0.5} \approx 0.61$ dominon.
- $\lambda = 2$: masa në zero bie në $e^{-2} \approx 0.14$; shpërndarja "zgjerohet".
- $\lambda = 10$: $g_0 \approx 0.00005$; forma afrohet te normalja rreth $10 \times 1.4 = 14$.
- Mesataret dalin 0.7, 2.8, 14 (në njësi 100 €). ✓

Kthehu

Zgjidhja: zgjedhja e shumëfishtë (VaR, TVaR)

B) TVaR_p është mesatarja e kuantileve VaR_u për $u > p$, dhe secili prej tyre është $\geq \mathrm{VaR}_p$.

- A) Jo gjithmonë: $\mathrm{TVaR}_{0.99}$ mesatarizon edhe kuantile midis 0.99 dhe 0.995.
- C) E kundërta: $\mathrm{TVaR}_p \geq E[S] = \mathrm{TVaR}_0$.
- D) E kundërta e B.

Kthehu

Zgjidhja: Radha jote! (Fieri)

```r
h ←100; smax ←1500; s ←(0:smax) * h
fx ←discretize(pgamma(x, shape = 2, scale = 450),
               from = 0, to = 15000, step = h, method = "rounding")
g ←panjer_pois(60, fx, smax)
set.seed(7)
S_f ←vapply(1:20000, function(b)
  sum(rgamma(rpois(1, 60), 2, scale = 450)), numeric(1))
rbind(panjer_95 = risk_pmf(s, g, 0.95), sim_95 = risk_sim(S_f, 0.95),
      capital_995 = risk_pmf(s, g, 0.995) - 60 * 900)
```

```
                VaR     TVaR
panjer_95   68500.0 72611.1
sim_95      68680.6 72706.3
capital_995 23700.0 26888.3
```

Rreshti i fundit: kapitali mbi $E[S] = 54\,000$ €, sipas VaR (kolona 1) dhe sipas TVaR (kolona 2).

Kthehu

Zgjidhja: zgjedhja e shumëfishtë (a, b)

C) $a > 0$ ndodh vetëm te binomialja negative.

- $a = 1 - \pi = 0.15 \Rightarrow \pi = 0.85.$
- $b = (r-1)(1-\pi) = 0.05 \Rightarrow r - 1 = 1/3, \quad r \approx 1.33.$
- A) Poisson kërkon $a = 0$. B) Binomialja kërkon $a < 0$. D) Nuk ka kusht të tillë.

Kthehu

Zgjidhja: Radha jote! (NB)

1. $a = 0.6, \quad b = 2 \times 0.6 = 1.2, \quad p_0 = 0.4^3 = 0.064.$
2. $p_1 = (0.6 + 1.2) \times 0.064 = 0.1152; \quad p_2 = (0.6 + 0.6) \times 0.1152 = 0.13824.$
3. $p_2 = \binom{4}{2} 0.4^3\, 0.6^2 = 6 \times 0.064 \times 0.36 = 0.13824.$ ✓

```
dnbinom(0:2, size = 3, prob = 0.4)
```

```
[1] 0.06400 0.11520 0.13824
```

Kthehu

Zgjidhja: Parashiko (Kukësi)

1. $\gamma_S \propto 1/\sqrt{\lambda}$: $\sqrt{60/20} = \sqrt{3} \approx 1.73$ herë më e madhe.
2. Gabimi relativ i normales **rritet**: më pak dëme, më shumë anësi.

```
set.seed(3)
S_k ←vapply(1:50000, function(b)
  sum(rgamma(rpois(1, 20), 2, scale = 450)), numeric(1))
c(approx_var(20), simulation = quantile(S_k, 0.995, type = 1, names = FALSE))
```

```
      skew       normal          NP2   simulation
  0.365148 30697.558325 32388.027305 32350.543252
```

Kthehu

Zgjidhja: Radha jote! (stop-loss)

1. $\pi(300) = \pi(200) - 100\,(1 - F_S(200)) = 16 - 100 \times (1 - 0.872) = 16 - 12.8 = 3.2.$
2. Direkt: vetëm $S = 400$ e kalon 300: $\quad 100 \times 0.032 = 3.2.$ ✓
3. $\pi(400) = 3.2 - 100 \times (1 - 0.968) = 0$: S nuk e kalon kurrë 400, ndaj risiguruesi nuk paguan asgjë.

Kthehu

Zgjidhja: zgjedhja e shumëfishtë (GLM)

B) $e^{0.10} = 1.105$: frekuenca (dëme për police-vit) shumëzohet me 1.105.

- A) e^{β} është raport mesataresh, jo probabilitetesh.
- C) Ky është GLM i frekuencës, jo i ashpërsisë.
- D) Efekti është shumëzues (log link), jo shtues.

Kthehu

Zgjidhja: Parashiko (`convolve`)

1. Edhe 2^1 do të mjaftonte: $e^{-384(1-f_0)} \approx 10^{-166} > 10^{-308}$. Me më shumë copa, g_0 mbetet larg kufirit dhe rekursioni është i shkurtër.
2. $f_0 = \Pr(X < 50) \approx 0.0057, \quad g_0 = e^{-24(1-f_0)} \approx 4.3 \times 10^{-11}$.
3. `maxit` vlen vetëm për rekursionin e një cope; çdo konvolucion e dyfishon rrjetën vetë.

```r
F_two ←aggregateDist("recursive", model.freq = "poisson", model.sev = fx,
                     lambda = 384, x.scale = 100, convolve = 1, maxit = 5000)
c(mean = mean(F_two), VaR995 = VaR(F_two, 0.995))
```

```
     mean VaR995.99.5%
   691197        771600
```

Kthehu

Zgjidhja: Gjej gabimin (`x.scale`)

- Mungon `x.scale = 100`.
- `fx` është pmf në pikat $0, 100, 200, \ldots$, por `actuar` nuk e di hapin: e vendos në $0, 1, 2, \ldots$
- Çdo shumë del në njësi "100 €": mesatarja 540 në vend të 54 000.

Këshillë

Kontroll i shpejtë: `mean(F)` duhet të jetë afër $\lambda E[X]$.

Kthehu

Zgjidhja: Radha jote! (stop-loss me `actuar`)

```
s ←knots(F_rec); p ←diff(F_rec)
c(n_points = length(s), total_prob = sum(p),
  stop_loss_60k = sum(pmax(s - 60000, 0) * p))
```

```
   n_points     total_prob stop_loss_60k
1010.000000       0.999999   1278.252401
```

- `knots()`: pikat ku F_S ka kërcime; `diff()`: madhësia e kërcimeve, pra pmf.
- Rezultati përputhet me Orën 4 (Panjer nga zero, $d = 60\,000$).

Kthehu

Zgjidhja: Ndrysho parametrin (franshiza)

```r
cl ←read.csv(file.path(DATA, "individual_claims_synthetic.csv"))
x ←cl$amount_eur; u ←50000
t(sapply(c(500, 1000, 2000, 5000), function(d) {
  y ←pmin(x, u) - pmin(x, d)
  c(d = d, not_paid = mean(x <= d),
    LER = 1 - mean(y) / mean(pmin(x, u)))
}))
```

```
         d not_paid       LER
[1,]   500 0.188333 0.149866
[2,] 1000 0.439667 0.258261
[3,] 2000 0.718667 0.386809
[4,] 5000 0.906000 0.535493
```

LER këtu matet ndaj pagesës pa franshizë (me të njëjtin limit). Për -10% zgjidh franshizën e parë me LER ≥ 0.10.

Kthehu

Zgjidhja: Radha jote! (profili)

```r
p1 <-data.frame(driver_age = 25, young = 5, old = 0, vehicle_age = 8,
                tirane = 0, nafte = 1, exposure = 1)
f_est <-predict(glm_f, newdata = p1, type = "response")
f_true <-exp(-2.3 + 0.02 * 5 + 0.015 * 8 + 0.10)
round(c(freq_est = f_est, freq_true = f_true,
        pure_est = 900 * f_est, pure_true = 900 * f_true), 4)
xv <-c(1, 5, 0, 8, 0, 1) # profile values incl. intercept
round((coef(glm_f) - c(-2.3, 0.02, 0.01, 0.015, 0.25, 0.10)) * xv, 3)
```

```
freq_est.1  freq_true pure_est.1  pure_true
    0.1449     0.1381   130.3925   124.2623
(Intercept)       young         old vehicle_age      tirane
      0.062       0.000       0.000      -0.051       0.000
      nafte
      0.037
```

Rreshti i fundit: kontributi i çdo koeficienti te $\log \hat{\lambda} - \log \lambda$. Shuma e tyre jep diferencën në log.

Kthehu

Zgjidhja: Gjej gabimin (`rowsum`)

1. Dy vite kanë $N = 0$: nuk kanë asnjë dëm, ndaj `rowsum()` nuk u krijon rresht.
2. Mesatarja llogaritet vetëm mbi vitet **me** dëme: zerot mungojnë, mesatarja del lart.

```
set.seed(5); B ←10
N ←rpois(B, 2); X ←rgamma(sum(N), 2, scale = 450)
S ←tapply(X, factor(rep(seq_len(B), N), levels = seq_len(B)),
          sum, default = 0)
c(length_S = length(S), zeros = sum(S == 0), mean_S = mean(S))
```

```
 length_S     zeros    mean_S
     10.0       2.0    2186.1
```

`factor(..., levels = 1:B)` krijon një nivel për çdo vit; `default = 0` mbush vitet bosh.

Kthehu

Zgjidhja: Radha jote! (XL pa ndihmën e PC)

1. $(20\,000/50\,000)^{1.8} = 0.4^{1.8} \approx 0.1922$;
   $E[(X-M)_+] = \dfrac{\theta^\alpha M^{1-\alpha}}{\alpha - 1} = 0.1922 \times \dfrac{50\,000}{0.8} \approx 12\,011$ €.
2. Me peshën 0.05: ≈ 600.6 € për dëm.
3. Prima neto vjetore: $768 \times 600.6 \approx 461\,000$ €.

```
e_tail <-20000^1.8 * 50000^(1 - 1.8) / 0.8
c(per_tail_claim = e_tail, per_claim = 0.05 * e_tail,
  per_year = 768 * 0.05 * e_tail)
```

```
per_tail_claim      per_claim       per_year
     12011.244        600.562     461231.783
```

Kthehu

Zgjidhja: Parashiko ($M = 20\,000$ €)

1. Prima rritet. Pjesa Pareto: $E[(X - 20\,000)_+] = \theta/(\alpha - 1) = 25\,000$ € për dëm të madh, kundrejt $\approx 12\,011$ € me $M = 50\,000$: rreth **2 herë** më shumë.
2. Kapitali neto bie: siguruesi mban dëme më të vogla.
3. Varet nga çmimi: siguruesi paguan ngarkesën mbi një primë më të madhe, por kursen kapital. Krahasimi bëhet me tabelën e kostos totale.

Kthehu

Zgjidhja: Mendo – diskuto – ndaj

Përgjigje të mundshme:

1. Dëmet e Kaskos kanë kufi natyral (vlera e mjetit); dëmet trupore TPL kanë bisht Pareto, ndaj një dëm i vetëm mund të vendosë vitin.
2. Stop-loss mbron nga **shumë** dëme mesatare në të njëjtin vit, gjë që XL nuk e bën. Ia vlen vetëm nëse çmimi është i arsyeshëm.
3. Vlera e α (SE e madhe), ngarkesat e risiguruesit, dhe mungesa e inflacionit të dëmeve.

Kthehu

Zgjidhja T1

B) $\mathrm{Var}[S] = E[N]\mathrm{Var}[X] + \mathrm{Var}[N]E[X]^2 = \lambda(\mathrm{Var}[X] + E[X]^2) = \lambda E[X^2]$.

- A) Harron termin e numrit $\mathrm{Var}[N]E[X]^2$.
- C) λ^2 do të ishte rasti i gabuar $S = N \cdot X$ (pjesërisht).
- D) Harron termin e ashpërsisë.

Kthehu

Zgjidhja T2

C) Klasa (a, b, 0) përmban vetëm Poisson-in ($a = 0$), binomialen ($a < 0$) dhe binomialen negative ($a > 0$), si dhe rastin e degjeneruar.

- A) Teorema Sundt–Jewell: nuk ka të tjera.
- B), D) Janë raste të veçanta, jo e gjithë klasa.

Kthehu

Zgjidhja U1

- $\Pr(S = 0) = 0.6$; $\Pr(S = 1\,000) = 0.3 \times 0.5 = 0.15$;
- $\Pr(S = 2\,000) = 0.3 \times 0.5 + 0.1 \times 0.25 = 0.175$; $\Pr(S = 3\,000) = 0.1 \times 2 \times 0.25 = 0.05$; $\Pr(S = 4\,000) = 0.025$.
- $E[S] = 0.5 \times 1\,500 = 750$ €; $\mathrm{Var}[S] = 0.5 \times 250\,000 + 0.45 \times 1\,500^2 = 1\,137\,500$.

```
s ←c(0, 1000, 2000, 3000, 4000); p ←c(0.6, 0.15, 0.175, 0.05, 0.025)
c(sum = sum(p), mean = sum(s * p), var = sum(s^2 * p) - sum(s * p)^2)
```

```
  sum  mean   var
    1   750 1137500
```

Kthehu

Zgjidhja U2

1. $E[S] = 50 \times 600 = 30\,000$ €; $E[X^2] = 3 \times 4 \times 200^2 = 480\,000$;
   $\mathrm{sd}[S] = \sqrt{24 \times 10^6} \approx 4\,899$ €.
2. $\mathrm{VaR}_{0.995} \approx 30\,000 + 2.5758 \times 4\,899 \approx 42\,619$ €.
3. E nënvlerëson: S është i anuar djathtas ($\gamma_S > 0$).

```
set.seed(1)
S ←vapply(1:50000, function(b) sum(rgamma(rpois(1, 50), 3, scale = 200)), 1)
c(normal = 30000 + qnorm(0.995) * sqrt(50 * 480000),
  simulation = quantile(S, 0.995, type = 1, names = FALSE))
```

```
    normal simulation
  42618.9    43599.8
```

Kthehu

Zgjidhja U3

1. $g_0 = e^{-2} = 0.13534$; $\quad g_1 = \frac{2}{1}(1 \times 0.5 \times g_0) = 0.13534$;
   $g_2 = \frac{2}{2}(1 \times 0.5 \times g_1 + 2 \times 0.5 \times g_0) = 0.06767 + 0.13534 = 0.20301.$
2. $S = 1$ vetëm kur $N = 1$ dhe $X = 1$: $\; 2e^{-2} \times 0.5 = e^{-2}$. ✓

```
F ←aggregateDist("recursive", model.freq = "poisson",
                 model.sev = c(0, 0.5, 0.5), lambda = 2, maxit = 50)
round(diff(F)[1:3], 5)
```

```
[1] 0.13534 0.13534 0.20300
```

Kthehu

Zgjidhja U4

1. $E[X \wedge t] = \theta(1 - e^{-t/\theta})$, me $\theta = 2\,000$.
2. $E[Y^L] = E[X \wedge 5\,000] - E[X \wedge 500] = 2\,000\,(e^{-0.25} - e^{-2.5}) = 2\,000 \times (0.77880 - 0.08208) \approx 1\,393.4$ €.
3. $E[Y^P] = 1\,393.4/e^{-0.25} \approx 1\,789.2$ €.

```
yl <-levexp(5000, 1 / 2000) - levexp(500, 1 / 2000)
c(E_YL = yl, E_YP = yl / pexp(500, 1 / 2000, lower.tail = FALSE))
```

```
   E_YL    E_YP
1393.43 1789.20
```

Kthehu

Zgjidhja U5

1. $a = 1 - \pi = 0.5, \quad b = (r-1)(1-\pi) = 0.5, \quad p_0 = 0.5^2 = 0.25.$
2. $p_1 = (0.5 + 0.5) \times 0.25 = 0.25; \quad p_2 = (0.5 + 0.25) \times 0.25 = 0.1875.$
3. $E[N] = r(1-\pi)/\pi = 2, \quad \mathrm{Var}[N] = r(1-\pi)/\pi^2 = 4 > 2$: mbishpërndarje, portofol heterogjen.

```
1 dnbinom(0:2, size = 2, prob = 0.5)
```

```
[1] 0.2500 0.2500 0.1875
```

Kthehu

Zgjidhja U6

1. $\pi(2\,000) = 1\,000 \times 0.05 + 2\,000 \times 0.025 = 50 + 50 = 100$ €.
2. $\pi(0) = 750$; $\pi(1\,000) = 750 - 1\,000 \times (1 - 0.6) = 350$;
   $\pi(2\,000) = 350 - 1\,000 \times (1 - 0.75) = 100$. ✓
3. F_S: 0.6, 0.75, 0.925, 0.975, 1. Vlera e parë me $F_S \geq 0.95$ është 3 000: $\text{VaR}_{0.95} = 3\,000$ €.

Kthehu

Zgjidhja U7

1. $e^{-2.5} \approx 0.0821$ dëme për police-vit.
2. $e^{0.18} \approx 1.197$: rreth 19.7% më shumë dëme.
3. $0.0821 \times 1.197 \times 900 \approx 88.4$ € në vit; për 6 muaj (ekspozim 0.5): ≈ 44.2 €.

```
f ←exp(-2.5 + 0.18)
c(base = exp(-2.5), young = f, pure_year = 900 * f, pure_half = 0.5 * 900 * f)
```

```
      base      young  pure_year  pure_half
 0.0820850  0.0982736 88.4462270 44.2231135
```

Kthehu

Zgjidhja U8

```r
set.seed(2026); B ←20000; lambda ←100
N ←rpois(B, lambda); id ←factor(rep(seq_len(B), N), levels = seq_len(B))
S ←tapply(rpareto(sum(N), 3, 2000), id, sum, default = 0)
v ←quantile(S, 0.995, type = 1, names = FALSE)
fx ←discretize(ppareto(x, 3, 2000), from = 0, to = 1e6, step = 100,
               method = "rounding")
F ←aggregateDist("recursive", model.freq = "poisson", model.sev = fx,
                 lambda = lambda, x.scale = 100, maxit = 10000)
rbind(simulation = c(VaR = v, TVaR = mean(S[S > v])),
      recursive = c(VaR(F, 0.995), CTE(F, 0.995)))
```

```
                VaR    TVaR
simulation   168678  199416
recursive    166900  191289
```

R jep një *warning*: rrjeta ndalet te 10^6 € me masë të mbetur $\approx 10^{-6}$, pa ndikim te $\text{VaR}_{0.995}$.

Kthehu

Zgjidhja: raundi i shpejtë

1. `ppareto()` është Lomax. E saktë: `ppareto1(30000, 1.8, 20000, lower.tail = FALSE)`.
2. Mungon `x.scale = 100` (dhe `maxit` duhet rritur): rrjeta do të ishte në hapa 1 €.
3. `limit` është humbja maksimale e mbuluar: për pagesë maksimale 10 000 € mbi franshizën 1 000 €, duhet `limit = 11000`.

Kthehu